

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**  
**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG**  
**KHÁM NHA KHOA - VIDENTAL**

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Giảng viên hướng dẫn | : | TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy |
| Sinh viên            | : | Lại Ngọc Sơn              |
| Mã sinh viên         | : | B20DCCN575                |
| Lớp                  | : | D20CNPM06                 |
| Khóa                 | : | 2020 – 2025               |
| Hệ đào tạo           | : | Đại học chính quy         |

*Hà Nội – 2024*

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**NỘI DUNG NHẬN XÉT:**

**Nội dung báo cáo:**

.....

.....

.....

.....

.....

**Sản phẩm:**

.....

.....

**Ưu nhược điểm:**

.....

.....

**Kết luận:**

.....

.....

Điểm:.....(Bằng chữ.....)

*Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20.....*

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện:.....Bộ môn:.....

**NỘI DUNG NHẬN XÉT:**

**Nội dung báo cáo:**

.....

.....

.....

.....

.....

**Sản phẩm:**

.....

.....

**Ưu nhược điểm:**

.....

.....

**Kết luận:**

.....

.....

Điểm: ..... (Bằng chữ.....)

*Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20.....*

**GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các thầy, các cô trong khoa **Công nghệ thông tin 1** Học viện **Công nghệ Bưu chính Viễn thông**, những người đã dạy dỗ, truyền tải em rất nhiều kiến thức hữu ích, đáng giá trong suốt những năm học tập dưới mái trường Học viện, góp phần lớn vào thành quả của em ngày hôm nay.

Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, kính trọng trực tiếp tới cô **TS.Nguyễn Thị Thanh Thủy** đã định hướng, chỉ bảo, giúp đỡ em tận tình trong suốt quá trình làm đồ án từ lúc chọn đề tài, quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thiện đồ án này.

Ngoài ra, em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè, anh chị đồng nghiệp, những người luôn động viên, giúp đỡ những lúc khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đồ án, tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành môn học cuối cùng của mình.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng rất khó tránh được những sai sót, vì vậy em rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý cũng như những nhận xét quý báu của thầy cô để đồ án của em có thể hoàn thiện chính chu hơn.

*Với tất cả sự kính trọng, em xin chân thành cảm ơn!*

*Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024*

Sinh viên

**LẠI NGỌC SƠN**

**MỤC LỤC**

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| LỜI CẢM ƠN.....                                                 | i    |
| MỤC LỤC .....                                                   | ii   |
| DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....                                   | iv   |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH.....                                          | v    |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU.....                                         | viii |
| PHẦN MỞ ĐẦU .....                                               | 1    |
| I. GIỚI THIỆU .....                                             | 1    |
| II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .....                                       | 2    |
| III. PHẠM VI ĐỒ ÁN.....                                         | 2    |
| IV. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN .....                                        | 3    |
| CHƯƠNG I : TÌM HIỂU YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG ..... | 4    |
| 1.1. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống .....                            | 4    |
| 1.1.1. Mô tả chung về hệ thống .....                            | 4    |
| 1.1.2. Phạm vi hệ thống.....                                    | 4    |
| 1.1.3. Danh sách các chức năng .....                            | 5    |
| 1.1.4. Biểu đồ use case tổng quát .....                         | 7    |
| 1.2. Công nghệ sử dụng.....                                     | 8    |
| 1.3. Kết chương .....                                           | 15   |
| CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....                  | 16   |
| 2.1. Thông tin các đối tượng .....                              | 16   |
| 2.2. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin .....                | 19   |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 2.3. Biểu đồ use case chi tiết .....            | 21  |
| 2.4. Kịch bản chuẩn cho các module.....         | 27  |
| 2.5. Trích rút lớp thực thể.....                | 63  |
| 2.5.1 Quan hệ số lượng giữa các thực thể .....  | 63  |
| 2.5.2 Biểu đồ thực thể pha phân tích.....       | 66  |
| 2.5.3 Biểu đồ thực thể pha thiết kế .....       | 68  |
| 2.6. Thiết kế Database .....                    | 69  |
| 2.7. Xây dựng biểu đồ tuần tự .....             | 82  |
| 2.8. Phân quyền hệ thống .....                  | 92  |
| 2.9. Kết chương .....                           | 96  |
| CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG..... | 97  |
| 3.1. Chức năng quản lý dịch vụ.....             | 97  |
| 3.2. Chức năng quản lý bệnh nhân .....          | 98  |
| 3.3. Chức năng quản lý lịch hẹn .....           | 100 |
| 3.4. Chức năng quản lý phiếu khám.....          | 102 |
| 3.5. Chức năng quản lý thanh toán.....          | 105 |
| 3.6. Chức năng báo cáo .....                    | 107 |
| 3.7. Kết chương .....                           | 108 |
| KẾT LUẬN .....                                  | 109 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                        | 112 |

**DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

| STT | Chữ viết tắt | Chữ đầy đủ                            | Nghĩa của từ                                           |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | AI           | Artificial Intelligence               | Trí tuệ nhân tạo                                       |
| 2   | CASSO        | CASSO                                 | Nền tảng fintech tự động hóa quản lý dữ liệu tài chính |
| 3   | DevOps       | Development and Operations            | Phát triển và vận hành phần mềm                        |
| 4   | NoSQL        | Not Only SQL                          | Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phi quan hệ             |
| 5   | QR code      | Quick response code                   | mã phản hồi nhanh                                      |
| 6   | RDBMS        | Relational Database Management System | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ                      |
| 7   | SEO          | Search Engine Optimization            | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm                            |
| 8   | SMS          | Short Message Service                 | tin nhắn ngắn                                          |
| 9   | SQL          | Structured Query Language             | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc                          |

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1: Biểu đồ use case tổng quát .....                          | 8  |
| Hình 2.1: Biểu đồ use case chức năng đăng ký .....                  | 21 |
| Hình 2.2: Biểu đồ use case chức năng quản lý dịch vụ .....          | 22 |
| Hình 2.3: Biểu đồ use case chức năng quản lý bệnh nhân .....        | 22 |
| Hình 2.4: Biểu đồ use case chức năng quản lý lịch hẹn .....         | 23 |
| Hình 2.5: Biểu đồ use case chức năng quản lý phiếu khám .....       | 23 |
| Hình 2.6: Biểu đồ use case chức năng quản lý thanh toán .....       | 24 |
| Hình 2.7: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhân sự .....          | 24 |
| Hình 2.8: Biểu đồ use case chức năng quản lý phòng ban .....        | 25 |
| Hình 2.9: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhà cung cấp.....      | 25 |
| Hình 2.10: Biểu đồ use case chức năng quản lý kho vật tư.....       | 26 |
| Hình 2.11: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhập vật liệu .....   | 26 |
| Hình 2.12: Biểu đồ use case chức năng quản lý xuất kho.....         | 27 |
| Hình 2.13: Biểu đồ use case chức năng báo cáo .....                 | 27 |
| Hình 2.14: Biểu đồ thực thể pha phân tích.....                      | 67 |
| Hình 2.15: Biểu đồ thực thể pha thiết kế.....                       | 68 |
| Hình 2.16: Database .....                                           | 69 |
| Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký .....                  | 83 |
| Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập .....                | 83 |
| Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhóm dịch vụ..... | 84 |



|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhóm dịch vụ.....                 | 84  |
| Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa nhóm dịch vụ .....           | 85  |
| Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng thay đổi trạng thái nhóm dịch vụ ..... | 85  |
| Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng thay cấu hình dịch vụ - vật liệu.....  | 86  |
| Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách lịch hẹn quản lý .....   | 86  |
| Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách lịch hẹn bệnh nhân ..... | 87  |
| Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng đặt lịch hẹn cho bệnh nhân.....        | 87  |
| Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt lịch hẹn .....                   | 87  |
| Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết phiếu khám.....           | 88  |
| Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự chức năng khám bệnh .....                        | 88  |
| Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán.....                        | 89  |
| Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu nhập kho.....               | 90  |
| Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu xuất kho .....              | 91  |
| Hình 2.33: Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo .....                          | 91  |
| Hình 3.1: Giao diện nhóm dịch vụ và dịch vụ con.....                        | 97  |
| Hình 3.2: Giao cấu hình dịch vụ - vật liệu .....                            | 98  |
| Hình 3.3: Giao diện danh sách bệnh nhân.....                                | 98  |
| Hình 3.4: Giao diện thêm mới bệnh nhân .....                                | 99  |
| Hình 3.5: Giao diện chỉnh sửa thông tin bệnh nhân .....                     | 99  |
| Hình 3.6: Giao diện tạo phiếu khám cho bệnh nhân .....                      | 100 |
| Hình 3.7: Giao diện tổng quan lịch hẹn.....                                 | 101 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 3.8: Giao diện chi tiết lịch hẹn.....                                   | 101 |
| Hình 3.9: Giao diện thêm mới lịch hẹn .....                                  | 101 |
| Hình 3.10: Giao diện phê duyệt lịch hẹn.....                                 | 102 |
| Hình 3.11: Giao diện hủy lịch hẹn.....                                       | 102 |
| Hình 3.12: Giao diện danh sách phiếu khám.....                               | 103 |
| Hình 3.13: Giao diện thêm phiếu khám.....                                    | 103 |
| Hình 3.14: Giao diện chi tiết phiếu khám.....                                | 104 |
| Hình 3.15: Giao diện hủy phiếu khám.....                                     | 104 |
| Hình 3.16: Giao diện thực hiện khám bệnh.....                                | 105 |
| Hình 3.17: Giao diện danh sách khoản cần thanh toán .....                    | 105 |
| Hình 3.18: Giao diện chi tiết thanh toán.....                                | 106 |
| Hình 3.19: Giao diện chuyển trạng thái thủ công khi thanh toán tiền mặt..... | 106 |
| Hình 3.20: Luồng xử lý sự kiện webhook thanh toán CASSO .....                | 106 |
| Hình 3.21: Giao diện QR banking.....                                         | 107 |
| Hình 3.21: Giao diện báo cáo thu chi .....                                   | 107 |
| Hình 3.22: Giao diện báo cáo bệnh nhân đăng kí theo tháng.....               | 108 |

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1: Danh sách chức năng của hệ thống.....                   | 7  |
| Bảng 2.1: Kịch bản use case đăng ký .....                         | 29 |
| Bảng 2.2: Kịch bản use case đăng nhập .....                       | 31 |
| Bảng 2.3: Kịch bản use case thêm nhóm dịch vụ.....                | 33 |
| Bảng 2.4: Kịch bản use case xem chi tiết nhóm dịch vụ.....        | 34 |
| Bảng 2.5: Kịch bản use case sửa nhóm dịch vụ .....                | 36 |
| Bảng 2.6: Kịch bản use case thêm cấu hình dịch vụ - vật liệu..... | 38 |
| Bảng 2.7: Kịch bản use case danh sách thông tin bệnh nhân.....    | 39 |
| Bảng 2.8: Kịch bản use case thêm thông tin bệnh nhân.....         | 40 |
| Bảng 2.9: Kịch bản use case chỉnh sửa thông tin bệnh nhân .....   | 42 |
| Bảng 2.10: Kịch bản use case xem danh sách lịch hẹn .....         | 44 |
| Bảng 2.11: Kịch bản use case thêm mới lịch hẹn.....               | 46 |
| Bảng 2.12: Kịch bản use case duyệt lịch hẹn .....                 | 47 |
| Bảng 2.13: Kịch bản use case danh sách phiếu khám .....           | 49 |
| Bảng 2.14: Kịch bản use case thêm mới phiếu khám.....             | 51 |
| Bảng 2.15: Kịch bản use case chỉnh sửa phiếu khám.....            | 52 |
| Bảng 2.16: Kịch bản use case danh sách thanh toán .....           | 53 |
| Bảng 2.17: Kịch bản use case tạo khoản thanh toán .....           | 56 |
| Bảng 2.18: Kịch bản use case thanh toán QR .....                  | 58 |
| Bảng 2.19: Kịch bản use case danh sách phiếu nhập kho .....       | 59 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.20: Kịch bản use thêm mới phiếu nhập kho.....             | 61 |
| Bảng 2.20: Kịch bản use chỉnh sửa phiếu nhập kho.....            | 63 |
| Bảng 6.1: Bảng thuộc tính quan hệ appointment .....              | 70 |
| Bảng 6.2: Bảng thuộc tính quan hệ bank_account .....             | 71 |
| Bảng 6.3: Bảng thuộc tính quan hệ bill .....                     | 71 |
| Bảng 6.4: Bảng thuộc tính quan hệ bill_detail .....              | 72 |
| Bảng 6.5: Bảng thuộc tính quan hệ consultation_request .....     | 72 |
| Bảng 6.6: Bảng thuộc tính quan hệ department .....               | 72 |
| Bảng 6.7: Bảng thuộc tính quan hệ department_material .....      | 73 |
| Bảng 6.8: Bảng thuộc tính quan hệ material .....                 | 73 |
| Bảng 6.9: Bảng thuộc tính quan hệ material_categories .....      | 74 |
| Bảng 6.10: Bảng thuộc tính quan hệ medical_report .....          | 74 |
| Bảng 6.11: Bảng thuộc tính quan hệ medical_report_detail .....   | 75 |
| Bảng 6.12: Bảng thuộc tính quan hệ medical_report_order.....     | 75 |
| Bảng 6.13: Bảng thuộc tính quan hệ medication_order_detail ..... | 76 |
| Bảng 6.14: Bảng thuộc tính quan hệ otp .....                     | 76 |
| Bảng 6.15: Bảng thuộc tính quan hệ otp_message.....              | 77 |
| Bảng 6.16: Bảng thuộc tính quan hệ service .....                 | 77 |
| Bảng 6.17: Bảng thuộc tính quan hệ service_group.....            | 78 |
| Bảng 6.18: Bảng thuộc tính quan hệ service_material .....        | 78 |
| Bảng 6.19: Bảng thuộc tính quan hệ supplier .....                | 79 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 6.20: Bảng thuộc tính quan hệ time_slot .....               | 79 |
| Bảng 6.21: Bảng thuộc tính quan hệ tracking_qr.....              | 80 |
| Bảng 6.22: Bảng thuộc tính quan hệ user.....                     | 80 |
| Bảng 6.23: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse_export.....         | 81 |
| Bảng 6.24: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse_export_detail ..... | 81 |
| Bảng 6.25: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse_import.....         | 82 |
| Bảng 6.26: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse_import_detail.....  | 82 |
| Bảng 6.27: Bảng phân quyền hệ thống.....                         | 95 |

## PHẦN MỞ ĐẦU

### I. GIỚI THIỆU

Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin không chỉ là một ngành phát triển mạnh mẽ mà còn là động lực thúc đẩy sự đổi mới trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Công nghệ đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng tương tác, và tối ưu hóa quy trình làm việc trong các ngành như kinh doanh, giáo dục, và đặc biệt là y tế. Sự tin học hóa các quy trình vận hành được coi là yếu tố then chốt để tạo ra các bước tiến đột phá, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ sở y tế và phòng khám nha khoa tư nhân đang phát triển ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, các hệ thống quản lý truyền thống như sử dụng sổ sách giấy tờ hoặc thậm chí quản lý bằng Excel đã bộc lộ nhiều bất cập. Quá trình tiếp đón bệnh nhân trở nên chậm trễ, việc sắp xếp lịch khám khó khăn, và việc cấp số thứ tự đôi khi dẫn đến nhầm lẫn, gây phiền hà cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Ngoài ra, việc quản lý hồ sơ bệnh nhân bằng phương pháp truyền thống không chỉ làm mất thời gian mà còn dễ gây ra sai sót trong quá trình lưu trữ, tìm kiếm thông tin. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe và uy tín của phòng khám. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế không chỉ giúp tự động hóa quy trình làm việc mà còn mang lại sự chuyên nghiệp và hiệu quả cao hơn. Hệ thống quản lý phòng khám thông minh sẽ giúp các phòng khám tư nhân giảm tải khối lượng công việc hành chính, tối ưu hóa quy trình tiếp đón và sắp xếp lịch khám, từ đó nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân và chất lượng dịch vụ.

Ứng dụng em xây dựng hướng tới một số chức năng sau:

- **Quản lý lịch hẹn:** Đặt lịch, nhân viên chủ động xếp lịch nhanh chóng, nhắc nhở bệnh nhân.
- **Quản lý thông tin bệnh nhân:** Lưu trữ hồ sơ bệnh án, tra cứu nhanh.
- **Quản lý quá trình điều trị:** Theo dõi tiến trình điều trị, ghi chú từ bác sĩ.
- **Quản lý nhân sự:** Phân quyền, quản lý lịch làm việc của bác sĩ và nhân viên.

- **Quản lý thanh toán:** Quản lý thực hiện các đơn thanh toán theo kiểu tiền mặt và chuyển khoản qua QR banking.
- **Quản lý kho:** Theo dõi tồn kho thuốc và vật tư, cảnh báo hết vật tư.
- **Báo cáo và thống kê:** Báo cáo thu chi và số bệnh nhân thêm mới trong tháng.
- **Gửi thông báo:** Gửi thông báo qua email khi đặt lịch hẹn, thanh toán thành công,...
- **Chăm sóc khách hàng:** Nhắc lịch tái khám, lịch hẹn sắp đến.
- **Thanh toán :** Tích hợp thanh toán QR code, giúp tăng hiệu suất thanh toán.

Đồ án "**Hệ thống quản lý lịch hẹn, khám chữa bệnh cho phòng khám nha khoa**" của em ra đời nhằm giải quyết những khó khăn trong việc quản lý bệnh nhân và tối ưu hóa quy trình điều trị. Sản phẩm sẽ giúp các phòng khám nha khoa dễ dàng quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, thông tin bác sĩ và quá trình điều trị, mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và tiện lợi hơn. Hệ thống còn tích hợp nhiều chức năng thông minh, từ quản lý tài chính, vật tư y tế đến báo cáo thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của phòng khám.

## II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa giúp người quản lý dễ dàng theo dõi lịch hẹn, quản lý thông tin bệnh nhân, bác sĩ và quá trình điều trị. Hệ thống cũng tích hợp các chức năng tự động hóa như quản lý kho thuốc và báo cáo, nhằm mang đến sự tiện lợi cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại phòng khám.

## III. PHẠM VI ĐỒ ÁN

Đồ án này nằm trong hệ thống phát triển ứng dụng quản lý cho phòng khám nha khoa, bao gồm hai thành phần chính: backend sử dụng Spring Boot và frontend web phát triển bằng Angular. Toàn bộ hệ thống giúp quản lý thông tin bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn và quá trình điều trị.

Cụ thể, đồ án do em thực hiện, với các nội dung chính như sau:

- Phát triển backend sử dụng Spring Boot để xây dựng các API phục vụ việc quản lý lịch hẹn, thông tin bệnh nhân, bác sĩ, và quá trình điều trị, tích hợp thanh toán.

- Phát triển frontend web bằng Angular để người dùng có thể tương tác với hệ thống một cách trực quan và dễ dàng.

Phạm vi của đồ án tập trung vào việc áp dụng những kiến thức về lập trình web, kiến trúc hệ thống và quản lý dữ liệu, kết hợp với việc tìm hiểu thêm về quy trình hoạt động của phòng khám nha khoa nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mục tiêu đã đặt ra.

## **IV. CẤU TRÚC ĐỒ ÁN**

### **Chương I. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống và Công nghệ sử dụng**

Chương này trình bày những kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống quản lý phòng khám nha khoa và các công nghệ chính sử dụng như Spring Boot cho backend và Angular cho frontend. Bên cạnh đó, chương này cũng đi sâu vào tìm hiểu các quy trình quản lý phòng khám, từ lịch hẹn đến quản lý hồ sơ bệnh nhân.

### **Chương II. Phân tích thiết kế hệ thống**

Chương này tập trung vào việc phân tích yêu cầu của hệ thống và xây dựng mô hình kiến trúc chi tiết. Nội dung bao gồm việc xác định các thành phần chính, chức năng của từng module trong hệ thống, và cách các thành phần giao tiếp với nhau. Các sơ đồ như use case diagram, sequence diagram, và class diagram sẽ được sử dụng để minh họa rõ hơn về thiết kế của hệ thống.

### **Chương III. Cài đặt và triển khai hệ thống**

Chương này trình bày quá trình triển khai hệ thống từ thiết kế thành sản phẩm thực tế. Nội dung bao gồm việc xây dựng các API trong Spring Boot để xử lý dữ liệu, phát triển giao diện người dùng bằng Angular, và kiểm thử hệ thống. Đồng thời, chương này cũng đề cập đến những thách thức và giải pháp trong quá trình phát triển ứng dụng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà và đáp ứng tốt các yêu cầu.



## CHƯƠNG I : TÌM HIỂU YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích và làm rõ các yêu cầu của hệ thống quản lý phòng khám nha khoa, bao gồm chức năng đặt lịch hẹn, quản lý bệnh nhân, khám chữa bệnh, và xử lý thông tin y tế,... Bên cạnh đó, chương này cũng giới thiệu các công nghệ sử dụng để xây dựng hệ thống như Spring Boot cho backend, Angular cho frontend, MySQL cho quản lý cơ sở dữ liệu, Redis để lưu trữ tạm thời, và Docker để triển khai ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

### 1.1. Tìm hiểu yêu cầu hệ thống

#### 1.1.1. Mô tả chung về hệ thống

Hệ thống quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh cho phòng khám nha khoa được xây dựng nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình quản lý thông tin bệnh nhân, lịch hẹn và các dịch vụ y tế. Hệ thống không chỉ giúp nhân viên phòng khám dễ dàng theo dõi và quản lý thông tin của từng bệnh nhân, bao gồm hồ sơ khám bệnh, lịch sử điều trị và thông tin thanh toán, mà còn cung cấp công cụ hiệu quả để quản lý lịch khám và tư vấn cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, với các chức năng nhắc nhở tự động về lịch hẹn và thông báo đến bệnh nhân, hệ thống còn nâng cao trải nghiệm cho người dùng, giúp họ có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận tiện và nhanh chóng. Mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và tăng cường sự hài lòng của bệnh nhân.

#### 1.1.2. Phạm vi hệ thống

Để đảm bảo quy trình hoạt động của phòng khám diễn ra một cách hiệu quả và thuận tiện, hệ thống cần tích hợp đầy đủ các chức năng quan trọng. Những chức năng này sẽ hỗ trợ từ việc tư vấn khách hàng, quản lý thông tin bệnh nhân, cho đến theo dõi kết quả khám chữa bệnh và thanh toán. Dưới đây là các chức năng chính mà hệ thống cung cấp:

- **Chức năng tư vấn khách hàng:** Tư vấn cho các khách hàng quan tâm đến dịch vụ của phòng khám, hướng dẫn đăng ký tài khoản.

- **Quản lý thông tin bệnh nhân:** Cung cấp khả năng thêm, sửa đổi và xóa thông tin chi tiết của bệnh nhân, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử khám bệnh.
- **Quản lý lịch hẹn:** Cho phép nhân viên phòng khám thiết lập, chỉnh sửa và theo dõi lịch hẹn của bệnh nhân, bao gồm cả nhắc nhở cho bệnh nhân về lịch hẹn sắp tới.
- **Quản lý thông tin dịch vụ khám chữa bệnh:** Ghi nhận các dịch vụ khám và điều trị mà phòng khám cung cấp, cùng với chi phí và thời gian thực hiện.
- **Theo dõi kết quả khám chữa bệnh:** Cung cấp giao diện để lưu trữ và quản lý thông tin về kết quả khám bệnh, chẩn đoán và kế hoạch điều trị của bệnh nhân.
- **Gửi thông báo và nhắc nhở:** Tích hợp chức năng gửi thông báo tự động cho bệnh nhân về lịch hẹn và kết quả khám chữa bệnh qua email hoặc tin nhắn điện thoại, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- **Chức năng thanh toán:** Quản lý thanh toán với các chế độ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua QR code.

Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một nền tảng quản lý hiệu quả, dễ sử dụng, giúp phòng khám nha khoa hoạt động trơn tru và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

### 1.1.3. Danh sách các chức năng

| STT | Tên chức năng | Mô tả                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Đăng ký       | Cho phép người dùng (bệnh nhân hoặc nhân viên phòng khám) đăng ký tài khoản mới với thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu. |
| 2   | Đăng nhập     | Cung cấp khả năng đăng nhập cho người dùng đã có tài khoản, xác thực thông tin qua địa chỉ email và mật khẩu.                                            |

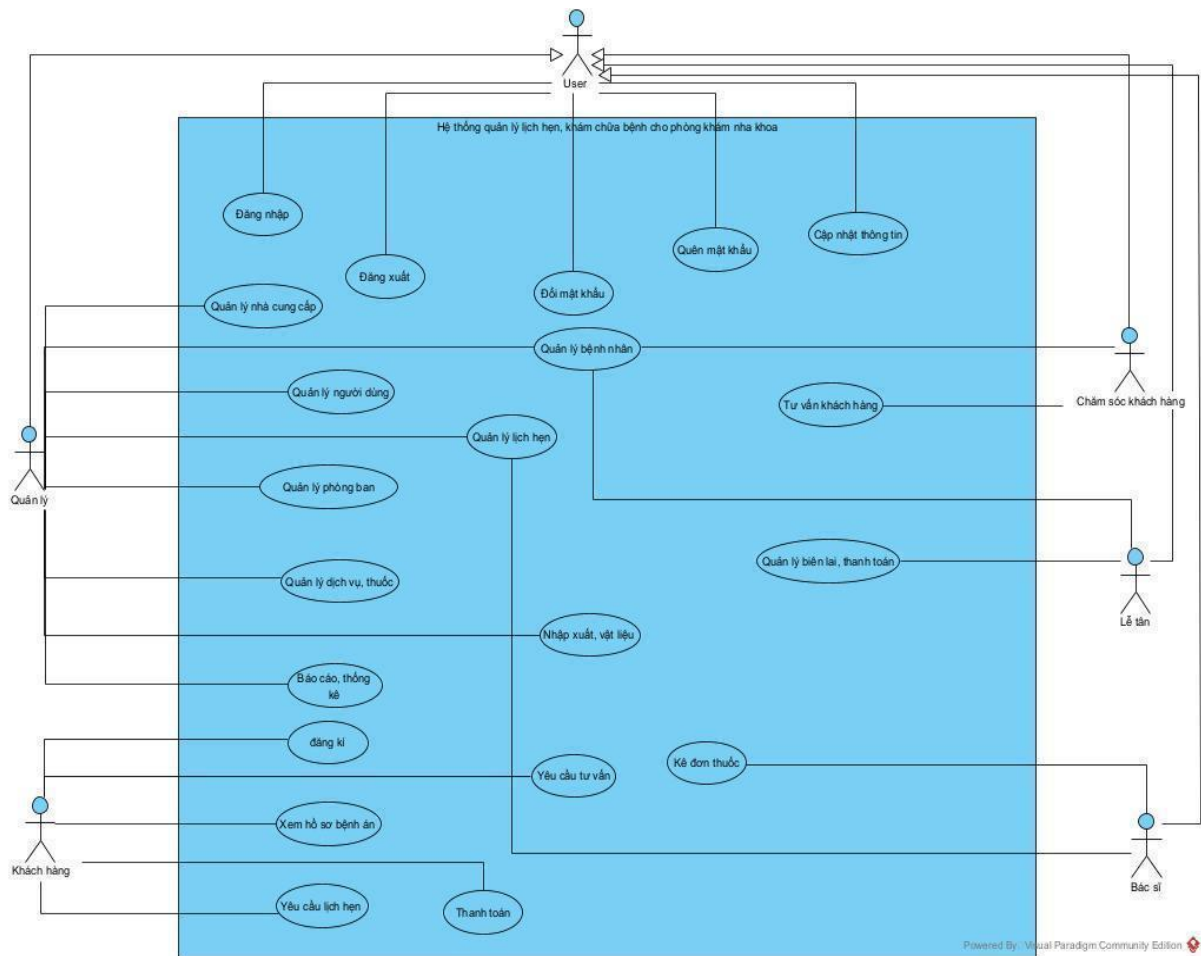
|    |                      |                                                                                                                                                               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Quản lý dịch vụ      | Quản lý danh sách các dịch vụ khám chữa bệnh, cho phép admin thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các dịch vụ cùng thông tin chi tiết như chi phí và thời gian thực hiện. |
| 4  | Quản lý bệnh nhân    | Quản lý thông tin bệnh nhân, cho phép nhân viên thêm mới, sửa đổi hoặc xóa thông tin bao gồm họ tên, tuổi, địa chỉ và lịch sử khám chữa bệnh.                 |
| 5  | Quản lý lịch hẹn     | Thiết lập và quản lý lịch hẹn cho bệnh nhân, cho phép tạo, chỉnh sửa và hủy lịch hẹn, gửi thông báo nhắc nhở cho bệnh nhân.                                   |
| 6  | Quản lý phiếu khám   | Lưu trữ kết quả khám, chẩn đoán và kế hoạch điều trị cho bệnh nhân, cho phép nhân viên xem lại và cập nhật tình trạng sức khỏe.                               |
| 7  | Quản lý thanh toán   | Quản lý các giao dịch thanh toán, ghi nhận thanh toán cho dịch vụ khám chữa bệnh, quản lý hóa đơn và theo dõi trạng thái thanh toán.                          |
| 8  | Quản lý nhân sự      | Quản lý thông tin nhân viên trong phòng khám, cho phép admin thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin về nhân viên như tên, chức vụ và số điện thoại.             |
| 9  | Quản lý phòng ban    | Quản lý thông tin về các phòng ban trong phòng khám, cho phép admin tạo và quản lý thông tin về các phòng như phòng khám răng, phòng điều trị, v.v.           |
| 10 | Quản lý nhà cung cấp | Quản lý thông tin các nhà cung cấp vật tư y tế, cho phép thêm, chỉnh sửa và xóa thông tin nhà cung cấp để đảm bảo vật tư luôn đầy đủ và kịp thời.             |

|    |                    |                                                                                                                                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Quản lý kho vật tư | Quản lý tồn kho vật tư y tế, theo dõi số lượng vật tư, đặt hàng khi thiếu và kiểm soát chất lượng vật tư y tế trong phòng khám. |
| 12 | Báo cáo            | Cung cấp các báo cáo tổng hợp về hoạt động khám chữa bệnh, doanh thu, số lượng bệnh nhân và tình trạng kho vật tư.              |
| 13 | Ngân hàng banking  | Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán cho dịch QR banking mà phòng khám có thể nhận       |

***Bảng 1.1: Danh sách chức năng của hệ thống***

***1.1.4. Biểu đồ use case tổng quát***

Hệ thống mà em xây dựng bao gồm 5 tác nhân chính, mỗi tác nhân sẽ thực hiện các hành động cụ thể thông qua hệ thống. Các chức năng được thiết kế nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế. Sau đây là sơ đồ tổng quát mô tả các Use Case chính của hệ thống.



**Hình 1.1: Biểu đồ use case tổng quát**

## 1.2. Công nghệ sử dụng

### 1.2.1 Tổng quan

Hệ thống quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh được thiết kế với mục tiêu đảm bảo hoạt động hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Để làm được điều này, hệ thống được chia thành ba thành phần chính. Mỗi thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương tác mượt mà giữa người dùng và hệ thống, cũng như duy trì dữ liệu ổn định và bảo mật. Dưới đây là chi tiết của từng thành phần và công nghệ sử dụng:

- **Front-end:** Giao diện sử dụng bởi bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân để quản lý lịch hẹn và quá trình khám chữa bệnh.

*Công nghệ sử dụng:* Angular.

- **Back-end:** Cung cấp các API cho các hoạt động quản lý lịch hẹn, thông tin bệnh nhân, bác sĩ, và quá trình điều trị.

*Công nghệ sử dụng:* Spring Boot.

- **Database:** Lưu trữ toàn bộ thông tin về bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, và quá trình điều trị.

*Công nghệ sử dụng:* MySQL và Redis

Ngoài ra, hệ thống sử dụng **Docker** để ảo hóa các thành phần nhằm đảm bảo dễ dàng triển khai và cài đặt trên các môi trường khác nhau, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và hiệu suất của hệ thống.

### 1.2.2 Angular

Theo “The Road to Angular: Your Journey to Master Angular Framework” của Robin Wieruch, Angular là một framework mã nguồn mở được xây dựng bởi Google nhằm phát triển các ứng dụng web động và mạnh mẽ. Angular sử dụng mô hình lập trình theo thành phần (component-based programming), giúp việc xây dựng các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, có tính bảo trì và mở rộng cao.

Một trong những điểm nổi bật của Angular là khả năng phát triển ứng dụng một trang (Single Page Application - SPA) với việc xử lý các yêu cầu và cập nhật dữ liệu mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. Angular sử dụng khái niệm Dependency Injection (DI) để quản lý các dịch vụ và thành phần, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các phần trong ứng dụng.

Một số đặc điểm của Framework Angular

- **Tính hiệu quả:** Angular cho phép xây dựng các ứng dụng phức tạp với hiệu suất cao, nhờ vào khả năng tối ưu hóa và lazy loading (tải lười) các module không cần thiết trong ứng dụng.
- **Cú pháp dễ hiểu:** Angular sử dụng TypeScript, một ngôn ngữ superset của JavaScript, cho phép lập trình viên sử dụng các kiểu dữ liệu tĩnh, làm cho mã dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.
- **Hỗ trợ mạnh mẽ cho kiểm thử:** Angular được thiết kế với các công cụ kiểm thử tích hợp, giúp việc viết và thực hiện các bài kiểm tra giao diện trở nên dễ dàng.
- **Tính khả chuyển:** Angular cho phép xây dựng các ứng dụng có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm web, di động và máy tính để bàn.

- **Quản lý trạng thái dễ dàng:** Angular cung cấp các công cụ như RxJS để xử lý trạng thái và dữ liệu bất đồng bộ, giúp việc quản lý luồng dữ liệu trở nên hiệu quả hơn.

Một số hạn chế của Framework Angular

- **Đường cong học tập:** Angular có một đường cong học tập khá dốc, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu phát triển ứng dụng web. Các khái niệm như Dependency Injection và module có thể gây nhầm lẫn cho người dùng.
- **Hiệu suất:** Mặc dù Angular có hiệu suất tốt, nhưng với những ứng dụng phức tạp và nhiều trạng thái, nó có thể trở nên chậm chạp và tiêu tốn tài nguyên.
- **Phụ thuộc vào thư viện bên thứ ba:** Angular có thể yêu cầu tích hợp nhiều thư viện bên thứ ba để cung cấp chức năng mở rộng, điều này có thể làm tăng độ phức tạp trong việc triển khai và quản lý ứng dụng.
- **Thiếu hệ thống kiểm tra loại mạnh mẽ:** Mặc dù TypeScript cung cấp kiểu tĩnh, nhưng Angular vẫn gặp khó khăn trong việc đảm bảo tính chính xác của loại dữ liệu, đặc biệt trong các tình huống bất đồng bộ.
- **Vấn đề SEO:** Khi xây dựng ứng dụng Angular, việc tối ưu hóa SEO có thể trở nên khó khăn hơn vì nội dung thường được tải động trên trình duyệt.
- **Kích thước gói lớn:** Ứng dụng Angular có thể có kích thước lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian tải và hiệu suất. Việc sử dụng các công cụ như Webpack để tối ưu hóa và giảm kích thước gói là rất cần thiết.

### 1.2.3 Spring Boot

Theo “Spring Boot in Action” của Craig Walls, Spring Boot là một framework mã nguồn mở được phát triển trên nền tảng Spring, nhằm đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Java. Spring Boot giúp các lập trình viên nhanh chóng tạo ra các ứng dụng độc lập, dễ dàng triển khai mà không cần phải cấu hình nhiều. Một trong những tính năng nổi bật của Spring Boot là khả năng tự động cấu hình (auto-configuration), giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Spring Boot sử dụng mô hình lập trình theo cấu trúc microservices, cho phép xây dựng các ứng dụng phân tán dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nó hỗ trợ tích hợp với nhiều thư viện và công nghệ khác nhau, giúp mở rộng khả năng của ứng dụng.

Một số đặc điểm của Framework Spring boot

- **Cấu hình tự động:** Spring Boot tự động cấu hình các thành phần cần thiết dựa trên các thư viện có sẵn trong classpath, giúp giảm thiểu công sức cấu hình thủ công.
- **Tích hợp sẵn nhiều thư viện:** Spring Boot đi kèm với nhiều thư viện và starter dependencies, giúp lập trình viên dễ dàng tích hợp các công nghệ khác như Spring Data, Spring Security, và Spring Web.
- **Hỗ trợ RESTful API:** Spring Boot cho phép xây dựng các RESTful API một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp phát triển ứng dụng web và di động hiệu quả.
- **Quản lý dự án dễ dàng:** Spring Boot tích hợp tốt với Maven và Gradle, giúp quản lý phụ thuộc và xây dựng dự án trở nên đơn giản hơn.
- **Giám sát và quản lý:** Spring Boot cung cấp các endpoint để giám sát và quản lý ứng dụng, giúp lập trình viên dễ dàng theo dõi trạng thái và hiệu suất của ứng dụng.

Một số hạn chế của Framework Spring boot

- **Khó khăn trong việc tối ưu hóa:** Mặc dù Spring Boot giúp phát triển nhanh chóng, nhưng trong một số trường hợp, việc cấu hình tự động có thể dẫn đến hiệu suất không tối ưu.
- **Đường cong học tập:** Spring Boot có thể gây khó khăn cho những người mới làm quen với framework Spring do độ phức tạp và nhiều khái niệm cần nắm vững.
- **Kích thước ứng dụng lớn:** Các ứng dụng Spring Boot có thể trở nên khá lớn, ảnh hưởng đến thời gian tải và tài nguyên hệ thống. Việc tối ưu hóa và loại bỏ các phụ thuộc không cần thiết là rất quan trọng.
- **Khó khăn trong việc cấu hình lại:** Mặc dù Spring Boot giúp tự động cấu hình, việc điều chỉnh các cấu hình mặc định có thể trở nên phức tạp đối với những ứng dụng cần sự tùy biến cao.



- **Phụ thuộc vào Spring Framework:** Việc sử dụng Spring Boot thường đi kèm với việc học và hiểu sâu về Spring Framework, điều này có thể là một rào cản đối với những lập trình viên mới.

#### 1.2.4 MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển bởi Oracle, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và doanh nghiệp. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) để thao tác và quản lý dữ liệu. Với khả năng lưu trữ dữ liệu theo dạng bảng, MySQL cung cấp một giải pháp mạnh mẽ cho việc lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu với hiệu suất cao.

MySQL hỗ trợ nhiều tính năng như giao dịch (transactions), khóa (locking), và sao lưu dữ liệu (data backup), giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Hệ quản trị này thường được sử dụng kết hợp với các ngôn ngữ lập trình khác nhau như PHP, Java, và Python trong các ứng dụng web.

Một số đặc điểm của RDBMS MySQL

- **Hiệu suất cao:** MySQL tối ưu hóa các truy vấn SQL để đảm bảo tốc độ truy cập và xử lý dữ liệu nhanh chóng, đặc biệt là với các khối lượng dữ liệu lớn.
- **Hỗ trợ đa người dùng:** MySQL cho phép nhiều người dùng truy cập và thao tác dữ liệu đồng thời mà không gặp phải vấn đề xung đột.
- **Khả năng mở rộng:** MySQL có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ nhu cầu của các ứng dụng có khối lượng dữ liệu ngày càng tăng.
- **Bảo mật dữ liệu:** MySQL cung cấp nhiều tính năng bảo mật, bao gồm quản lý người dùng, mã hóa dữ liệu và quyền truy cập.
- **Cộng đồng lớn và hỗ trợ phong phú:** Là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất, MySQL có một cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hỗ trợ, giúp lập trình viên dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gặp phải.

Một số hạn chế của RDBMS MySQL

- **Hiệu suất thấp với dữ liệu phi cấu trúc:** MySQL hoạt động tốt với dữ liệu có cấu trúc, nhưng khi làm việc với dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng.
- **Hạn chế về các loại dữ liệu phức tạp:** Mặc dù MySQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, nhưng việc lưu trữ các kiểu dữ liệu phức tạp có thể gặp khó khăn.
- **Khó khăn trong việc phân tích dữ liệu lớn:** MySQL không phải là lựa chọn tốt nhất cho các tác vụ phân tích dữ liệu lớn, đặc biệt là khi cần thực hiện nhiều phép toán phức tạp.
- **Khó khăn trong việc xử lý truy vấn phức tạp:** Với các truy vấn có nhiều bảng kết nối hoặc điều kiện phức tạp, hiệu suất có thể giảm đáng kể.

## 2.5 Redis

Redis (Remote Dictionary Server) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu theo kiểu key-value mã nguồn mở, nổi tiếng với tốc độ cao và khả năng mở rộng. Redis không chỉ là một cơ sở dữ liệu mà còn là một bộ nhớ cache và một message broker, giúp cải thiện hiệu suất của các ứng dụng bằng cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ.

Redis hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau như chuỗi (strings), danh sách (lists), tập hợp (sets), và bảng băm (hashes), giúp các lập trình viên dễ dàng thao tác và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt.

Một số đặc điểm của NoSQL Redis

- **Tốc độ cao:** Redis lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, giúp truy cập và xử lý dữ liệu nhanh chóng, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao.
- **Hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu:** Redis cho phép lưu trữ và thao tác với nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp, mang lại sự linh hoạt trong việc thiết kế ứng dụng.
- **Khả năng mở rộng tốt:** Redis hỗ trợ việc phân tán dữ liệu và mở rộng quy mô dễ dàng, cho phép xử lý khối lượng lớn dữ liệu.
- **Tính năng pub/sub:** Redis hỗ trợ mô hình publish/subscribe, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng thời gian thực.
- **Sao lưu và phục hồi:** Redis cung cấp tính năng sao lưu dữ liệu theo thời gian thực, giúp đảm bảo dữ liệu không bị mất mát.

### Một số hạn chế của NoSQL Redis

- **Khả năng lưu trữ hạn chế:** Redis chủ yếu lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, vì vậy dung lượng lưu trữ bị giới hạn bởi RAM của máy chủ.
- **Khó khăn trong việc thực hiện giao dịch phức tạp:** Redis không hỗ trợ giao dịch phức tạp như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, điều này có thể gây khó khăn trong một số tình huống.
- **Không hỗ trợ truy vấn SQL:** Redis sử dụng ngôn ngữ truy vấn riêng, không hỗ trợ SQL, điều này có thể gây khó khăn cho những lập trình viên quen thuộc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **Quản lý bộ nhớ:** Việc quản lý bộ nhớ có thể trở thành một thách thức, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu lớn và cần phải xử lý các vấn đề liên quan đến giới hạn bộ nhớ.

### 1.2.6 Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở cho phép phát triển, vận chuyển và triển khai ứng dụng trong các container. Container là các môi trường ảo hóa nhẹ, cho phép chạy các ứng dụng một cách độc lập và nhất quán trên bất kỳ hệ điều hành nào. Docker giúp đơn giản hóa quy trình phát triển và triển khai ứng dụng bằng cách đóng gói tất cả các phụ thuộc của ứng dụng vào trong một container duy nhất.

Docker sử dụng công nghệ containerization để cô lập các ứng dụng và môi trường của chúng, giúp giảm thiểu xung đột và cải thiện khả năng mở rộng của ứng dụng. Docker cũng hỗ trợ việc tự động hóa các quy trình triển khai, giúp tăng cường hiệu suất và tính nhất quán trong phát triển phần mềm.

### Một số đặc điểm của Docker

- **Khả năng di động:** Docker cho phép các ứng dụng chạy nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy phát triển cá nhân đến môi trường sản xuất.
- **Tiết kiệm tài nguyên:** Các container Docker nhẹ hơn so với các máy ảo truyền thống, vì chúng chia sẻ cùng một kernel của hệ điều hành, dẫn đến việc tiêu tốn ít tài nguyên hơn.

- **Triển khai nhanh chóng:** Docker cho phép triển khai ứng dụng trong vòng vài giây, nhờ vào khả năng đóng gói các ứng dụng cùng với tất cả các phụ thuộc của chúng.
- **Quản lý dễ dàng:** Docker cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý và giám sát các container, cho phép người phát triển dễ dàng kiểm soát và vận hành các ứng dụng.
- **Cộng đồng hỗ trợ:** Docker có một cộng đồng lớn và sôi nổi, với nhiều tài liệu và hỗ trợ cho người dùng, giúp dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh.

Một số hạn chế của Docker

- **Độ phức tạp trong cấu hình:** Việc cấu hình Docker có thể phức tạp và cần có thời gian để học hỏi, đặc biệt là với các ứng dụng lớn và phức tạp.
- **Vấn đề bảo mật:** Docker có thể gặp phải các vấn đề về bảo mật, đặc biệt là khi chạy các container từ các nguồn không tin cậy, do các container chia sẻ cùng một kernel của hệ điều hành.
- **Khó khăn trong việc gỡ lỗi:** Việc gỡ lỗi các ứng dụng chạy trong container có thể phức tạp hơn so với các ứng dụng chạy trên máy chủ vật lý hoặc ảo thông thường.
- **Yêu cầu kiến thức về DevOps:** Để triển khai và quản lý hiệu quả các container, người phát triển cần có kiến thức về quy trình DevOps và quản lý hệ thống, điều này có thể là một rào cản đối với một số lập trình viên mới.

### 1.3. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết các yêu cầu của hệ thống quản lý phòng khám nha khoa và các công nghệ được lựa chọn để triển khai. Việc phân tích yêu cầu giúp xác định rõ các chức năng cần thiết như đặt lịch hẹn, quản lý khám chữa bệnh, và xử lý thông tin y tế,... Đồng thời, việc áp dụng Spring Boot, Angular, MySQL, Redis, và Docker đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, hiệu năng cao và triển khai linh hoạt. Những nội dung này là cơ sở vững chắc cho các giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống tiếp theo

## CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trong chương này, chúng ta sẽ tiến hành phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống quản lý phòng khám nha khoa. Các thành phần quan trọng như kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu, quy trình xử lý nghiệp vụ, và các giao diện chức năng sẽ được xác định rõ ràng. Đồng thời, chương này cũng xây dựng các sơ đồ thiết kế như **Use Case**, **Class Diagram**, **Sequence Diagram**, giúp đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu và tối ưu hóa hiệu năng.

### 2.1. Thông tin các đối tượng

Trong hệ thống quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh cho phòng khám nha khoa, có nhiều đối tượng cần được quản lý và lưu trữ thông tin. Các đối tượng này có thể chia thành các nhóm thông tin chính, bao gồm thông tin liên quan đến con người, cơ sở vật chất, dịch vụ khám bệnh, và quản lý. Mỗi nhóm thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ thống, đảm bảo mọi quá trình từ đăng ký bệnh nhân đến quản lý dịch vụ và lịch hẹn diễn ra một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là các nhóm thông tin chi tiết:

#### 1.1. Nhóm các thông tin liên quan đến con người

Đối với các đối tượng như người quản lý, bệnh nhân và nhân viên, hệ thống cần lưu trữ các thông tin cơ bản và cá nhân để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ và các hoạt động khác nhau.

- Người quản lý:
  - Tên đăng nhập: Để xác thực người quản lý khi đăng nhập vào hệ thống.
  - Mật khẩu: Bảo mật tài khoản người quản lý, yêu cầu độ dài và tính phức tạp để đảm bảo an toàn.
  - Họ tên: Tên đầy đủ của người quản lý để nhận diện.
  - Ngày sinh: Thông tin cá nhân để xác minh và sử dụng cho các mục đích khác nhau.
  - Địa chỉ: Địa chỉ cư trú của người quản lý, có thể được sử dụng để liên lạc hoặc quản lý.

- Email: Địa chỉ email để gửi thông báo và cập nhật từ hệ thống.
- Số điện thoại: Để liên lạc trực tiếp với người quản lý nếu cần thiết.
- Ảnh đại diện: Hình ảnh đại diện cho người quản lý trong hệ thống để nhận diện.
- Bệnh nhân:
  - Họ tên: Tên đầy đủ của bệnh nhân để ghi nhận và quản lý hồ sơ.
  - Ngày sinh: Để xác định độ tuổi và quản lý thông tin sức khỏe.
  - Địa chỉ: Địa chỉ cư trú của bệnh nhân để liên lạc khi cần thiết.
  - Số điện thoại: Để liên lạc với bệnh nhân về lịch hẹn và thông tin sức khỏe.
  - Email: Địa chỉ email để gửi thông báo và nhắc nhở từ hệ thống.
  - Lịch sử khám bệnh: Ghi nhận lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, bao gồm các bệnh lý đã điều trị, thuốc đã sử dụng và kết quả xét nghiệm.
- Nhân viên:
  - Họ tên: Tên đầy đủ của nhân viên y tế để ghi nhận và quản lý.
  - Chức vụ: Chức danh của nhân viên (bác sĩ, y tá, điều dưỡng, v.v.).
  - Chuyên khoa: Chuyên ngành mà nhân viên y tế đang làm việc.
  - Số điện thoại: Để liên lạc khi cần thiết.
  - Email: Để gửi thông báo và cập nhật từ hệ thống.

### *2.1.2. Nhóm các thông tin liên quan đến cơ sở vật chất*

- Phòng khám:
  - Tên phòng khám: Tên gọi chính thức của phòng khám để nhận diện.
  - Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của phòng khám để bệnh nhân dễ dàng tìm kiếm.
  - Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của phòng khám.
  - Thời gian làm việc: Giờ mở cửa và đóng cửa của phòng khám.

### *2.1.3. Nhóm các thông tin liên quan đến dịch vụ*

Thông tin về các dịch vụ khám bệnh và nhà cung cấp dược phẩm giúp phòng khám cung cấp dịch vụ y tế hiệu quả và chính xác.

- Dịch vụ khám bệnh:
  - Tên dịch vụ: Tên của dịch vụ khám bệnh (khám tổng quát, khám chuyên khoa, v.v.).
  - Giá dịch vụ: Chi phí cho từng dịch vụ khám bệnh.
  - Mô tả dịch vụ: Thông tin chi tiết về dịch vụ, bao gồm quy trình và các bước thực hiện.
- Nhà cung cấp:
  - Tên nhà cung cấp: Tên của nhà cung cấp dược phẩm và thiết bị y tế.
  - Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của nhà cung cấp.
  - Số điện thoại: Để liên lạc với nhà cung cấp khi cần đặt hàng hoặc liên hệ về các vấn đề khác.

#### *2.1.4. Nhóm các thông tin liên quan đến quản lý*

Các thông tin về lịch hẹn và phiếu khám giúp quản lý hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân.

- Lịch hẹn:
  - Ngày hẹn: Ngày mà bệnh nhân đã đặt hẹn với bác sĩ.
  - Thời gian hẹn: Giờ cụ thể của cuộc hẹn.
  - Bác sĩ phụ trách: Tên bác sĩ sẽ khám cho bệnh nhân trong cuộc hẹn.
- Phiếu khám:
  - Mã phiếu khám: Mã định danh duy nhất cho mỗi phiếu khám.
  - Thông tin bệnh nhân: Thông tin chi tiết về bệnh nhân được ghi nhận trong phiếu khám.
  - Kết quả khám: Thông tin về kết quả khám bệnh và các chỉ định điều trị.

## 2.2. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin

Trong hệ thống quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh cho phòng khám nha khoa, các đối tượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc xác định các mối quan hệ này giúp tổ chức và quản lý thông tin một cách hiệu quả. Các quan hệ này không chỉ liên quan đến các đối tượng trực tiếp như bác sĩ, bệnh nhân, nhân viên mà còn liên quan đến các đối tượng khác như lịch hẹn, phiếu khám và dịch vụ y tế. Dưới đây là mô tả chi tiết về các quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống.

### 2.1. Quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống

Trong hệ thống quản lý lịch hẹn và khám chữa bệnh cho phòng khám nha khoa, các đối tượng liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên và dịch vụ y tế đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dưới đây là một số mối quan hệ chính giữa các đối tượng trong hệ thống:

- Một bác sĩ có thể quản lý nhiều bệnh nhân:
  - Mỗi bác sĩ thường phụ trách nhiều bệnh nhân trong quá trình điều trị và theo dõi sức khỏe.
- Một bệnh nhân có thể được điều trị bởi nhiều bác sĩ:
  - Bệnh nhân có thể cần tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ khác nhau, đặc biệt trong trường hợp điều trị phức tạp.
- Một bệnh nhân có thể có nhiều lịch hẹn:
  - Bệnh nhân có thể đặt nhiều lịch hẹn cho các lần khám bệnh khác nhau hoặc tái khám.
- Một lịch hẹn thuộc về một bệnh nhân và một bác sĩ:
  - Mỗi lịch hẹn sẽ liên kết với một bệnh nhân và một bác sĩ cụ thể để dễ dàng theo dõi.
- Một phiếu khám được tạo ra cho mỗi lịch hẹn:
  - Khi bệnh nhân đến khám, một phiếu khám sẽ được lập để ghi lại thông tin khám bệnh.
- Một phiếu khám có thể liên kết với nhiều dịch vụ y tế:



- Một bệnh nhân có thể yêu cầu nhiều dịch vụ khác nhau trong một lần khám.
- Một dịch vụ y tế có thể được thực hiện bởi nhiều bác sĩ:
  - Nhiều bác sĩ có thể thực hiện cùng một loại dịch vụ y tế, ví dụ như siêu âm, xét nghiệm, v.v.
- Một bệnh nhân có thể có nhiều hình thức thanh toán:
  - Bệnh nhân có thể lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau như thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc bảo hiểm y tế.
- Một nhân viên có thể quản lý nhiều lịch hẹn:
  - Nhân viên phòng khám có thể đảm nhiệm việc quản lý và sắp xếp lịch hẹn cho nhiều bác sĩ và bệnh nhân.
- Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều vật tư y tế:
  - Các nhà cung cấp khác nhau có thể cung cấp nhiều loại vật tư và thuốc men cho phòng khám.
- Một kho vật tư có thể chứa nhiều loại vật tư y tế:
  - Phòng khám có thể lưu trữ nhiều loại vật tư cần thiết cho quá trình điều trị.
- Mỗi người dùng (nhân viên) có thể có nhiều quyền hạn khác nhau:
  - Nhân viên có thể có các vai trò khác nhau như bác sĩ, nhân viên lễ tân, quản lý kho, mỗi vai trò sẽ có quyền hạn tương ứng.

### 2.2.2. Quan hệ bổ sung trong hệ thống tổng quát

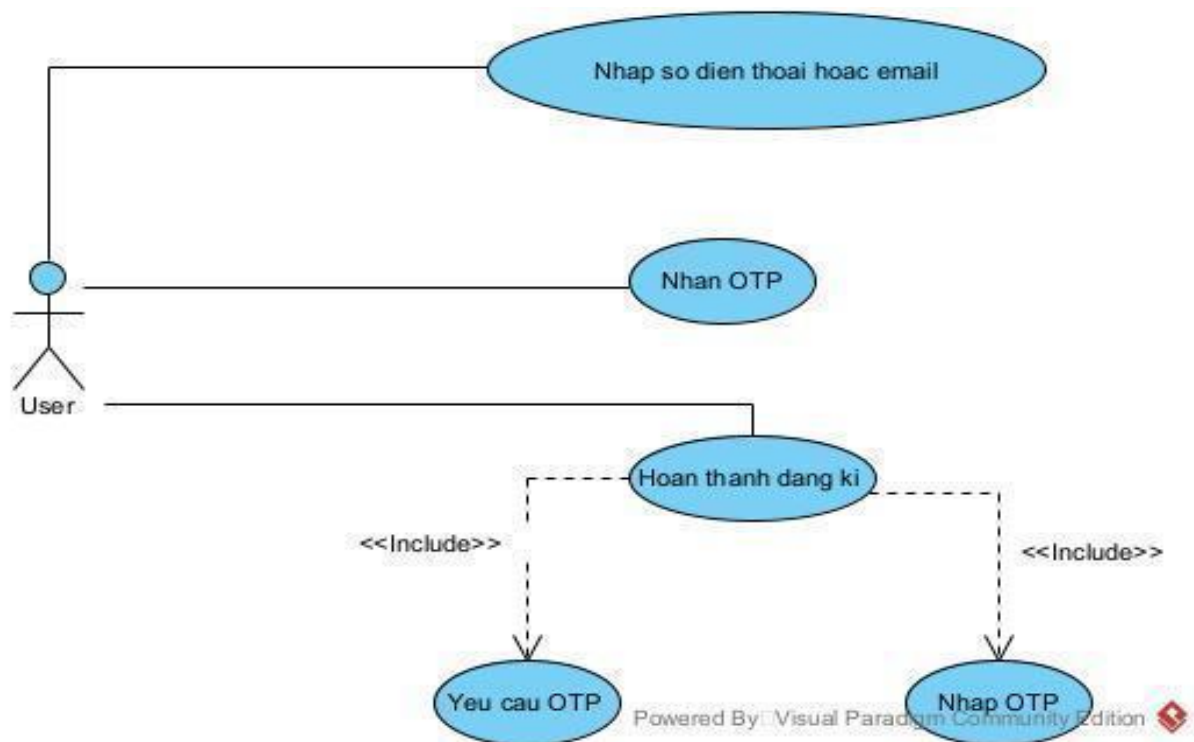
Ngoài các mối quan hệ cơ bản giữa các đối tượng trong hệ thống, còn có một số mối quan hệ bổ sung trong hệ thống tổng quát, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thông tin và tối ưu hóa hoạt động của phòng khám nha khoa. Dưới đây là một số mối quan hệ bổ sung:

- Mỗi người dùng có thể có nhiều hình thức thanh toán:

- Người dùng có thể lưu trữ nhiều phương thức thanh toán để dễ dàng sử dụng khi thanh toán.
- Mỗi người dùng có thể tạo nhiều báo cáo:
  - Người quản lý có thể tạo ra nhiều báo cáo khác nhau về hoạt động của phòng khám.
- Một báo cáo có thể liên quan đến nhiều dịch vụ y tế:
  - Các báo cáo thường tập hợp thông tin từ nhiều dịch vụ đã cung cấp cho bệnh nhân.

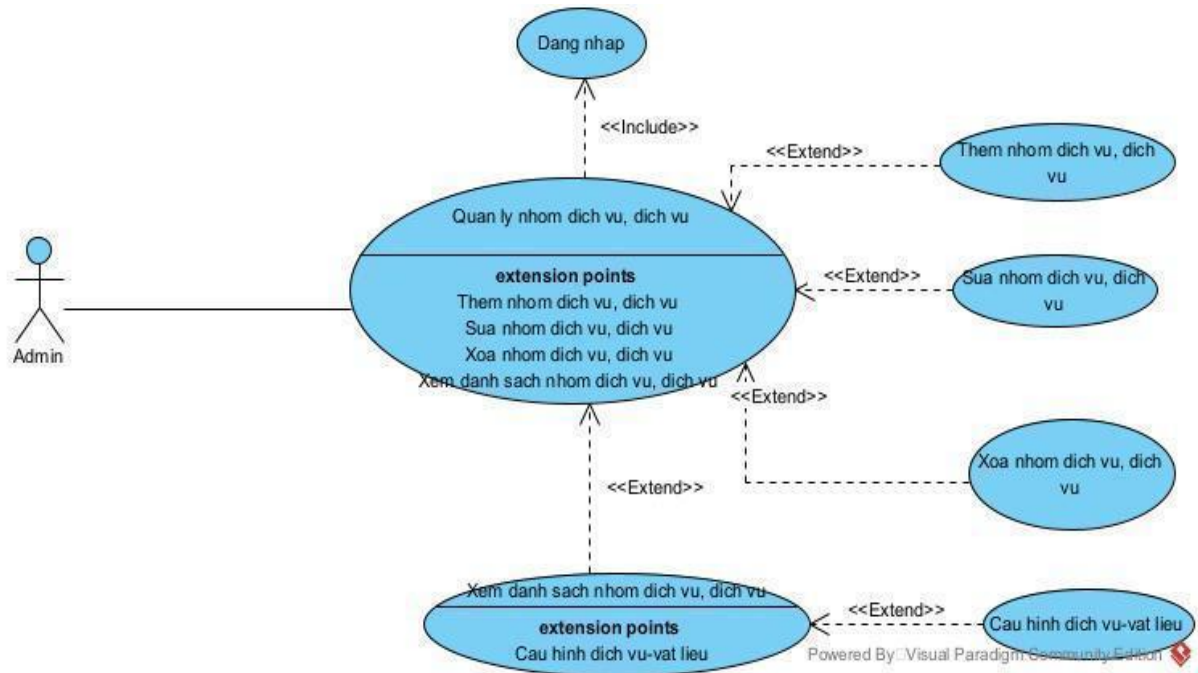
### 2.3. Biểu đồ use case chi tiết

#### 2.3.1. Biểu đồ use case đăng ký



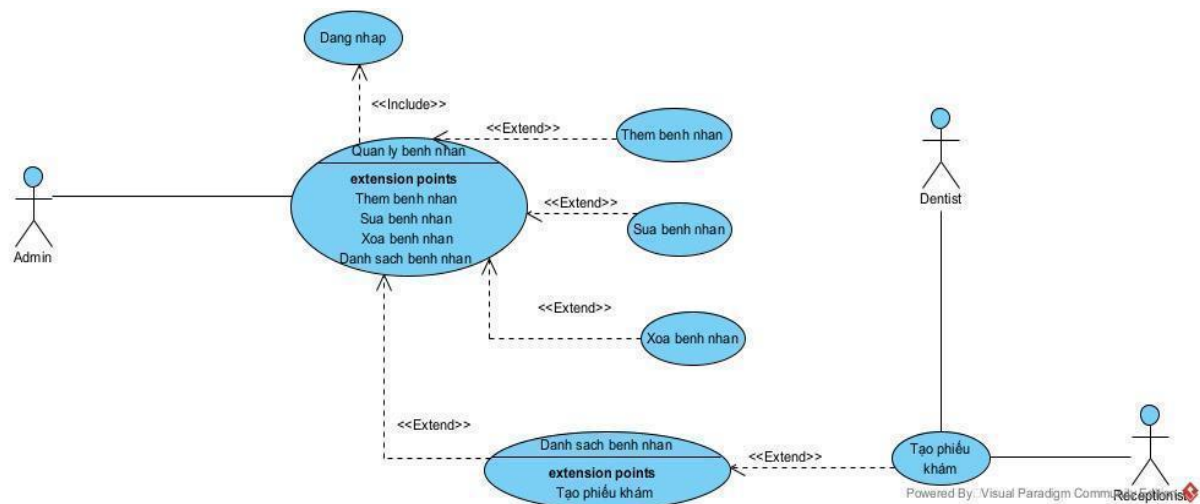
**Hình 2.1: Biểu đồ use case chức năng đăng ký**

#### 2.3.2. Biểu đồ use case quản lý dịch vụ



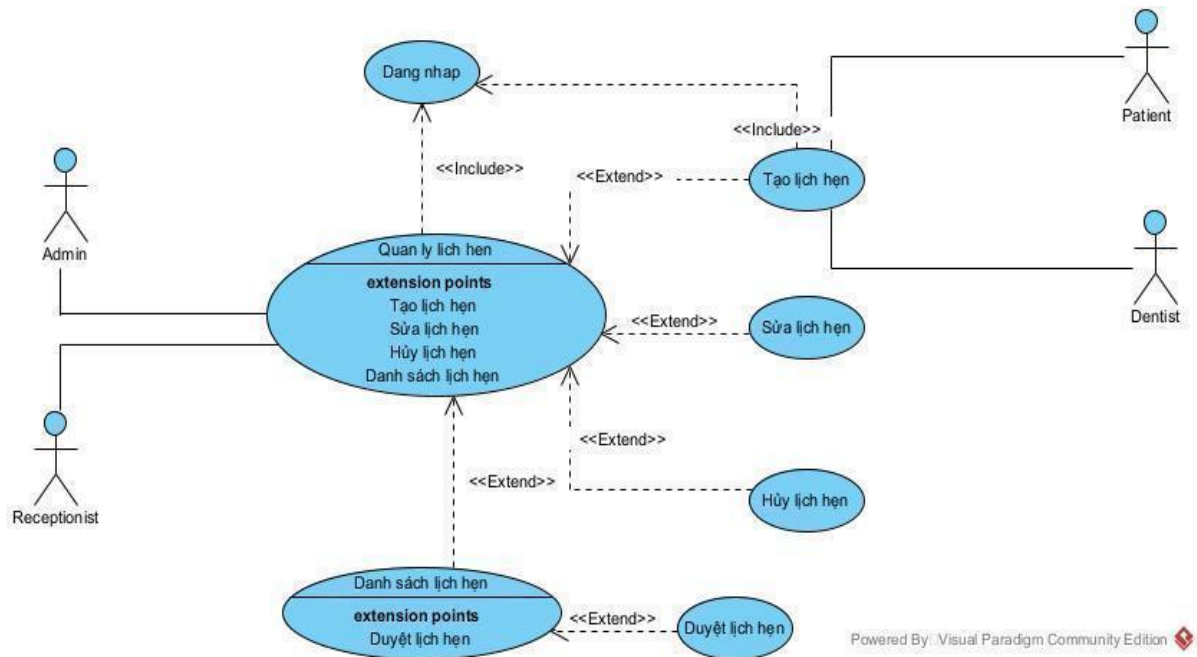
**Hình 2.2: Biểu đồ use case chức năng quản lý dịch vụ**

### 2.3.3. Biểu đồ use case quản lý bệnh nhân



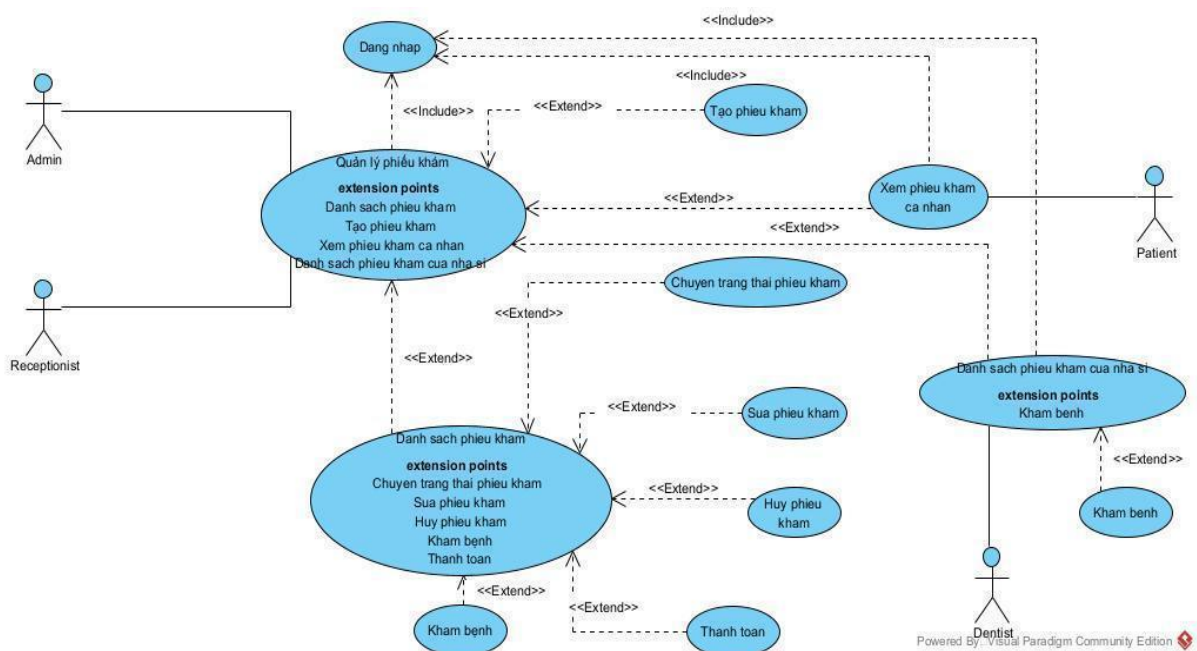
**Hình 2.3: Biểu đồ use case chức năng quản lý bệnh nhân**

### 2.23.4. Biểu đồ use case quản lý lịch hẹn



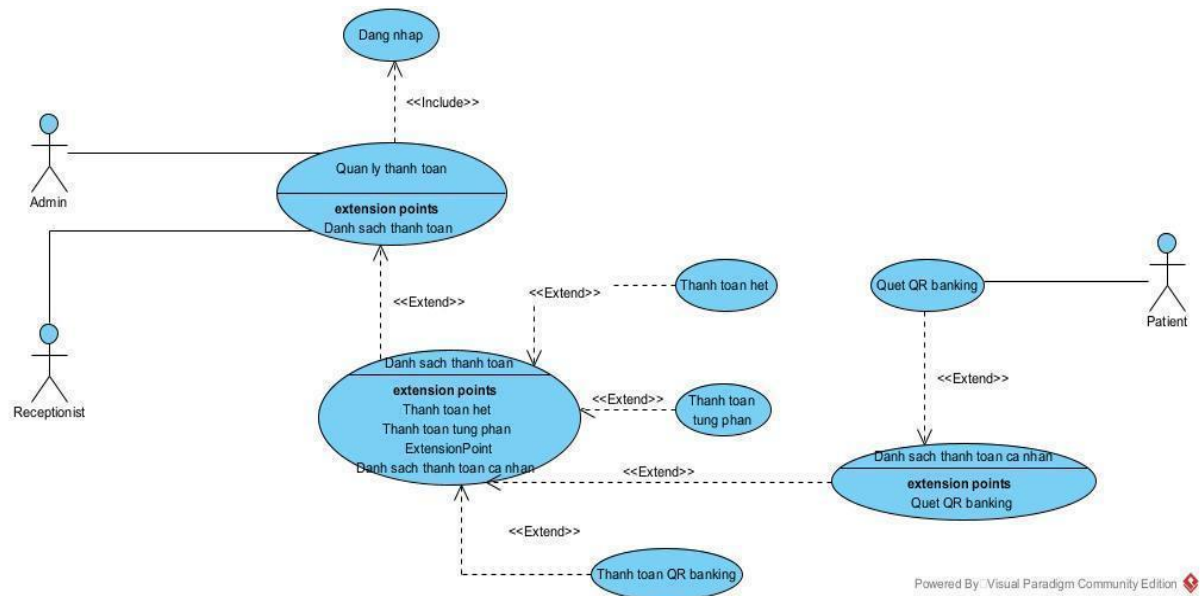
Hình 2.4: Biểu đồ use case chức năng quản lý lịch hẹn

### 2.3.5. Biểu đồ use case quản lý phiếu khám



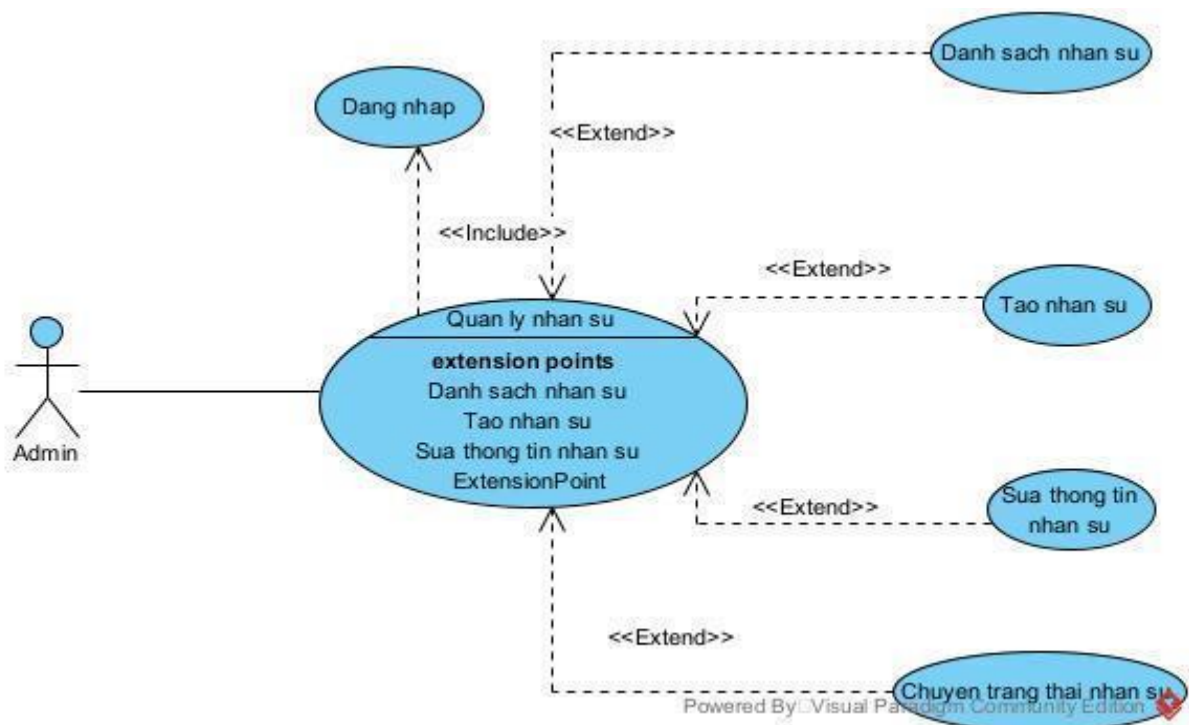
Hình 2.5: Biểu đồ use case chức năng quản lý phiếu khám

## 2.3.6. Biểu đồ use case quản lý thanh toán



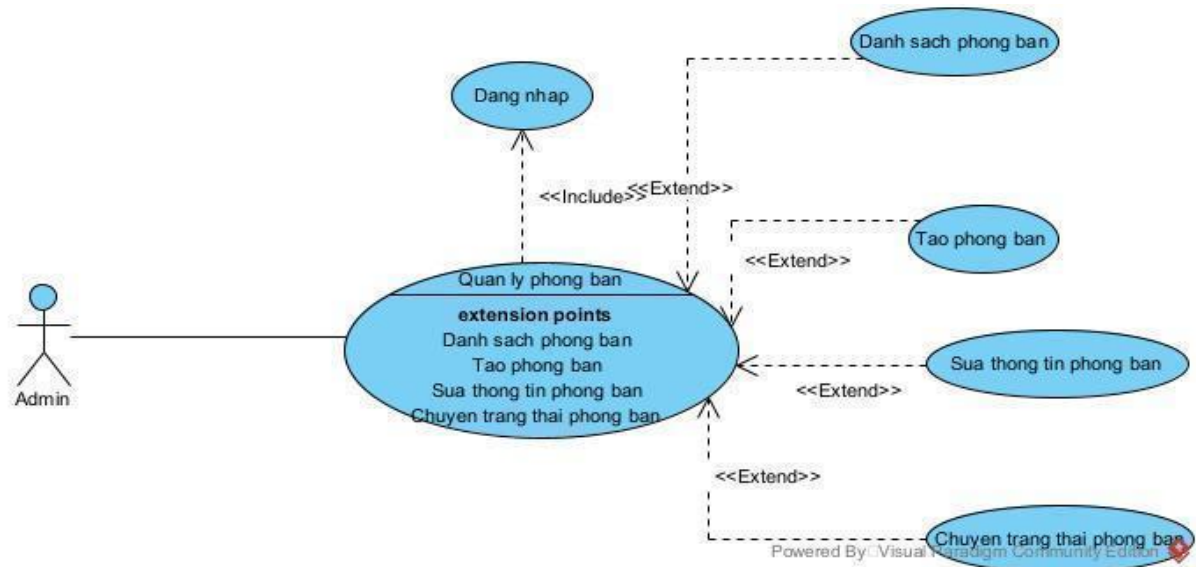
Hình 2.6: Biểu đồ use case chức năng quản lý thanh toán

## 2.3.7. Biểu đồ use case quản lý nhân sự



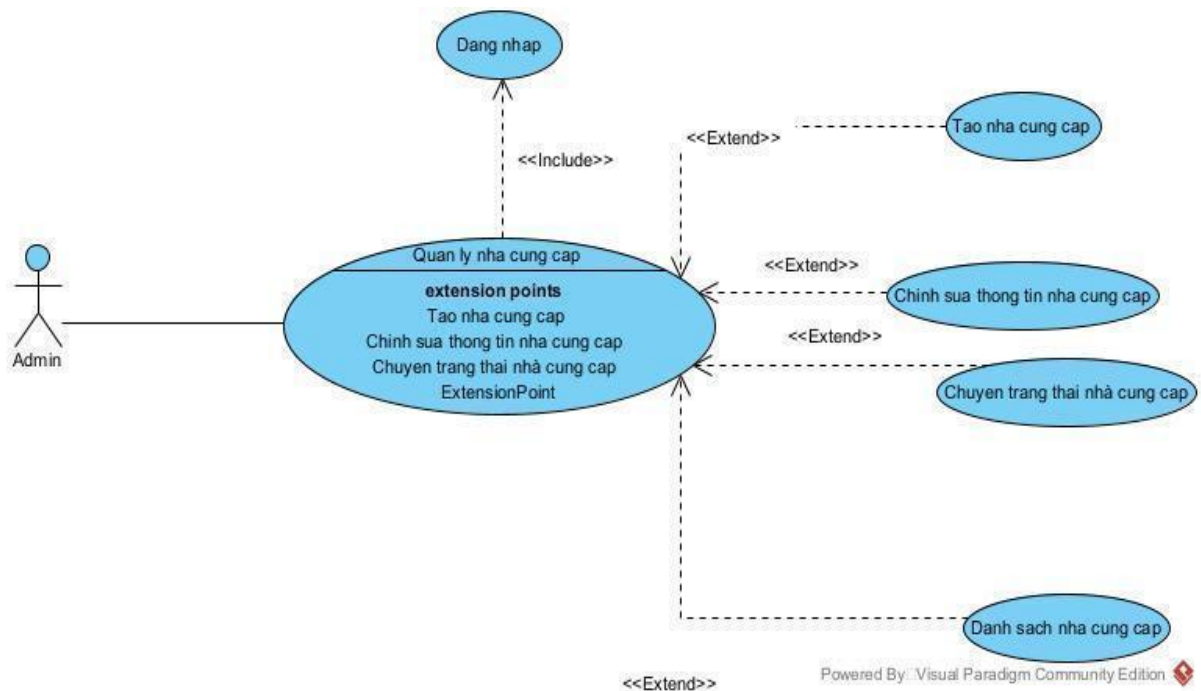
Hình 2.7: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhân sự

## 2.3.8. Biểu đồ usecase quản lý phòng ban



Hình 2.8: Biểu đồ use case chức năng quản lý phòng ban

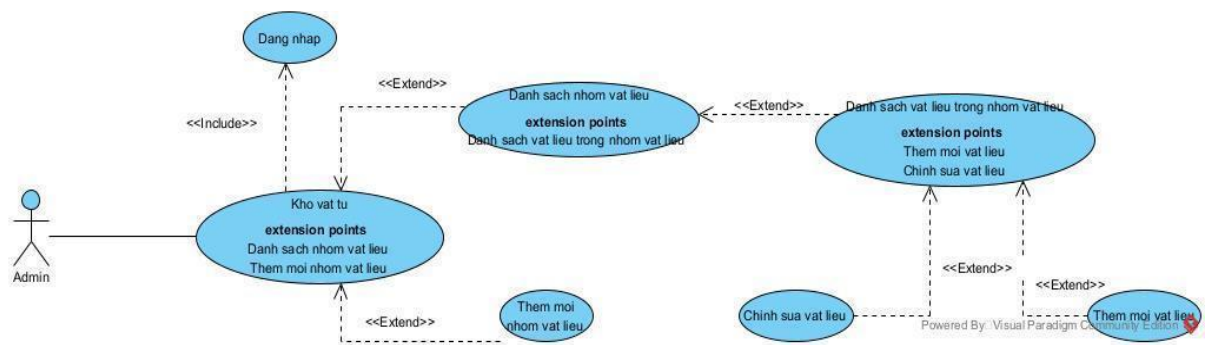
## 2.3.9. Biểu đồ usecase quản lý nhà cung cấp



Hình 2.9: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhà cung cấp

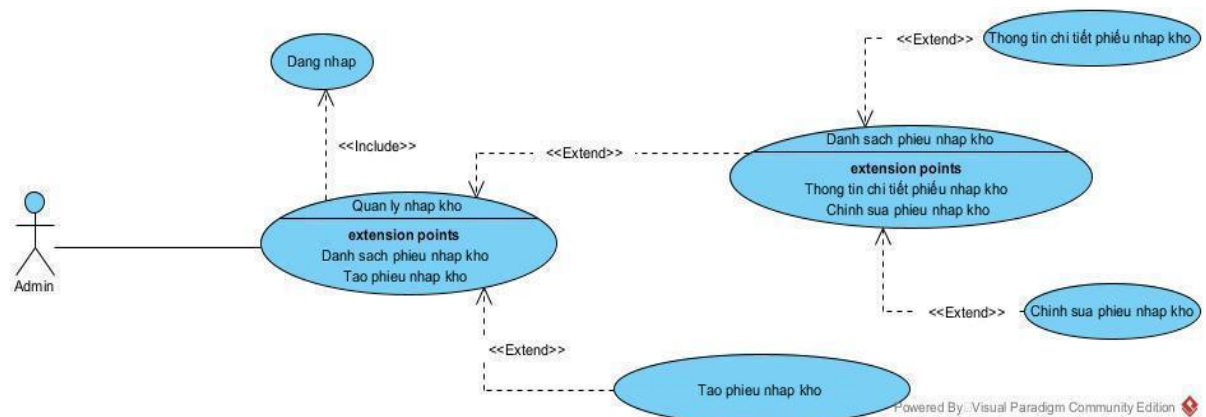
## 2.3.10. Biểu đồ usecase kho vật tư





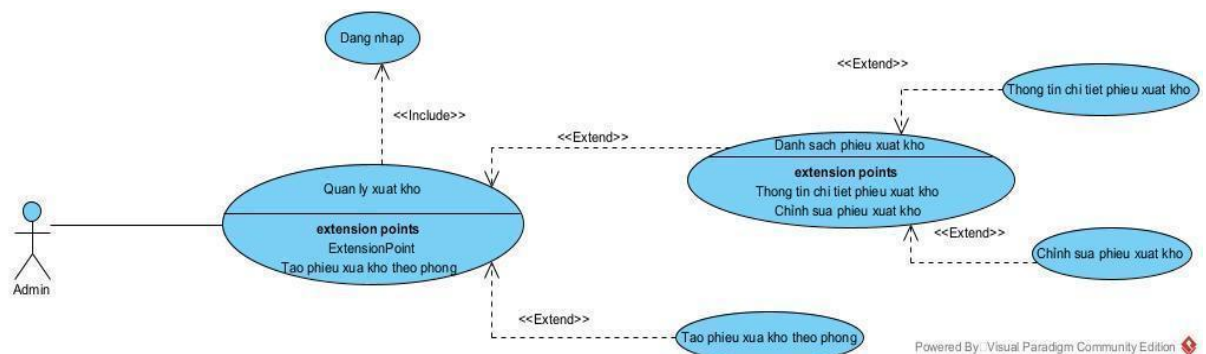
**Hình 2.10: Biểu đồ use case chức năng quản lý kho vật tư**

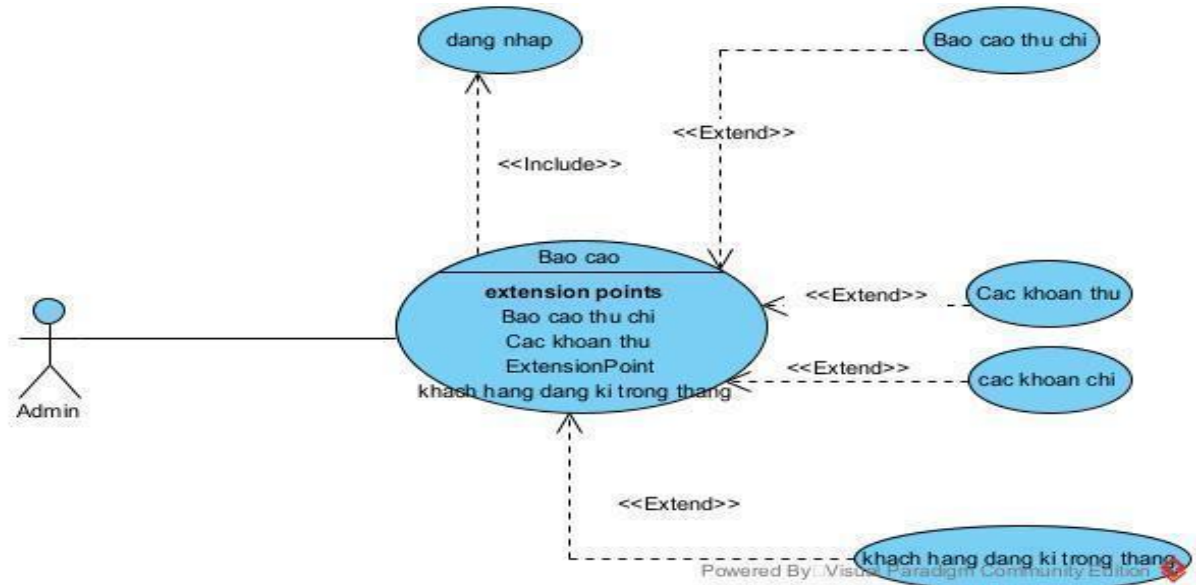
### 2.3.11. Biểu đồ use case quản lý nhập vật liệu



**Hình 2.11: Biểu đồ use case chức năng quản lý nhập vật liệu**

### 2.3.12. Biểu đồ use case xuất kho



**Hình 2.12: Biểu đồ use case chức năng quản lý xuất kho****2.3.13. Biểu đồ use case báo cáo****Hình 2.13: Biểu đồ use case chức năng báo cáo****2.4. Kịch bản chuẩn cho các module****2.4.1 Đăng ký**

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Người dùng đăng ký hệ thống                                                    |
| Actor          | Khách hàng cần sử dụng hệ thống                                                |
| Tiền điều kiện | Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống                                    |
| Hậu điều kiện  | Khách hàng đăng ký thành công với vai trò Bệnh Nhân                            |
| Kịch bản chính | 1, Khách hàng vào web của phòng khám<br>2, Khách hàng chuyển đến trang đăng kí |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>3, Người dùng điện số điện thoại hoặc email để lấy OTP</p> <p>4, Khách hàng lấy OTP và nhập lại OTP để verify OTP đã nhận được</p> <p>5, Hệ thống kiểm tra OTP vừa nhập là đúng, người dùng điền thêm thông tin cá nhân</p> <p>6, Người dùng bấm đăng ký, hệ thống đăng ký thành công và chuyển người dùng về trang đăng nhập</p> <p>7, Người dùng đăng nhập và vào hệ thống với quyền hạn Bệnh nhân</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Tài khoản đã tồn tại</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng nhập số điện thoại hoặc email đã được đăng ký trong hệ thống.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Số điện thoại hoặc email này đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng một số điện thoại hoặc email khác."</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: OTP không chính xác</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng nhập OTP không chính xác.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "OTP không đúng. Vui lòng kiểm tra và nhập lại." và cho phép người dùng nhập lại OTP.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: OTP hết hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng không nhập OTP trong khoảng thời gian quy định (ví dụ: 5 phút).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "OTP đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu mã OTP mới." và cho phép người dùng quay lại bước lấy OTP.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ngoại lệ 4: Lỗi kết nối đến máy chủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố trong quá trình kết nối đến máy chủ (ví dụ: máy chủ không phản hồi).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng thử lại sau." và khuyên người dùng kiểm tra kết nối internet.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Lỗi hệ thống không xác định</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi không xác định trong quá trình xử lý yêu cầu đăng ký.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra trong quá trình đăng ký. Vui lòng thử lại sau" và khuyên người dùng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 6: Thiếu thông tin cá nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Khách hàng không điền đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết (ví dụ: họ tên, ngày sinh).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi đăng ký." và yêu cầu khách hàng hoàn tất thông tin trước khi tiếp tục.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.1: Kịch bản use case đăng ký**

#### 2.4.2 Đăng nhập

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Use case       | Người dùng đăng nhập vào hệ thống         |
| Actor          | Người dùng có tài khoản trong hệ thống    |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống |
| Hậu điều kiện  | Người dùng đăng nhập thành công           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kịch bản chính | <p>1. Người quản lý vào trang web quản lý</p> <p>2. Hệ thống kiểm tra người dùng chưa đăng nhập và điều hướng tới trang đăng nhập</p> <p>3. Người quản lý nhập tài khoản và mật khẩu của mình</p> <p>4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập là đúng và điều hướng sang trang chủ, người quản lý đăng nhập thành công</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Tài khoản không tồn tại</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập tài khoản không tồn tại trong hệ thống.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại." và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Mật khẩu không đúng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập mật khẩu sai cho tài khoản đã tồn tại.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại." và cho phép người dùng nhập lại mật khẩu.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Tài khoản bị khóa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Tài khoản của người dùng đã bị khóa do vi phạm chính sách (ví dụ: nhiều lần nhập sai mật khẩu).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thêm chi tiết."</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi kết nối đến máy chủ</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố trong quá trình kết nối đến máy chủ (ví dụ: máy chủ không phản hồi).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng thử lại sau." và yêu cầu người dùng kiểm tra kết nối internet.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Lỗi hệ thống không xác định</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi không xác định trong quá trình xử lý yêu cầu đăng nhập.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau" và khuyên người dùng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.2: Kịch bản use case đăng nhập**

#### 2.4.3 Thêm nhóm dịch vụ

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Thêm nhóm dịch vụ vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor          | Quản trị viên phòng khám                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống và có quyền hạn ADMIN                                                                                                                                                                                               |
| Hậu điều kiện  | Thêm mới nhóm dịch vụ thành công                                                                                                                                                                                                                             |
| Kịch bản chính | 1, Quản lý vào mục quản lý dịch vụ<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm dịch vụ<br>3, Quản lý bấm vào button thêm mới nhóm dịch vụ<br>4, Hệ thống hiển modal form thông tin nhóm dịch vụ muốn thêm<br>5, Quản lý điền thông tin nhóm dịch vụ muốn thêm |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 6, Hệ thống thêm nhóm dịch vụ thành công, đóng modal và hiển thị danh sách nhóm dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Thông tin nhóm dịch vụ không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng điền thông tin không hợp lệ (ví dụ: tên nhóm dịch vụ trống hoặc đã tồn tại trong hệ thống).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Thông tin nhóm dịch vụ không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại" và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin trước khi gửi lại.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi khi lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố trong quá trình lưu thông tin nhóm dịch vụ vào cơ sở dữ liệu (ví dụ: lỗi kết nối hoặc lỗi truy vấn SQL).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi khi lưu thông tin. Vui lòng thử lại sau" và giữ modal mở để người dùng có thể tiếp tục chỉnh sửa.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Quyền truy cập không đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền để thêm nhóm dịch vụ (mặc dù đã đăng nhập thành công).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập để thêm nhóm dịch vụ" và không cho phép truy cập vào tính năng này.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi hệ thống không xác định</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố không xác định (ví dụ: lỗi máy chủ, sự cố phần mềm).</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau" và khuyên người dùng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.3: Kịch bản use case thêm nhóm dịch vụ****2.4.4 Xem chi tiết nhóm dịch vụ**

|                |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Xem chi tiết nhóm dịch vụ                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>3, Bệnh nhân<br>4, Nha sĩ<br>5, Chăm sóc khách hàng                                                                                                                                         |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã đăng nhập thành công                                                                                                                                                                                           |
| Hậu điều kiện  | Người dùng xem được thông tin của các nhóm dịch vụ                                                                                                                                                                           |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng đăng nhập vào hệ thống<br>2, Bấm vào mục quản lý dịch vụ<br>3, Chọn nhóm dịch vụ muốn xem thông tin<br>4, Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin nhóm dịch vụ                                                    |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Nhóm dịch vụ không tồn tại<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng chọn một nhóm dịch vụ không có trong danh sách (ví dụ: đã bị xóa hoặc chưa được thêm).</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Nhóm dịch vụ không tồn tại" và yêu cầu người dùng chọn một nhóm khác.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi hệ thống trong quá trình tải thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố khi cố gắng tải thông tin nhóm dịch vụ (ví dụ: lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu).</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi trong quá trình tải thông tin. Vui lòng thử lại sau" và cho phép người dùng quay lại danh sách nhóm dịch vụ.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Quyền truy cập không đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập để xem thông tin nhóm dịch vụ (ví dụ: chỉ có quyền hạn hạn chế).</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào chức năng này" và không cho phép truy cập vào chi tiết nhóm dịch vụ.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Thông tin hiển thị không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Các thông tin hiển thị có thể bị lỗi định dạng hoặc thiếu thông tin quan trọng.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi trong việc hiển thị thông tin. Vui lòng kiểm tra lại" và yêu cầu người dùng thử lại sau một thời gian.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.4: Kịch bản use case xem chi tiết nhóm dịch vụ****2.4.5 Sửa nhóm dịch vụ**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Use case | Sửa nhóm dịch vụ |
|----------|------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor          | Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công với quyền ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hậu điều kiện  | Chỉnh sửa thông tin nhóm dịch vụ thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kịch bản chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1, Quản trị viên vào mục quản lý dịch vụ</li> <li>2, Quản trị viên bấm vào mục chỉnh sửa nhóm dịch vụ</li> <li>3, Hệ thống hiển thị modal chứa thông tin dịch vụ</li> <li>4, Người dùng điền thông tin muốn thay đổi</li> <li>5, Người dùng bấm button OK</li> <li>6, Hệ thống cập nhật thông tin thành công và hiển thị thông tin nhóm dịch vụ sau thay đổi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Thông tin chỉnh sửa không đầy đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không điền đầy đủ các thông tin cần thiết trong modal chỉnh sửa nhóm dịch vụ.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" và yêu cầu người dùng hoàn tất thông tin trước khi tiếp tục.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố khi cố gắng cập nhật thông tin nhóm dịch vụ (ví dụ: lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu).</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi trong quá trình cập nhật thông tin. Vui lòng thử lại sau" và cho phép người dùng thử lại.</li> </ul> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ngoại lệ 3: Quyền truy cập không đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập để sửa nhóm dịch vụ (không phải vai trò ADMIN).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào chức năng này" và không cho phép truy cập vào trang chỉnh sửa.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Dữ liệu chỉnh sửa không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Các thông tin chỉnh sửa không hợp lệ (ví dụ: định dạng không đúng, giá trị không trong khoảng cho phép).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin chỉnh sửa không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại" và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.5: Kịch bản use case sửa nhóm dịch vụ****2.4.6 Thêm cấu hình dịch vụ - vật liệu**

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Cấu hình dịch vụ vật liệu                                                                                                                                                                                                          |
| Actor          | Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập hệ thống thành công với vai trò ADMIN                                                                                                                                                                         |
| Hậu điều kiện  | Thêm thành công cấu hình vật liệu với dịch vụ                                                                                                                                                                                      |
| Kịch bản chính | 1, Quản trị viên vào mục quản lý dịch vụ<br>2, Quản trị viên bấm vào button Cấu hình dịch vụ - vật liệu<br>3, Hệ thống hiển thị modal các thông tin cấu hình cần thêm<br>4, Người dùng hoàn thành các thông tin cấu hình và bấm OK |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>5, Hệ thống thêm thành công cấu hình vật liệu - dịch vụ</p> <p>6, Hệ thống trả về trang thông tin nhóm dịch vụ vừa thêm mới cấu hình</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Thông tin cấu hình không đầy đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không điền đầy đủ các thông tin cần thiết trong modal cấu hình dịch vụ vật liệu.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin cấu hình" và yêu cầu người dùng hoàn tất thông tin trước khi tiếp tục.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi hệ thống trong quá trình thêm cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố khi cố gắng thêm cấu hình dịch vụ vật liệu (ví dụ: lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi trong quá trình thêm cấu hình. Vui lòng thử lại sau" và cho phép người dùng thử lại.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Quyền truy cập không đủ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập để cấu hình dịch vụ vật liệu (không phải vai trò ADMIN).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào chức năng này" và không cho phép truy cập vào trang cấu hình.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Dữ liệu cấu hình không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Các thông tin cấu hình không hợp lệ (ví dụ: định dạng không đúng, giá trị không trong khoảng cho phép).</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin cấu hình không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại" và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.6: Kịch bản use case thêm cấu hình dịch vụ - vật liệu****2.4.7 Xem danh sách thông tin bệnh nhân**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Xem danh sách bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>3, Bác sĩ<br>4, Chăm sóc khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng bấm vào mục quản lý bệnh nhân<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách thông tin bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập vào danh sách bệnh nhân (ví dụ: vai trò không đủ quyền).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền xem danh sách bệnh nhân" và quay lại trang chính.</li> </ul> Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối đến hệ thống |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không hiển thị danh sách bệnh nhân.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Không có dữ liệu bệnh nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Không có bệnh nhân nào được lưu trữ trong hệ thống.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có bệnh nhân nào trong hệ thống" và quay lại giao diện quản lý bệnh nhân.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.7: Kịch bản use case danh sách thông tin bệnh nhân****2.4.8 Thêm mới thông tin bệnh nhân**

| Use case       | Thêm mới thông tin bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hậu điều kiện  | Hệ thống thêm mới thông tin bệnh nhân thành công                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý bệnh nhân<br>2, Người dùng bấm button thêm mới bệnh nhân<br>3, Hệ thống mở modal form thông tin bệnh nhân<br>4, Người dùng nhập thông tin bệnh nhân và bấm OK<br>5, Hệ thống thông báo thêm bệnh nhân thành công<br>6, Hệ thống đóng modal và hiển thị danh sách bệnh nhân |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc lễ tân, không được phép thêm mới bệnh nhân.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thêm mới thông tin bệnh nhân" và quay lại trang chính hoặc trang trước đó.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Dữ liệu nhập vào không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: thông tin bắt buộc thiếu, định dạng số điện thoại sai).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin nhập vào không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra và thử lại" và giữ nguyên modal thêm mới bệnh nhân để người dùng có thể sửa đổi.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Bệnh nhân đã tồn tại</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng cố gắng thêm một bệnh nhân với thông tin đã tồn tại (ví dụ: số điện thoại hoặc email trùng lặp).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bệnh nhân với thông tin này đã tồn tại trong hệ thống" và giữ nguyên modal để người dùng có thể thay đổi thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi cập nhật dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi khi cố gắng lưu thông tin bệnh nhân mới (ví dụ: lỗi kết nối cơ sở dữ liệu).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi thêm bệnh nhân. Vui lòng thử lại sau" và giữ nguyên modal để người dùng có thể thực hiện lại.</li> </ul> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.8: Kịch bản use case thêm thông tin bệnh nhân**

2.4.9 *Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân*

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hậu điều kiện  | Hệ thống cập nhật thành thông tin bệnh nhân thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý bệnh nhân<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân<br>3, Người dùng chọn button Chỉnh sửa<br>4, Hệ thống mở modal hiển thị chi tiết thông tin bệnh nhân<br>5, Người dùng chọn button chỉnh sửa<br>6, Người dùng nhập thông tin muốn chỉnh sửa<br>7, Người dùng bấm OK<br>8, Hệ thống cập nhật thông tin bệnh nhân thành công và trả về trang danh sách bệnh nhân |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc lễ tân, không được phép chỉnh sửa thông tin bệnh nhân.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền chỉnh sửa thông tin bệnh nhân" và quay lại trang chính hoặc trang trước đó.</li> </ul>                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ngoại lệ 2: Không tìm thấy bệnh nhân để chỉnh sửa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng chọn một bệnh nhân không tồn tại hoặc đã bị xóa.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bệnh nhân không tồn tại hoặc đã bị xóa" và quay lại danh sách bệnh nhân.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Dữ liệu nhập vào không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: định dạng số điện thoại không đúng, thông tin thiếu bắt buộc).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin nhập vào không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra và thử lại" và giữ nguyên modal chỉnh sửa để người dùng có thể sửa đổi.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi cập nhật dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp lỗi khi cố gắng cập nhật thông tin bệnh nhân (ví dụ: lỗi kết nối cơ sở dữ liệu).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi cập nhật thông tin bệnh nhân. Vui lòng thử lại sau" và giữ nguyên modal chỉnh sửa để người dùng có thể sửa đổi.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.9: Kịch bản use case chỉnh sửa thông tin bệnh nhân****2.4.10 Xem danh sách lịch hẹn**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Use case | Xem danh sách lịch hẹn theo vai trò           |
| Actor    | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>3, Bệnh nhân |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>4, Nha sĩ</p> <p>5, Chăm sóc khách hàng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Người dùng xem được lịch hẹn theo đúng vai trò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kịch bản chính | <p>1, Người dùng vào mục quản lý lịch hẹn</p> <p>2, Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn theo vai trò của người dùng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản trị viên, Lễ tân , CSKH có thể xem được hết lịch hẹn</li> <li>- Bệnh nhân chỉ xem được lịch hẹn của mình đặt</li> <li>- Nha sĩ chỉ xem được lịch hẹn được đặt để nha sĩ đó tư vấn</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên, lễ tân, chăm sóc khách hàng, hoặc không phải là bệnh nhân/nha sĩ.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào mục này" và quay lại trang chính hoặc trang trước đó.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Không có lịch hẹn nào để hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Không có lịch hẹn nào trong hệ thống phù hợp với vai trò của người dùng.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại không có lịch hẹn nào để hiển thị" và không hiển thị danh sách lịch hẹn.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Lỗi kết nối với hệ thống</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi cố gắng truy xuất danh sách lịch hẹn.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không hiển thị danh sách lịch hẹn.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi hiển thị dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Dữ liệu lịch hẹn bị lỗi (ví dụ: lỗi dữ liệu, định dạng ngày không hợp lệ).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi hiển thị dữ liệu lịch hẹn" và yêu cầu người dùng thử lại sau.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.10: Kịch bản use case xem danh sách lịch hẹn****2.4.11 Thêm mới thông tin lịch hẹn**

| Use case       | Thêm mới thông tin lịch hẹn                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>3, Bệnh nhân<br>4, Nha sĩ<br>5, Chăm sóc khách hàng                                                                                                                                      |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                  |
| Hậu điều kiện  | Thêm lịch hẹn thành công ở trạng thái chờ duyệt                                                                                                                                                                           |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý lịch hẹn<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn theo vai trò của người dùng <ul style="list-style-type: none"> <li>Quản trị viên, Lễ tân , CSKH có thể xem được hết lịch hẹn</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bệnh nhân chỉ xem được lịch hẹn của mình đặt</li> <li>- Nha sĩ chỉ xem được lịch hẹn được đặt để nha sĩ đó tư vấn</li> </ul> <p>3, Người dùng bấm chọn tạo mới lịch hẹn</p> <p>4, Hệ thống hiển thị modal form thông tin lịch hẹn cần thêm</p> <p>5, Người dùng điền các thông tin và bấm OK</p> <p>6, Hệ thống thông báo thêm thông tin lịch hẹn thành công và trả về màn danh sách lịch hẹn tương ứng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền tạo lịch hẹn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên, lễ tân, hoặc chăm sóc khách hàng.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền tạo lịch hẹn" và quay lại trang quản lý lịch hẹn.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Thiếu thông tin cần thiết</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không điền đầy đủ thông tin trong form tạo lịch hẹn (ví dụ: không có tên bệnh nhân, thời gian hẹn, hoặc lý do hẹn).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" và giữ nguyên modal để người dùng bổ sung thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Lịch hẹn bị trùng thời gian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Thời gian đặt lịch hẹn bị trùng với một lịch hẹn đã tồn tại.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lịch hẹn này đã tồn tại vào thời gian bạn đã chọn. Vui lòng chọn thời gian khác" và giữ nguyên modal để người dùng chọn lại thời gian.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi kết nối với hệ thống</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi cố gắng lưu thông tin lịch hẹn.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không thực hiện thao tác thêm lịch hẹn</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.11: Kịch bản use case thêm mới lịch hẹn****2.4.12 Duyệt lịch hẹn**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Duyệt lịch hẹn từ chờ duyệt sang thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hậu điều kiện  | Lịch hẹn được chuyển trạng thái thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý lịch hẹn<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn theo vai trò của người dùng <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản trị viên, Lễ tân , CSKH có thể xem được hết lịch hẹn</li> <li>- Bệnh nhân chỉ xem được lịch hẹn của mình đặt</li> <li>- Nha sĩ chỉ xem được lịch hẹn được đặt để nha sĩ đó tư vấn</li> </ul> 3, Người dùng chọn button phê duyệt<br>4, Hệ thống hiển thị modal xác nhận , người dùng bấm OK<br>5, Hệ thống thông báo thanh đổi thông tin lịch hẹn thành công<br>6, Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn tương ứng |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc lễ tân, không đủ quyền để phê duyệt lịch hẹn.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền phê duyệt lịch hẹn" và quay lại trang quản lý lịch hẹn.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Không tìm thấy lịch hẹn để phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Không có lịch hẹn nào có trạng thái "chờ duyệt" để phê duyệt.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có lịch hẹn nào cần phê duyệt" và không thực hiện thao tác nào.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi cố gắng phê duyệt lịch hẹn.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không thực hiện thao tác phê duyệt.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi trong quá trình cập nhật trạng thái lịch hẹn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Có lỗi xảy ra khi hệ thống cố gắng cập nhật trạng thái của lịch hẹn (ví dụ: lỗi dữ liệu, vi phạm ràng buộc).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi cập nhật trạng thái lịch hẹn. Vui lòng thử lại" và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.12: Kịch bản use case duyệt lịch hẹn**

#### 2.4.13 Danh sách phiếu khám

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Use case | Xem danh sách phiếu khám |
| Actor    | 1, Quản trị viên         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2, Lễ tân<br>3, Bệnh nhân<br>4, Nha sĩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hậu điều kiện  | Người dùng xem được danh sách phiếu khám theo vai trò của mình <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản trị viên, Lễ tân xem được tất cả danh sách phiếu khám</li> <li>- Bệnh nhân chỉ xem được phiếu khám của mình</li> <li>- Bác sĩ chỉ xem được phiếu khám do bác sĩ đó thực hiện</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý phiếu khám<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách phiếu khám theo đúng vai trò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập vào mục quản lý phiếu khám.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào mục này" và quay lại trang chính.</li> </ul> Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi cố gắng truy xuất danh sách phiếu khám.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không hiển thị danh sách phiếu khám.</li> </ul> Ngoại lệ 3: Không có phiếu khám để hiển thị <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Không có phiếu khám nào trong hệ thống để hiển thị cho người dùng.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có phiếu khám nào" và quay lại giao diện quản lý phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi hiển thị dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Dữ liệu phiếu khám có lỗi (ví dụ: lỗi dữ liệu, định dạng ngày không hợp lệ).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi hiển thị dữ liệu" và yêu cầu người dùng thử lại sau.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.13: Kịch bản use case danh sách phiếu khám****2.4.14 Thêm mới thông tin phiếu khám**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Thêm mới thông tin phiếu khám                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>4, Nha sĩ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hậu điều kiện  | Thêm thành công thông tin phiếu khám                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kịch bản chính | <p style="text-align: center;"><b>Kịch bản I</b></p> <p>1, Người dùng vào phần quản lý bệnh nhân</p> <p>2, Hệ thống hiển thị ra danh sách bệnh nhân</p> <p>3, Người dùng bấm vào button tạo phiếu khám</p> <p>4, Hệ thống mở ra modal thông tin phiếu khám cần thêm</p> <p>5, Người dùng điền thông tin</p> <p>6, Người dùng bấm OK</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>7, Hệ thống thông báo thêm thành công phiếu khám</p> <p>8, Hệ thống đóng modal và hiển thị danh sách phiếu khám phù hợp với vai trò</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>Kịch bản II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | <p>1, Người dùng vào phần quản lý phiếu khám</p> <p>2, Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu khám</p> <p>3, Người dùng bấm vào button tạo phiếu khám</p> <p>4, Hệ thống mở ra modal thông tin phiếu khám cần thêm</p> <p>5, Người dùng điền thông tin</p> <p>6, Người dùng bấm OK</p> <p>7, Hệ thống thông báo thêm thành công phiếu khám</p> <p>8, Hệ thống đóng modal và hiển thị danh sách phiếu khám phù hợp với vai trò</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập vào phần quản lý bệnh nhân hoặc quản lý phiếu khám.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào mục này" và quay lại trang chính.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khi cố gắng thêm phiếu khám.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không thực hiện thêm phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Thiếu thông tin bắt buộc trong form</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không điền đủ các thông tin bắt buộc trong modal thêm phiếu khám.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc" và giữ nguyên modal để người dùng bổ sung thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Dữ liệu không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: ngày tháng không đúng định dạng, thông tin bệnh nhân không tồn tại).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: "Thông tin bệnh nhân không tồn tại") và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.14: Kịch bản use case thêm mới phiếu khám****2.4.15 Chỉnh sửa thông tin phiếu khám**

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Chỉnh sửa thông tin phiếu khám                                                                                              |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>4, Nha sĩ                                                                                  |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                    |
| Hậu điều kiện  | Chỉnh sửa thông tin phiếu khám thành công                                                                                   |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng vào mục quản lý phiếu khám<br>2, Hệ thống hiện ra danh sách phiếu khám<br>3, Người dùng bấm vào Mã phiếu khám |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 4, Hệ thống hiện ra chi tiết phiếu khám , kèm theo button chỉnh sửa<br>5, Người dùng chọn button chỉnh sửa<br>6, Hệ thống hiển thị modal thông tin dịch vụ phiếu khám<br>7, Người dùng cập nhật thông tin và bấm OK<br>8, Hệ thống báo thành công và trả về trang danh sách phiếu khám |
| Ngoại lệ | 7.1 Người dùng cập nhật thiếu thông tin bắt buộc<br>8.1 Hệ thống báo lỗi khi cập nhật thông tin                                                                                                                                                                                        |

**Bảng 2.15: Kịch bản use case chỉnh sửa phiếu khám****2.4.16 Danh sách các khoản thanh toán**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Danh sách khoản thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>4, Bệnh nhân                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hậu điều kiện  | Hiển thị danh sách thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng bấm vào mục quản lý thanh toán<br>2, Hệ thống hiển thị ra danh sách thanh toán đúng với vai trò của người dùng <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản trị viên, Lễ tân thấy tất cả các khoản thanh toán</li> <li>- Bệnh nhân chỉ thấy được khoản thanh toán của mình</li> </ul> |
| Ngoại lệ       | Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập vào mục quản lý thanh toán.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập vào mục này" và quay lại trang chính.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ, khiến không thể tải danh sách thanh toán.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và quay lại trang trước.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Không có khoản thanh toán để hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống không có khoản thanh toán nào phù hợp để hiển thị cho người dùng (ví dụ: bệnh nhân không có khoản thanh toán của riêng mình).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có khoản thanh toán nào" và quay lại giao diện quản lý thanh toán.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi hiển thị dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Dữ liệu khoản thanh toán có lỗi hoặc không hợp lệ, dẫn đến việc không thể hiển thị đúng thông tin.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi khi hiển thị thông tin khoản thanh toán. Vui lòng thử lại sau" và yêu cầu người dùng tải lại trang.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.16: Kịch bản use danh sách thanh toán**

## 2.4.17 Tạo khoản thanh toán

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Tạo mới khoản thanh toán từ phiếu khám                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hậu điều kiện  | Khoản thanh toán được thêm thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kịch bản chính | 1, Người dùng bấm vào mục quản lý phiếu khám<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách phiếu khám<br>3, Người dùng bấm vào button chi tiết phiếu khám<br>4, Hệ thống hiển thị chi tiết phiếu khám và button thanh toán<br>5, Người dùng bấm vào button thanh toán<br>6, Hệ thống tạo khoản thanh và hiển thị thông tin thanh toán |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền truy cập vào mục quản lý phiếu khám hoặc không có quyền tạo khoản thanh toán.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này" và quay lại trang chính.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ, không thể hiển thị danh sách phiếu khám.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và quay lại trang trước.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Phiếu khám không tồn tại hoặc đã bị xóa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Phiếu khám mà người dùng chọn để tạo khoản thanh toán không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu khám không tồn tại hoặc đã bị xóa" và quay lại danh sách phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Dữ liệu không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Thông tin phiếu khám chứa dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin cần thiết để tạo khoản thanh toán.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Dữ liệu phiếu khám không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại" và yêu cầu người dùng xác nhận lại thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Lỗi trong quá trình tạo khoản thanh toán</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Có lỗi xảy ra trong quá trình lưu khoản thanh toán vào cơ sở dữ liệu (ví dụ: lỗi ghi đè dữ liệu, lỗi ghi vào bảng thanh toán).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi tạo khoản thanh toán. Vui lòng thử lại" và quay lại trang chi tiết phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 6: Hệ thống không hiển thị được thông tin thanh toán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi trong việc hiển thị chi tiết khoản thanh toán sau khi tạo thành công.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi khi hiển thị thông tin thanh toán. Vui lòng tải lại trang" và yêu cầu người dùng thử lại sau.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.17: Kịch bản use tạo khoản thanh toán****2.4.18 Thực hiện thanh toán với QR banking**

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Thực hiện thanh toán QR banking                                                             |
| Actor          | 1, Quản trị viên<br>2, Lễ tân<br>3, Bệnh nhân                                               |
| Tiền điều kiện | Quản trị viên, Lễ tân đăng nhập hệ thống                                                    |
| Hậu điều kiện  | Thanh toán và chuyển trạng thái khoản thanh toán thành công                                 |
| Kịch bản chính | 1, Lễ tân bấm vào mục quản lý thanh toán<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách khoản thanh toán |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>3, Người dùng bấm vào chi tiết phiếu khám</p> <p>4, Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu khám có tab QR</p> <p>5, Bệnh nhân thực hiện dùng điện thoại để quét QR và thanh toán theo nội dung đã được QR gen sẵn</p> <p>6, Hệ thống xác nhận thanh toán thành công và chuyển trạng thái khoản thanh toán về hoàn thành</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ngoại lệ | <p>Ngoại lệ 1: Hệ thống không hiển thị được danh sách khoản thanh toán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không hiển thị danh sách khoản thanh toán.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Phiếu khám không tồn tại hoặc đã bị xóa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Phiếu khám mà người dùng chọn để thanh toán không tồn tại trong hệ thống hoặc đã bị xóa.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu khám không tồn tại hoặc đã bị xóa" và quay lại danh sách khoản thanh toán.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Hệ thống không hiển thị được mã QR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Lỗi trong quá trình tạo mã QR hoặc không kết nối được với dịch vụ tạo QR banking.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể hiển thị mã QR. Vui lòng thử lại" và yêu cầu người dùng tải lại trang chi tiết phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Người dùng hủy thanh toán trong quá trình quét QR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Bệnh nhân hủy giao dịch khi đã bắt đầu quá trình thanh toán qua QR.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Xử lý: Hệ thống ghi nhận giao dịch bị hủy và hiển thị thông báo "Giao dịch đã bị hủy bởi người dùng." Hệ thống quay lại trang chi tiết phiếu khám.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Hệ thống không nhận được sự kiện thanh toán hoặc lỗi trong quá trình cập nhật trạng thái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Sự cố kết nối từ hệ thống đến dịch vụ thanh toán hoặc lỗi khi ghi nhận trạng thái thanh toán.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Thanh toán chưa được ghi nhận. Vui lòng kiểm tra lại trạng thái thanh toán hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ" và giữ trạng thái thanh toán chưa hoàn thành.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 6: Số tiền thanh toán không khớp với yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Số tiền mà bệnh nhân thanh toán không khớp với số tiền yêu cầu (ví dụ: thanh toán thiếu hoặc thừa).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Số tiền thanh toán không hợp lệ. Vui lòng thanh toán đúng số tiền yêu cầu" và yêu cầu bệnh nhân thanh toán lại.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.18: Kịch bản use thanh toán QR****2.4.19 Danh sách phiếu nhập kho**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Use case       | Xem danh sách phiếu nhập kho                                |
| Actor          | Quản trị viên                                               |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản trị viên |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hậu điều kiện  | Người dùng xem được danh sách phiếu nhập kho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kịch bản chính | 1, Quản trị viên vào mục quản lý nhập kho<br>2, Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền truy cập</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc không có quyền truy cập vào danh sách phiếu nhập kho.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập mục này" và quay lại trang chính.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau" và không hiển thị danh sách phiếu nhập kho.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Không có phiếu nhập kho để hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Không có phiếu nhập kho nào trong hệ thống.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có phiếu nhập kho nào" và quay lại giao diện quản lý nhập kho.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Lỗi hiển thị dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Dữ liệu phiếu nhập kho có lỗi (ví dụ: lỗi dữ liệu, định dạng ngày không hợp lệ).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra khi hiển thị dữ liệu" và yêu cầu người dùng thử lại sau.</li> </ul> |

**Bảng 2.19: Kịch bản use danh sách phiếu nhập kho**



## 2.4.20 Thêm mới phiếu nhập kho

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case       | Thêm mới phiếu nhập kho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor          | Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập hệ thống với vai trò quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hậu điều kiện  | Thêm thành công phiếu nhập kho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kịch bản chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1, Quản trị viên vào mục quản lý nhập kho</li> <li>2, Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho</li> <li>3, Quản trị viên bấm thêm mới phiếu nhập kho</li> <li>4, Hệ thống hiển thị form thêm mới phiếu nhập kho</li> <li>5, Người dùng điền thông tin phiếu nhập kho và bấm OK</li> <li>6, Hệ thống thêm mới phiếu nhập kho thành công</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền thêm mới phiếu nhập kho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc không đủ quyền truy cập để thêm mới phiếu nhập kho.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này" và quay lại trang trước.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ.</li> <li>• Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau." và quay lại danh sách phiếu nhập kho.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Thiếu thông tin bắt buộc trong form</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Quản trị viên không điền đủ các thông tin bắt buộc trong form thêm mới phiếu nhập kho.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc" và giữ nguyên form để người dùng bổ sung thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Dữ liệu không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Quản trị viên nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: mã sản phẩm không tồn tại, định dạng ngày sai).</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: "Mã sản phẩm không tồn tại") và yêu cầu quản trị viên chỉnh sửa thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Lỗi lưu trữ dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Có lỗi xảy ra trong quá trình lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (ví dụ: lỗi ghi đè dữ liệu, lỗi cơ sở dữ liệu).</li> <li>Xử lý: Hệ thống thông báo "Có lỗi xảy ra khi lưu dữ liệu, vui lòng thử lại" và quay lại form để quản trị viên có thể thử lại.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.20: Kịch bản use thêm mới phiếu nhập kho****2.4.21 Chỉnh sửa phiếu nhập kho**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Use case       | Chỉnh sửa phiếu nhập kho                                    |
| Actor          | Quản trị viên                                               |
| Tiền điều kiện | Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò quản trị viên |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hậu điều kiện  | Chỉnh sửa thành công phiếu nhập kho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kịch bản chính | <p>1, Quản trị viên vào mục quản lý nhập kho.</p> <p>2, Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho.</p> <p>3, Quản trị viên chọn phiếu nhập kho cần chỉnh sửa.</p> <p>4, Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại của phiếu nhập kho.</p> <p>5, Quản trị viên cập nhật thông tin phiếu nhập kho và bấm "Lưu".</p> <p>Hệ thống cập nhật thông tin phiếu nhập kho thành công và hiển thị</p> <p>6, danh sách phiếu nhập kho đã được cập nhật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ngoại lệ       | <p>Ngoại lệ 1: Người dùng không có quyền chỉnh sửa phiếu nhập kho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Người dùng không có quyền quản trị viên hoặc không đủ quyền truy cập để chỉnh sửa phiếu nhập kho.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này" và quay lại trang trước.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 2: Lỗi kết nối với hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Hệ thống gặp sự cố kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối. Vui lòng thử lại sau." và quay lại danh sách phiếu nhập kho.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 3: Phiếu nhập kho không tồn tại</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Điều kiện gây ra ngoại lệ: Phiếu nhập kho được chọn đã bị xóa hoặc không còn tồn tại trong hệ thống.</li> <li>Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu nhập kho không tồn tại" và quay lại danh sách phiếu nhập kho.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 4: Thiếu thông tin bắt buộc trong form</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Quản trị viên không điền đủ các thông tin bắt buộc trong form chỉnh sửa.</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc" và giữ nguyên form để người dùng bổ sung thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 5: Dữ liệu không hợp lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Quản trị viên nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: mã sản phẩm không tồn tại, định dạng ngày sai).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: "Mã sản phẩm không tồn tại") và yêu cầu quản trị viên chỉnh sửa thông tin.</li> </ul> <p>Ngoại lệ 6: Lỗi lưu trữ dữ liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Điều kiện gây ra ngoại lệ: Có lỗi xảy ra trong quá trình lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (ví dụ: lỗi ghi đè dữ liệu, lỗi cơ sở dữ liệu).</li> <li>● Xử lý: Hệ thống thông báo "Có lỗi xảy ra khi lưu dữ liệu, vui lòng thử lại" và quay lại form để quản trị viên có thể thử lại.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bảng 2.20: Kịch bản use chỉnh sửa phiếu nhập kho**

## 2.5. Trích rút lớp thực thể

### 2.5.1 Quan hệ số lượng giữa các thực thể

Trong hệ thống, các thực thể không tồn tại độc lập mà luôn có sự tương tác và liên kết với nhau để đảm bảo quá trình xử lý thông tin diễn ra trơn tru và hiệu quả. Việc xác định rõ quan hệ số lượng giữa các thực thể giúp mô hình hóa hệ thống một cách chính xác, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và logic nghiệp vụ phù hợp.

Phần này sẽ trình bày chi tiết các mối quan hệ số lượng giữa các thực thể chính trong hệ thống. Các mối quan hệ này bao gồm:

- 1 – n (một-nhiều): Một đối tượng của thực thể này liên kết với nhiều đối tượng của thực thể khác.
- n – n (nhiều-nhiều): Nhiều đối tượng của thực thể này liên kết với nhiều đối tượng của thực thể khác.
- 1 – 1 (một-một): Một đối tượng của thực thể này chỉ liên kết với một đối tượng của thực thể khác.

Sau đây là các mối quan hệ có trong hệ thống:

- Material Category - Material: Một Material Category có thể bao gồm nhiều Material, nhưng một Material chỉ thuộc về một Material Category. Do đó, quan hệ giữa Material Category và Material là 1 – n.
- User - Appointment: Một User (bệnh nhân hoặc nha sĩ) có thể có nhiều Appointment, nhưng một Appointment chỉ liên quan đến một bệnh nhân và một nha sĩ. Do đó, quan hệ giữa User và Appointment là 1 – n.
- Medical Report - Appointment: Mỗi Appointment có thể đi kèm một Medical Report, và một Medical Report chỉ gắn với một Appointment. Quan hệ giữa Medical Report và Appointment là 1 – 1.
- Bill - Medical Report: Một Medical Report có thể gắn với một Bill, và một Bill chỉ liên quan đến một Medical Report. Quan hệ giữa Medical Report và Bill là 1 – 1.
- Service Group - Service: Một Service Group có thể bao gồm nhiều Service, nhưng một Service chỉ thuộc về một Service Group. Quan hệ giữa Service Group và Service là 1 – n.
- Warehouse Export/Import - Material: Một Warehouse Export hoặc Warehouse Import có thể chứa nhiều Material qua bảng chi tiết Warehouse Export Detail hoặc Warehouse Import Detail. Một Material có thể xuất hiện trong nhiều lần nhập/xuất kho, nên quan hệ giữa Warehouse Export/Import và Material là n – n.

- Service - Service Material: Một Service có thể sử dụng nhiều Material và một Material có thể được sử dụng trong nhiều Service. Quan hệ giữa Service và Material là  $n - n$ , được thể hiện qua bảng Service Material.
- Department - Department Material: Một Department có thể sử dụng nhiều Material, và một Material có thể được phân bổ cho nhiều Department. Quan hệ giữa Department và Material là  $n - n$ , được thể hiện qua bảng Department Material.
- User - Medical Report: Một Medical Report có thể được tạo bởi một bác sĩ (User), và một User có thể tạo ra nhiều Medical Report. Quan hệ giữa User (bác sĩ) và Medical Report là  $1 - n$ .
- OTP - OTP Message: Một OTP có thể liên quan đến nhiều OTP Message, nhưng mỗi OTP Message chỉ liên quan đến một OTP. Quan hệ giữa OTP và OTP Message là  $1 - n$ .
- Department - Warehouse Export: Một Warehouse Export có thể được yêu cầu bởi một Department, nhưng mỗi Department có thể yêu cầu nhiều lần xuất kho (Warehouse Export). Quan hệ giữa Department và Warehouse Export là  $1 - n$ .
- User - OTP: Một User có thể yêu cầu nhiều OTP, nhưng mỗi OTP chỉ thuộc về một User. Quan hệ giữa User và OTP là  $1 - n$ .
- Appointment - Time Slot: Một Appointment có thể được đặt vào một Time Slot, và một Time Slot có thể chứa nhiều Appointment khác nhau vào các ngày khác nhau. Do đó, quan hệ giữa Appointment và Time Slot là  $n - 1$ .
- Medical Report - Medical Report Detail: Một Medical Report có thể có nhiều chi tiết Medical Report Detail, và một Medical Report Detail chỉ thuộc về một Medical Report. Quan hệ giữa Medical Report và Medical Report Detail là  $1 - n$ .
- Medication Order - Medication Order Detail: Một Medication Order có thể có nhiều chi tiết Medication Order Detail, và mỗi Medication Order Detail chỉ thuộc về một Medication Order. Quan hệ giữa Medication Order và Medication Order Detail là  $1 - n$ .

- Bill - Bill Detail: Một Bill có thể chứa nhiều chi tiết Bill Detail, nhưng mỗi Bill Detail chỉ thuộc về một Bill. Quan hệ giữa Bill và Bill Detail là 1 – n.
- Supplier - Warehouse Import: Một Supplier có thể cung cấp cho nhiều lần nhập kho (Warehouse Import), nhưng mỗi lần nhập kho chỉ liên quan đến một

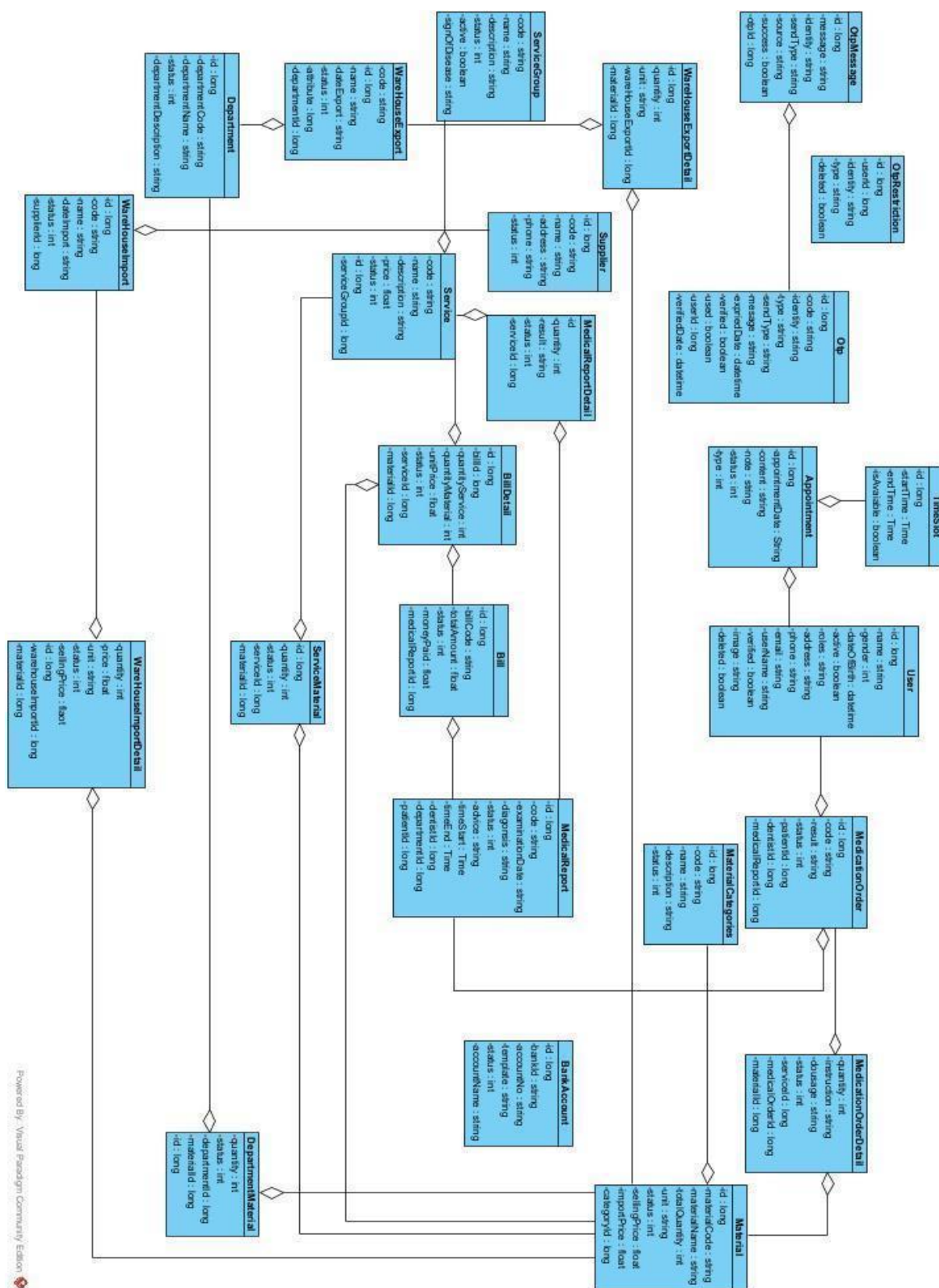
#### 2.5.2 Biểu đồ thực thể pha phân tích



**Hình 2.14: Biểu đồ thực thể pha phân tích**

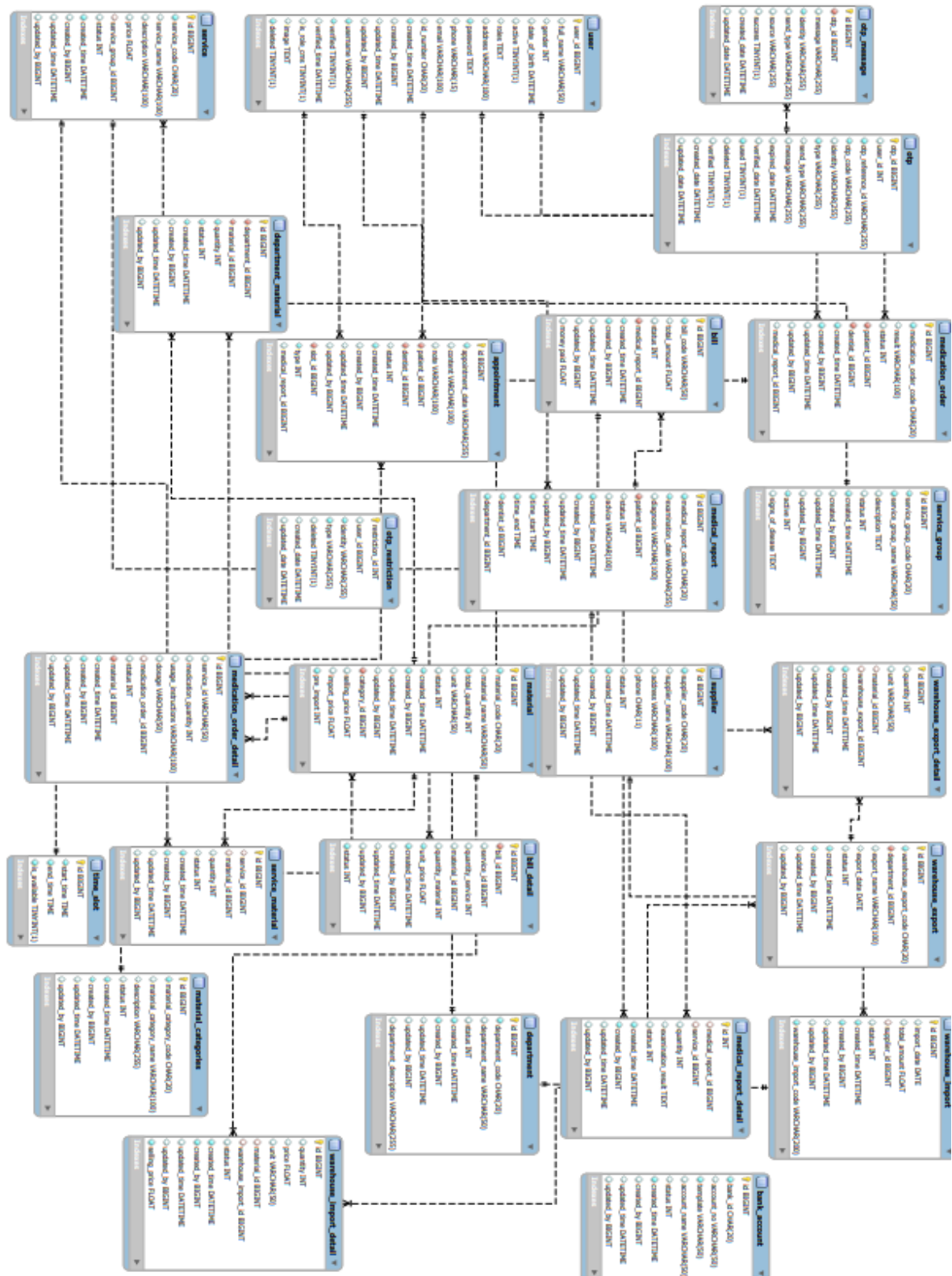


## 2.5.3 Biểu đồ thực thể pha thiết kế



Hình 2.15: Biểu đồ thực thể pha thiết kế

## 2.6. Thiết kế Database



**Hình 2.16: Database**

Dựa trên biểu đồ cơ sở dữ liệu đã thiết kế, dưới đây là danh sách các bảng cùng với các thuộc tính tương ứng: Việc liệt kê chi tiết này giúp làm rõ cấu trúc dữ liệu, đảm bảo các bảng và mối quan hệ được triển khai đầy đủ và nhất quán trong quá trình phát triển hệ thống.

### 2.6.1 Bảng *appointment*

| Tên quan hệ | Tên cột           | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| appointment | id                | bigint       | NO       | NULL              |
|             | appointment_date  | varchar      | NO       | NULL              |
|             | content           | varchar      | YES      | NULL              |
|             | note              | varchar      | YES      | NULL              |
|             | patient_id        | bigint       | NO       | NULL              |
|             | dentist_id        | bigint       | NO       | NULL              |
|             | status            | int          | YES      | NULL              |
|             | created_time      | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by        | bigint       | YES      | NULL              |
|             | updated_time      | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by        | bigint       | YES      | NULL              |
|             | slot_id           | bigint       | NO       | NULL              |
|             | type              | int          | NO       | 1                 |
|             | medical_report_id | bigint       | YES      | NULL              |

**Bảng 6.1: Bảng thuộc tính quan hệ *appointment***

### 2.6.2 Bảng *bank\_account*

| Tên quan hệ  | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| bank_account | id           | bigint       | NO       | NULL              |
|              | bank_id      | char         | NO       | NULL              |
|              | account_no   | varchar      | YES      | NULL              |
|              | template     | varchar      | NO       | compact2          |
|              | account_name | varchar      | YES      | NULL              |
|              | status       | int          | YES      | NULL              |
|              | created_time | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |

|  |              |          |     |                   |
|--|--------------|----------|-----|-------------------|
|  | created_by   | bigint   | YES | NULL              |
|  | updated_time | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | updated_by   | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.2: Bảng thuộc tính quan hệ bank\_account****2.6.3 Bảng bill**

| Tên quan hệ | Tên cột           | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| bill        | id                | bigint       | NO       | NULL              |
|             | bill_code         | varchar      | NO       | NULL              |
|             | total_amount      | float        | YES      | 0                 |
|             | status            | int          | YES      | NULL              |
|             | medical_report_id | bigint       | NO       | NULL              |
|             | created_time      | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by        | bigint       | NO       | NULL              |
|             | updated_time      | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by        | bigint       | YES      | NULL              |
|             | money paid        | float        | YES      | NULL              |

**Bảng 6.3: Bảng thuộc tính quan hệ bill****2.6.4 Bảng bill\_detail**

| Tên quan hệ | Tên cột           | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| bill_detail | id                | bigint       | NO       | NULL              |
|             | bill_id           | bigint       | NO       | NULL              |
|             | service_id        | bigint       | YES      | NULL              |
|             | quantity_service  | int          | YES      | NULL              |
|             | material_id       | bigint       | YES      | NULL              |
|             | quantity_material | int          | YES      | NULL              |
|             | unit_price        | float        | NO       | NULL              |
|             | created_time      | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by        | bigint       | YES      | NULL              |

|  |              |          |     |                   |
|--|--------------|----------|-----|-------------------|
|  | updated_time | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | updated_by   | bigint   | YES | NULL              |
|  | status       | int      | NO  | 1                 |

**Bảng 6.4: Bảng thuộc tính quan hệ bill\_detail**

## 2.6.5 Bảng consulation\_request

| Tên quan hệ         | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| consulation_request | id           | bigint       | NO       | NULL              |
|                     | name         | varchar      | NO       | NULL              |
|                     | email        | varchar      | YES      | NULL              |
|                     | phone        | varchar      | YES      | NULL              |
|                     | message      | text         | NO       | NULL              |
|                     | created_time | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                     | status       | int          | NO       | 0                 |

**Bảng 6.5: Bảng thuộc tính quan hệ consulation\_request**

## 2.6.6 Bảng department

| Tên quan hệ | Tên cột                | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| department  | id                     | bigint       | NO       | NULL              |
|             | department_code        | char         | NO       | NULL              |
|             | department_name        | varchar      | YES      | NULL              |
|             | status                 | int          | YES      | NULL              |
|             | created_time           | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by             | bigint       | NO       | NULL              |
|             | updated_time           | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by             | bigint       | YES      | NULL              |
|             | department_description | varchar      | YES      | NULL              |

**Bảng 6.6: Bảng thuộc tính quan hệ department**

## 2.6.7 Bảng department\_material

| Tên quan hệ | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|

|                     |               |          |     |                   |
|---------------------|---------------|----------|-----|-------------------|
| department_material | id            | bigint   | NO  | NULL              |
|                     | department_id | bigint   | NO  | NULL              |
|                     | material_id   | bigint   | NO  | NULL              |
|                     | quantity      | int      | NO  | 0                 |
|                     | status        | int      | NO  | 1                 |
|                     | created_time  | datetime | NO  | CURRENT_TIMESTAMP |
|                     | created_by    | bigint   | YES | NULL              |
|                     | updated_time  | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|                     | updated_by    | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.7: Bảng thuộc tính quan hệ department\_material****2.6.8 Bảng material**

| Tên quan hệ | Tên cột        | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| material    | id             | bigint       | NO       | NULL              |
|             | material_code  | char         | NO       | NULL              |
|             | material_name  | varchar      | YES      | NULL              |
|             | total_quantity | int          | NO       | 0                 |
|             | unit           | varchar      | YES      | NULL              |
|             | status         | int          | YES      | NULL              |
|             | created_time   | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by     | bigint       | NO       | NULL              |
|             | updated_time   | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by     | bigint       | YES      | NULL              |
|             | category_id    | bigint       | NO       | NULL              |
|             | selling_price  | float        | YES      | NULL              |
|             | import_price   | float        | YES      | NULL              |

**Bảng 6.8: Bảng thuộc tính quan hệ material****2.6.9 Bảng material\_categories**

| Tên quan hệ | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
|             | id      | bigint       | NO       | NULL             |

|                     |                        |          |     |                   |
|---------------------|------------------------|----------|-----|-------------------|
| material_categories | material_category_code | char     | NO  | NULL              |
|                     | material_category_name | varchar  | YES | NULL              |
|                     | description            | varchar  | YES | NULL              |
|                     | status                 | int      | YES | NULL              |
|                     | created_time           | datetime | NO  | CURRENT_TIMESTAMP |
|                     | created_by             | bigint   | NO  | NULL              |
|                     | updated_time           | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|                     | updated_by             | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.9: Bảng thuộc tính quan hệ material\_categories****2.6.10 Bảng medical\_report**

| Tên quan hệ    | Tên cột             | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| medical_report | id                  | bigint       | NO       | NULL              |
|                | medical_report_code | char         | NO       | NULL              |
|                | examination_date    | varchar      | NO       | NULL              |
|                | diagnosis           | varchar      | YES      | NULL              |
|                | patient_id          | bigint       | NO       | NULL              |
|                | status              | int          | YES      | NULL              |
|                | advice              | varchar      | YES      | NULL              |
|                | created_time        | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                | created_by          | bigint       | NO       | NULL              |
|                | updated_time        | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|                | updated_by          | bigint       | YES      | NULL              |
|                | time_start          | time         | NO       | NULL              |
|                | time_end            | time         | NO       | NULL              |
|                | dentist_id          | bigint       | NO       | NULL              |
|                | department_id       | bigint       | NO       | 1                 |

**Bảng 6.10: Bảng thuộc tính quan hệ medical\_report****2.6.11 Bảng medical\_report\_detail**

| Tên quan hệ           | Tên cột            | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| medical_report_detail | id                 | int          | NO       | NULL              |
|                       | medical_report_id  | bigint       | YES      | NULL              |
|                       | service_id         | bigint       | YES      | NULL              |
|                       | quantity           | int          | YES      | NULL              |
|                       | examination_result | text         | YES      | NULL              |
|                       | status             | int          | YES      | NULL              |
|                       | created_time       | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                       | created_by         | bigint       | NO       | NULL              |
|                       | updated_time       | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|                       | updated_by         | bigint       | YES      | NULL              |

**Bảng 6.11: Bảng thuộc tính quan hệ medical\_report\_detail****2.6.12 Bảng medical\_report\_order**

| Tên quan hệ      | Tên cột               | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|------------------|-----------------------|--------------|----------|-------------------|
| medication_order | id                    | bigint       | NO       | NULL              |
|                  | medication_order_code | char         | NO       | NULL              |
|                  | result                | varchar      | YES      | NULL              |
|                  | status                | int          | YES      | NULL              |
|                  | patient_id            | bigint       | NO       | NULL              |
|                  | dentist_id            | bigint       | NO       | NULL              |
|                  | created_time          | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                  | created_by            | bigint       | NO       | NULL              |
|                  | updated_time          | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|                  | updated_by            | bigint       | YES      | NULL              |
|                  | medical_report_id     | bigint       | YES      | NULL              |

**Bảng 6.12: Bảng thuộc tính quan hệ medical\_report\_order****2.6.13 Bảng medication\_order\_detail**

| Tên quan hệ | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|
|-------------|---------|--------------|----------|------------------|



|                         |                     |          |     |                   |
|-------------------------|---------------------|----------|-----|-------------------|
| medication_order_detail | id                  | bigint   | NO  | NULL              |
|                         | service_id          | varchar  | YES | NULL              |
|                         | medication_quantity | int      | YES | NULL              |
|                         | usage_instructions  | varchar  | YES | NULL              |
|                         | dosage              | varchar  | YES | NULL              |
|                         | medication_order_id | bigint   | YES | NULL              |
|                         | status              | int      | YES | NULL              |
|                         | material_id         | bigint   | NO  | NULL              |
|                         | created_time        | datetime | NO  | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | created_by          | bigint   | NO  | NULL              |
|                         | updated_time        | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | updated_by          | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.13: Bảng thuộc tính quan hệ medication\_order\_detail**

2.6.14 Bảng otp

| Tên quan hệ | Tên cột          | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|------------------|--------------|----------|------------------|
| otp         | otp_id           | bigint       | NO       | NULL             |
|             | user_id          | int          | YES      | NULL             |
|             | otp_reference_id | varchar      | NO       | NULL             |
|             | otp_code         | varchar      | NO       | NULL             |
|             | identity         | varchar      | YES      | NULL             |
|             | type             | varchar      | NO       | REGISTRATION     |
|             | send_type        | varchar      | YES      | NULL             |
|             | message          | varchar      | YES      | NULL             |
|             | expired_date     | datetime     | YES      | NULL             |
|             | verified_date    | datetime     | YES      | NULL             |
|             | used             | tinyint      | NO       | 0                |
|             | deleted          | tinyint      | YES      | 0                |
|             | verified         | tinyint      | YES      | 0                |
|             | created_date     | datetime     | YES      | NULL             |
|             | updated_date     | datetime     | YES      | NULL             |

**Bảng 6.14: Bảng thuộc tính quan hệ otp**

## 2.6.15 Bảng otp\_message

| Tên quan hệ | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| otp_message | id           | bigint       | NO       | NULL             |
|             | otp_id       | bigint       | NO       | NULL             |
|             | message      | varchar      | YES      | NULL             |
|             | identity     | varchar      | NO       | NULL             |
|             | send_type    | varchar      | YES      | NULL             |
|             | source       | varchar      | YES      | NULL             |
|             | success      | tinyint      | YES      | NULL             |
|             | created_date | datetime     | YES      | NULL             |
|             | updated_date | datetime     | YES      | NULL             |

**Bảng 6.15: Bảng thuộc tính quan hệ otp\_message**

## 2.6.16 Bảng service

| Tên quan hệ | Tên cột          | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|------------------|--------------|----------|-------------------|
| service     | id               | bigint       | NO       | NULL              |
|             | service_code     | char         | NO       | NULL              |
|             | service_name     | varchar      | YES      | NULL              |
|             | description      | varchar      | YES      | NULL              |
|             | price            | float        | YES      | NULL              |
|             | service_group_id | bigint       | YES      | NULL              |
|             | status           | int          | YES      | 1                 |
|             | created_time     | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by       | bigint       | YES      | NULL              |
|             | updated_time     | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by       | bigint       | YES      | NULL              |

**Bảng 6.16: Bảng thuộc tính quan hệ service**

## 2.6.17 Bảng service\_group

| Tên quan hệ   | Tên cột            | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|---------------|--------------------|--------------|----------|------------------|
| service_group | id                 | bigint       | NO       | NULL             |
|               | service_group_code | char         | NO       | NULL             |
|               | service_group_name | varchar      | NO       | NULL             |
|               | description        | text         | YES      | NULL             |

|  |                  |          |     |                       |
|--|------------------|----------|-----|-----------------------|
|  | status           | int      | YES | 1                     |
|  | created_time     | datetime | NO  | CURRENT_TIMEST<br>AMP |
|  | created_by       | bigint   | YES | NULL                  |
|  | updated_time     | datetime | YES | CURRENT_TIMEST<br>AMP |
|  | updated_by       | bigint   | YES | NULL                  |
|  | active           | int      | NO  | 1                     |
|  | signs_of_disease | text     | YES | NULL                  |

**Bảng 6.17: Bảng thuộc tính quan hệ service\_group****2.6.18 Bảng service\_material**

| Tên quan hệ      | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định      |
|------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
| service_material | id           | bigint       | NO       | NULL                  |
|                  | service_id   | bigint       | YES      | NULL                  |
|                  | material_id  | bigint       | YES      | NULL                  |
|                  | quantity     | int          | YES      | NULL                  |
|                  | status       | int          | YES      | NULL                  |
|                  | created_time | datetime     | NO       | CURRENT_TIMEST<br>AMP |
|                  | created_by   | bigint       | NO       | NULL                  |
|                  | updated_time | datetime     | YES      | CURRENT_TIMEST<br>AMP |
|                  | updated_by   | bigint       | YES      | NULL                  |

**Bảng 6.18: Bảng thuộc tính quan hệ service\_material****2.6.19 Bảng supplier**

| Tên quan hệ | Tên cột       | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định      |
|-------------|---------------|--------------|----------|-----------------------|
| supplier    | id            | bigint       | NO       | NULL                  |
|             | supplier_code | char         | NO       | NULL                  |
|             | supplier_name | varchar      | YES      | NULL                  |
|             | address       | varchar      | YES      | NULL                  |
|             | phone         | char         | YES      | NULL                  |
|             | status        | int          | YES      | NULL                  |
|             | created_time  | datetime     | NO       | CURRENT_TIMEST<br>AMP |
|             | created_by    | bigint       | NO       | NULL                  |

|  |              |          |     |                   |
|--|--------------|----------|-----|-------------------|
|  | updated_time | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | updated_by   | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.19: Bảng thuộc tính quan hệ supplier**

## 2.6.20 Bảng time\_slot

| Tên quan hệ | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| time_slot   | id           | bigint       | NO       | NULL             |
|             | start_time   | time         | NO       | NULL             |
|             | end_time     | time         | NO       | NULL             |
|             | is_available | tinyint      | NO       | 1                |

**Bảng 6.20: Bảng thuộc tính quan hệ time\_slot**

## 2.6.21 Bảng tracking\_qr

| Tên quan hệ | Tên cột                 | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|-------------|-------------------------|--------------|----------|------------------|
| tracking_qr | id                      | bigint       | NO       | NULL             |
|             | identity                | varchar      | YES      | NULL             |
|             | tid                     | varchar      | YES      | NULL             |
|             | description             | text         | YES      | NULL             |
|             | amount                  | decimal      | YES      | NULL             |
|             | cusum_balance           | decimal      | YES      | NULL             |
|             | bank_sub_acc_id         | varchar      | YES      | NULL             |
|             | sub_acc_id              | varchar      | YES      | NULL             |
|             | bank_name               | varchar      | YES      | NULL             |
|             | bank_abbreviation       | varchar      | YES      | NULL             |
|             | virtual_account         | varchar      | YES      | NULL             |
|             | virtual_account_name    | varchar      | YES      | NULL             |
|             | bill_code               | varchar      | NO       | NULL             |
|             | corresponsive_name      | varchar      | YES      | NULL             |
|             | corresponsive_account   | varchar      | YES      | NULL             |
|             | corresponsive_bank_id   | varchar      | YES      | NULL             |
|             | corresponsive_bank_name | varchar      | YES      | NULL             |
|             | status                  | tinyint      | YES      | NULL             |

|  |              |          |    |                   |
|--|--------------|----------|----|-------------------|
|  | created_time | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP |
|--|--------------|----------|----|-------------------|

**Bảng 6.21: Bảng thuộc tính quan hệ tracking\_qr**

## 2.6.22 Bảng user

| Tên quan hệ | Tên cột       | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| user        | user_id       | bigint       | NO       | NULL              |
|             | full_name     | varchar      | YES      | NULL              |
|             | gender        | int          | YES      | NULL              |
|             | date_of_birth | datetime     | YES      | NULL              |
|             | active        | tinyint      | YES      | 1                 |
|             | roles         | text         | YES      | NULL              |
|             | address       | varchar      | YES      | NULL              |
|             | password      | text         | NO       | NULL              |
|             | phone         | varchar      | YES      | NULL              |
|             | email         | varchar      | YES      | NULL              |
|             | id_number     | char         | YES      | NULL              |
|             | created_time  | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | created_by    | bigint       | YES      | NULL              |
|             | updated_time  | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|             | updated_by    | bigint       | YES      | NULL              |
|             | username      | varchar      | NO       | NULL              |
|             | verified      | tinyint      | NO       | 0                 |
|             | verified_time | datetime     | YES      | NULL              |
|             | is_role_cms   | tinyint      | YES      | NULL              |
|             | image         | text         | YES      | NULL              |
|             | deleted       | tinyint      | NO       | 0                 |

**Bảng 6.22: Bảng thuộc tính quan hệ user**

## 2.6.23 Bảng warehouse\_export

| Tên quan hệ      | Tên cột               | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định |
|------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|
| warehouse_export | id                    | bigint       | NO       | NULL             |
|                  | warehouse_export_code | char         | NO       | NULL             |
|                  | department_id         | bigint       | NO       | NULL             |

|  |              |          |     |                   |
|--|--------------|----------|-----|-------------------|
|  | export_name  | varchar  | YES | NULL              |
|  | export_date  | date     | YES | NULL              |
|  | status       | int      | YES | NULL              |
|  | created_time | datetime | NO  | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | created_by   | bigint   | NO  | NULL              |
|  | updated_time | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | updated_by   | bigint   | YES | NULL              |

**Bảng 6.23: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse\_export**

## 2.6.24 Bảng warehouse\_export\_detail

| Tên quan hệ             | Tên cột             | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| warehouse_export_detail | id                  | bigint       | NO       | NULL              |
|                         | quantity            | int          | YES      | NULL              |
|                         | unit                | varchar      | YES      | NULL              |
|                         | material_id         | bigint       | YES      | NULL              |
|                         | warehouse_export_id | bigint       | YES      | NULL              |
|                         | created_time        | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | created_by          | bigint       | NO       | NULL              |
|                         | updated_time        | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | updated_by          | bigint       | YES      | NULL              |

**Bảng 6.24: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse\_export\_detail**

## 2.6.25 Bảng warehouse\_import

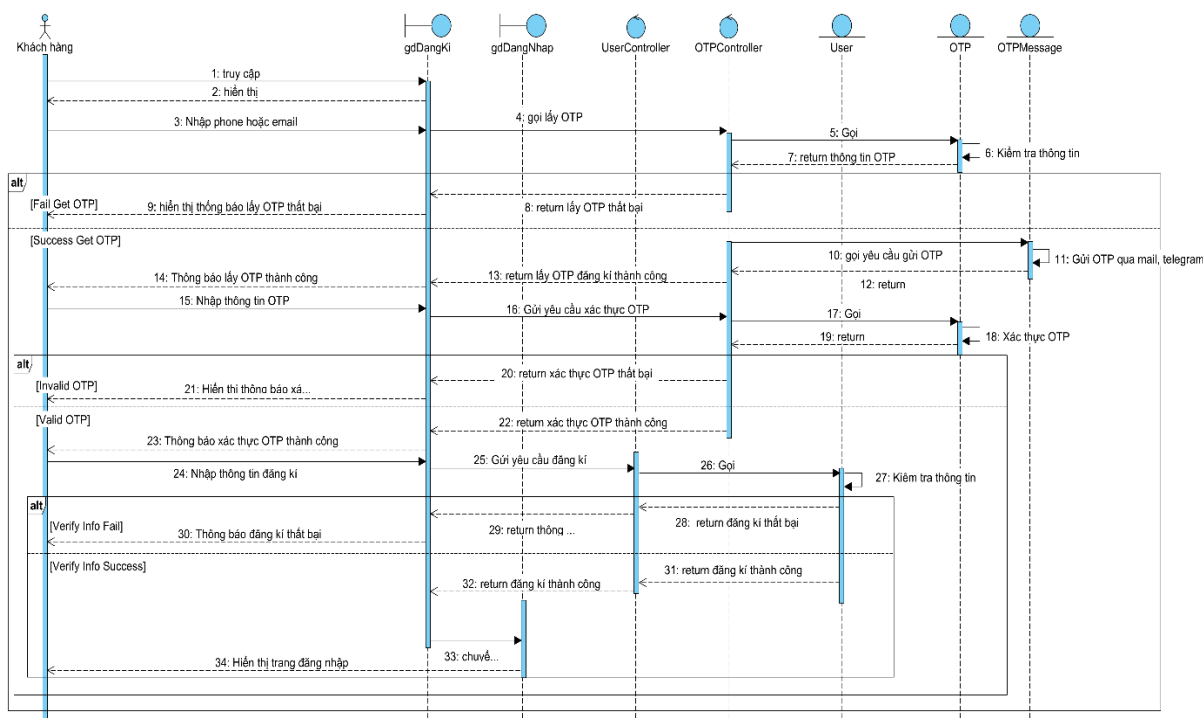
| Tên quan hệ      | Tên cột      | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| warehouse_import | id           | bigint       | NO       | NULL              |
|                  | import_date  | date         | YES      | NULL              |
|                  | total_amount | float        | YES      | NULL              |
|                  | supplier_id  | bigint       | YES      | NULL              |
|                  | status       | int          | YES      | NULL              |
|                  | created_time | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |

|  |                       |          |     |                   |
|--|-----------------------|----------|-----|-------------------|
|  | created_by            | bigint   | NO  | NULL              |
|  | updated_time          | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
|  | updated_by            | bigint   | YES | NULL              |
|  | warehouse_import_code | varchar  | NO  | NULL              |

**Bảng 6.25: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse\_import****2.6.26 Bảng warehouse\_import\_detail**

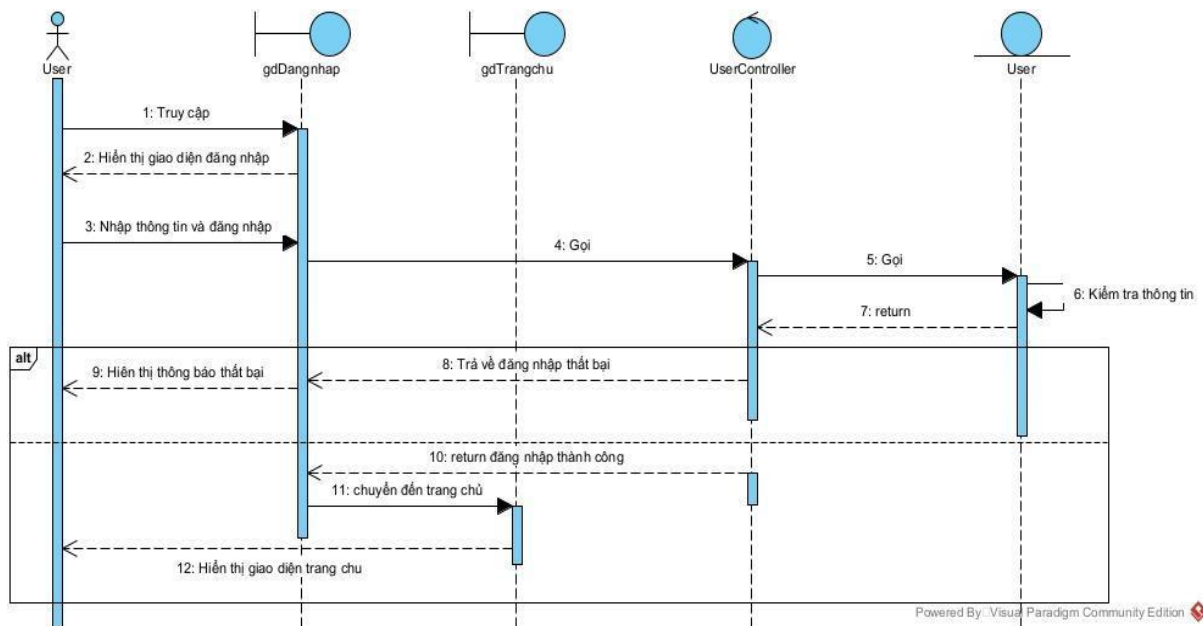
| Tên quan hệ             | Tên cột             | Kiểu dữ liệu | Nullable | Giá trị mặc định  |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| warehouse_import_detail | id                  | bigint       | NO       | NULL              |
|                         | quantity            | int          | YES      | NULL              |
|                         | price               | float        | YES      | NULL              |
|                         | unit                | varchar      | YES      | NULL              |
|                         | material_id         | bigint       | YES      | NULL              |
|                         | warehouse_import_id | bigint       | YES      | NULL              |
|                         | status              | int          | YES      | NULL              |
|                         | created_time        | datetime     | NO       | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | created_by          | bigint       | NO       | NULL              |
|                         | updated_time        | datetime     | YES      | CURRENT_TIMESTAMP |
|                         | updated_by          | bigint       | YES      | NULL              |
|                         | selling_price       | float        | NO       | 0                 |

**Bảng 6.26: Bảng thuộc tính quan hệ warehouse\_import\_detail****2.7. Xây dựng biểu đồ tuần tự****2.7.1. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký**



Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký

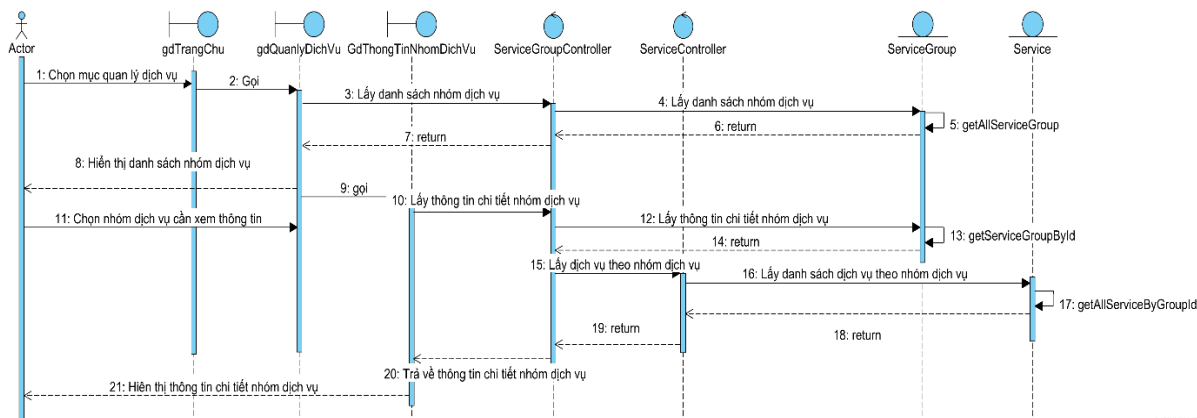
### 2.7.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

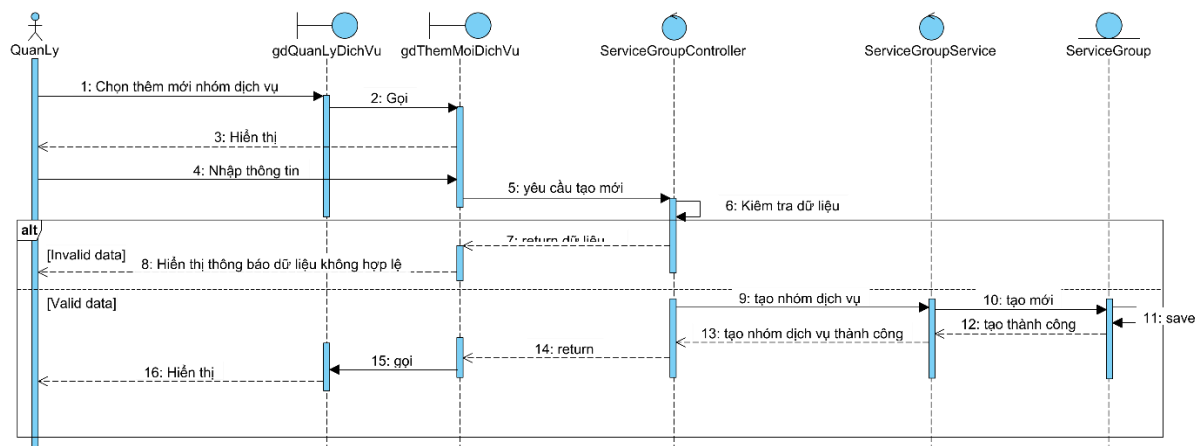
### 2.7.3. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhóm dịch vụ





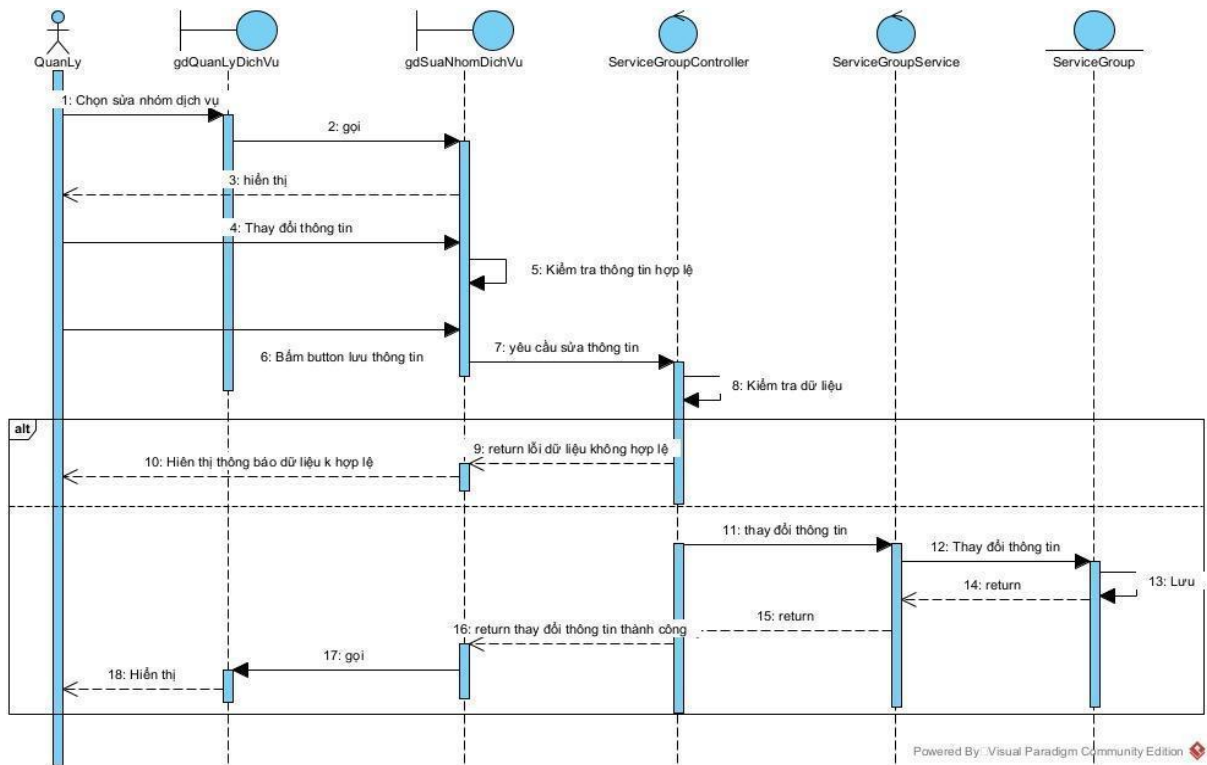
**Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhóm dịch vụ**

#### 2.7.4. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhóm dịch vụ



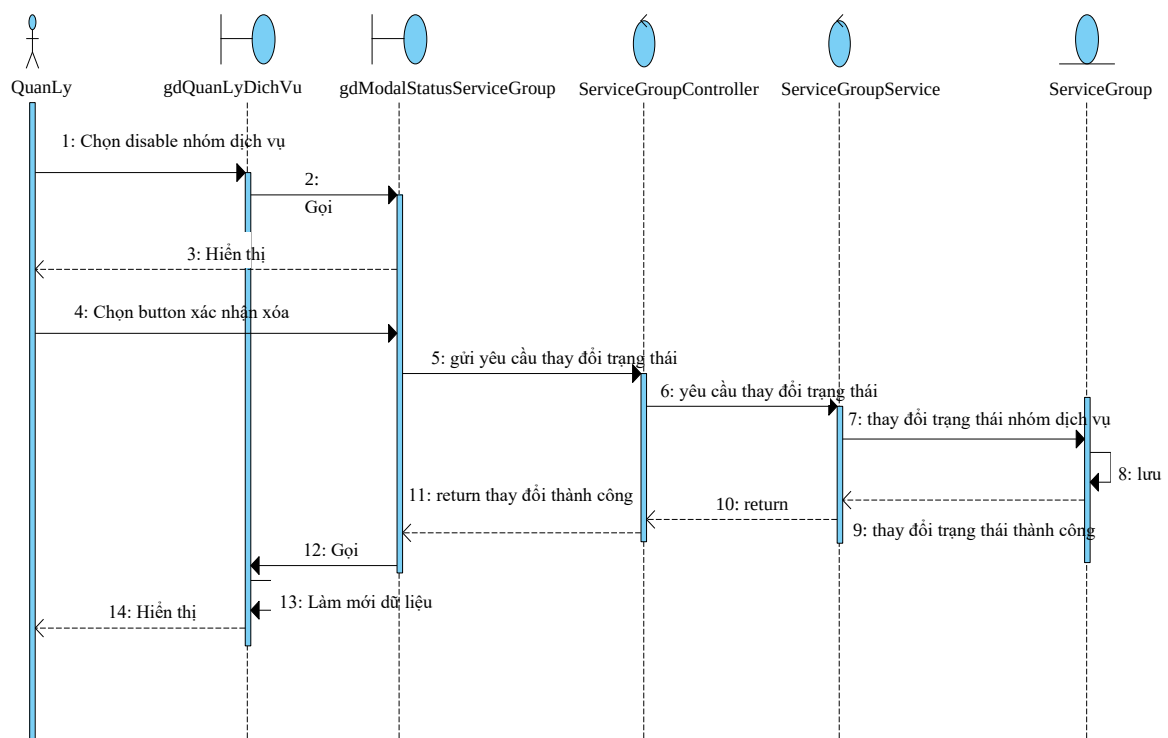
**Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhóm dịch vụ**

#### 2.7.5. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa nhóm dịch vụ



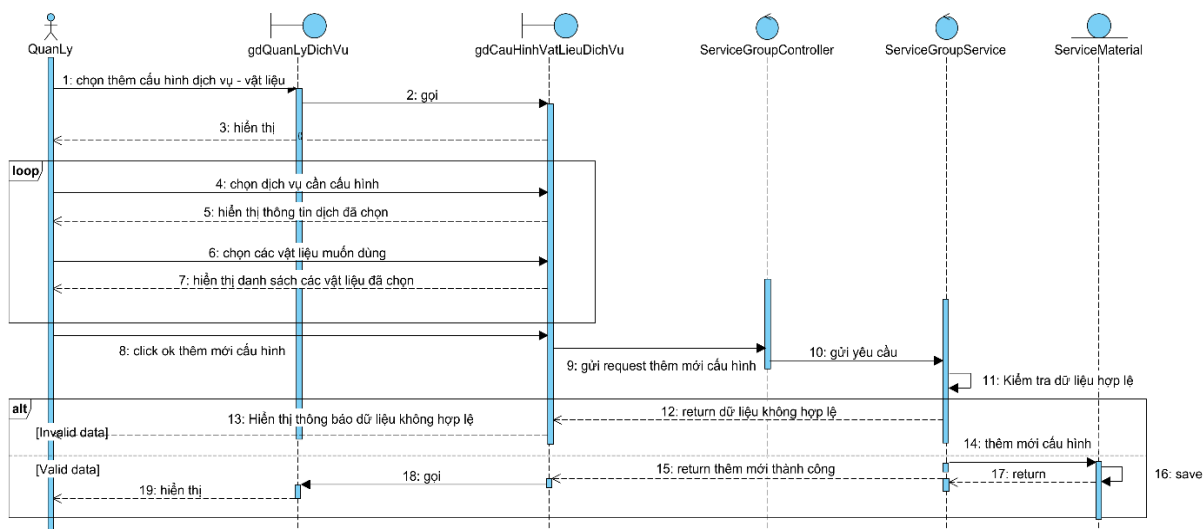
**Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa nhóm dịch vụ**

#### 2.7.6. Biểu đồ tuần tự chức năng thay đổi trạng thái nhóm dịch vụ



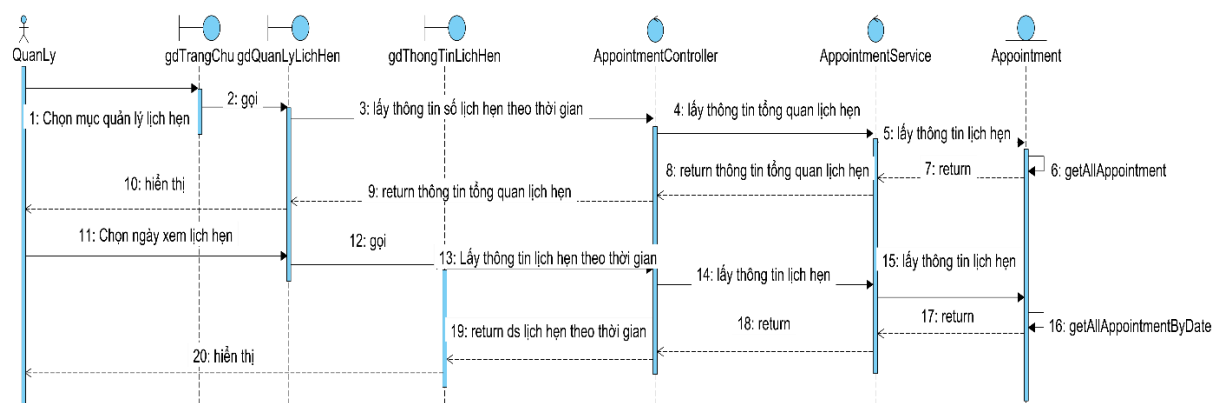
**Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng thay đổi trạng thái nhóm dịch vụ**

## 2.7.7. Biểu đồ tuần tự chức năng cấu hình dịch vụ - vật liệu



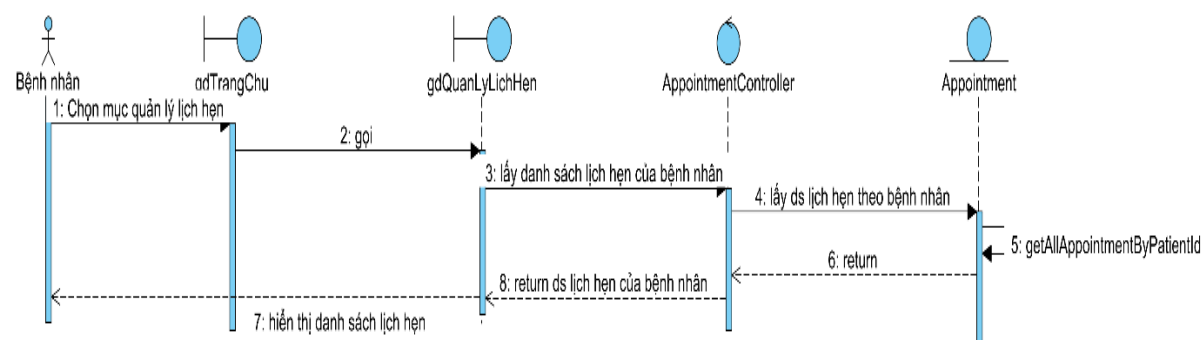
Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng thay cấu hình dịch vụ - vật liệu

## 2.7.8. Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách lịch hẹn cho quản lý



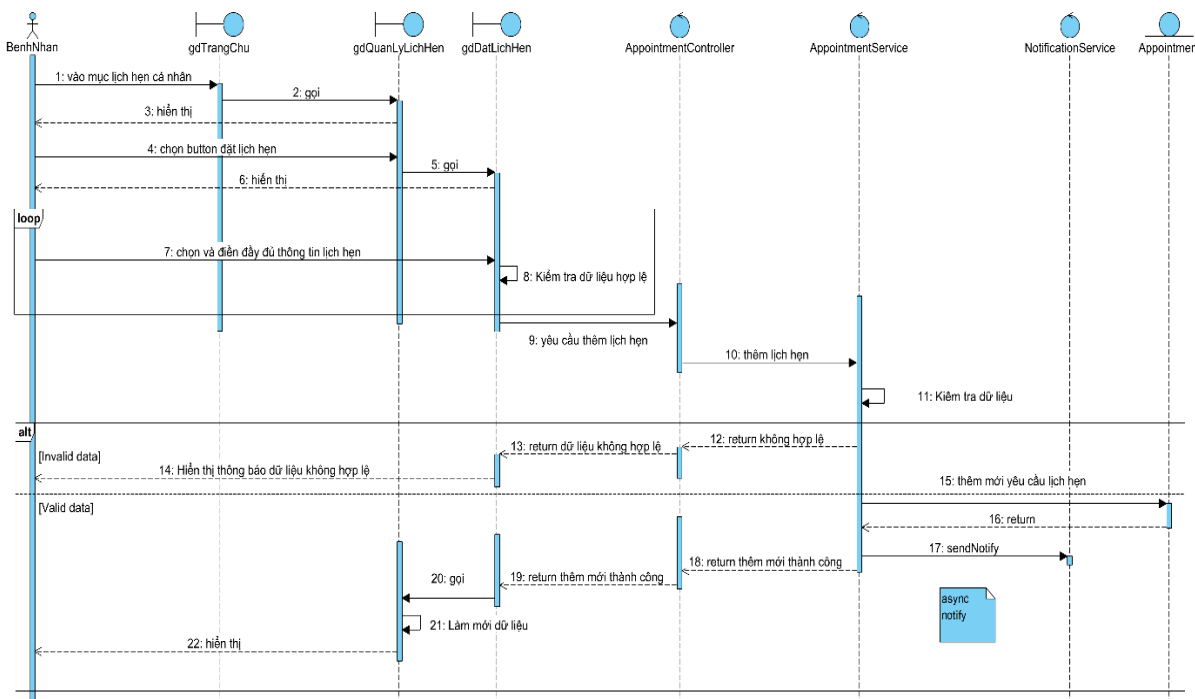
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách lịch hẹn quản lý

## 2.7.9. Biểu đồ tuần tự chức năng danh sách lịch hẹn bệnh nhân



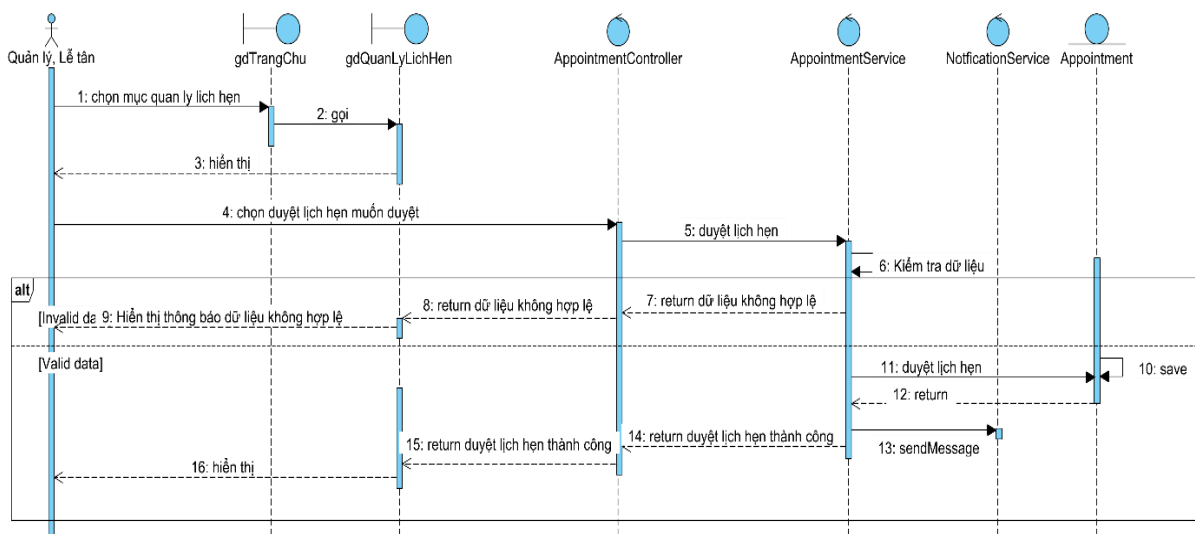
**Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng xem danh sách lịch hẹn bệnh nhân**

**2.7.10. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt lịch hẹn cho bệnh nhân**



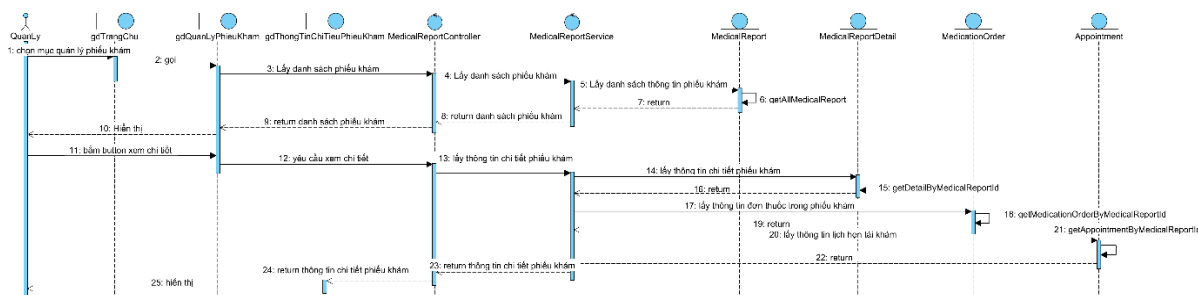
**Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng đặt lịch hẹn cho bệnh nhân**

**2.7.11. Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt lịch hẹn**



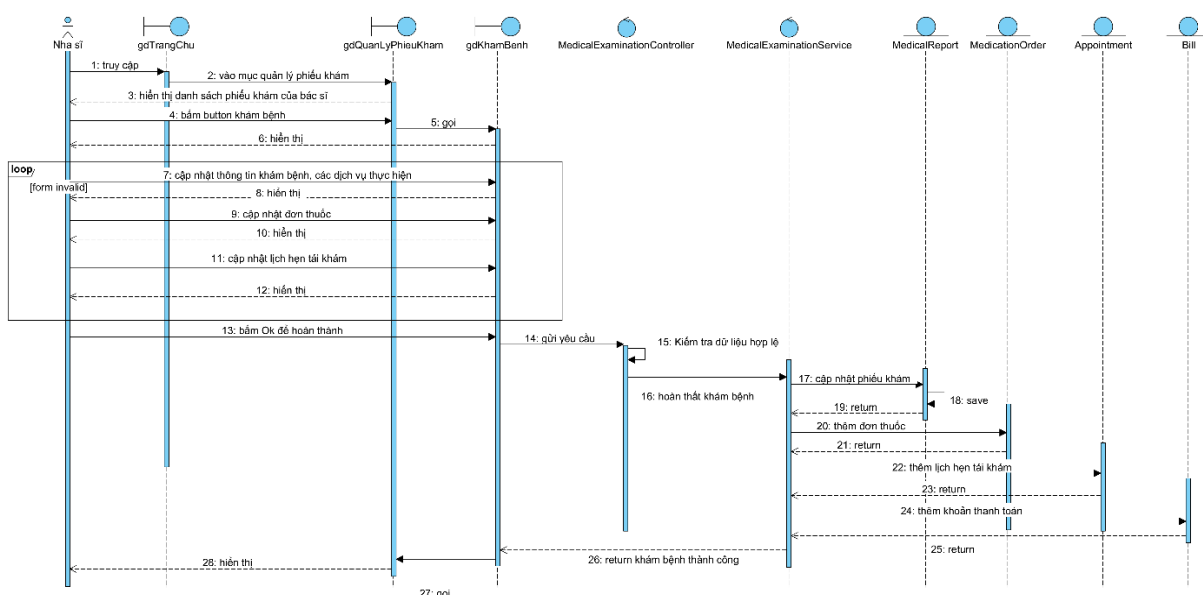
**Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng duyệt lịch hẹn**

## 2.7.12. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết phiếu khám



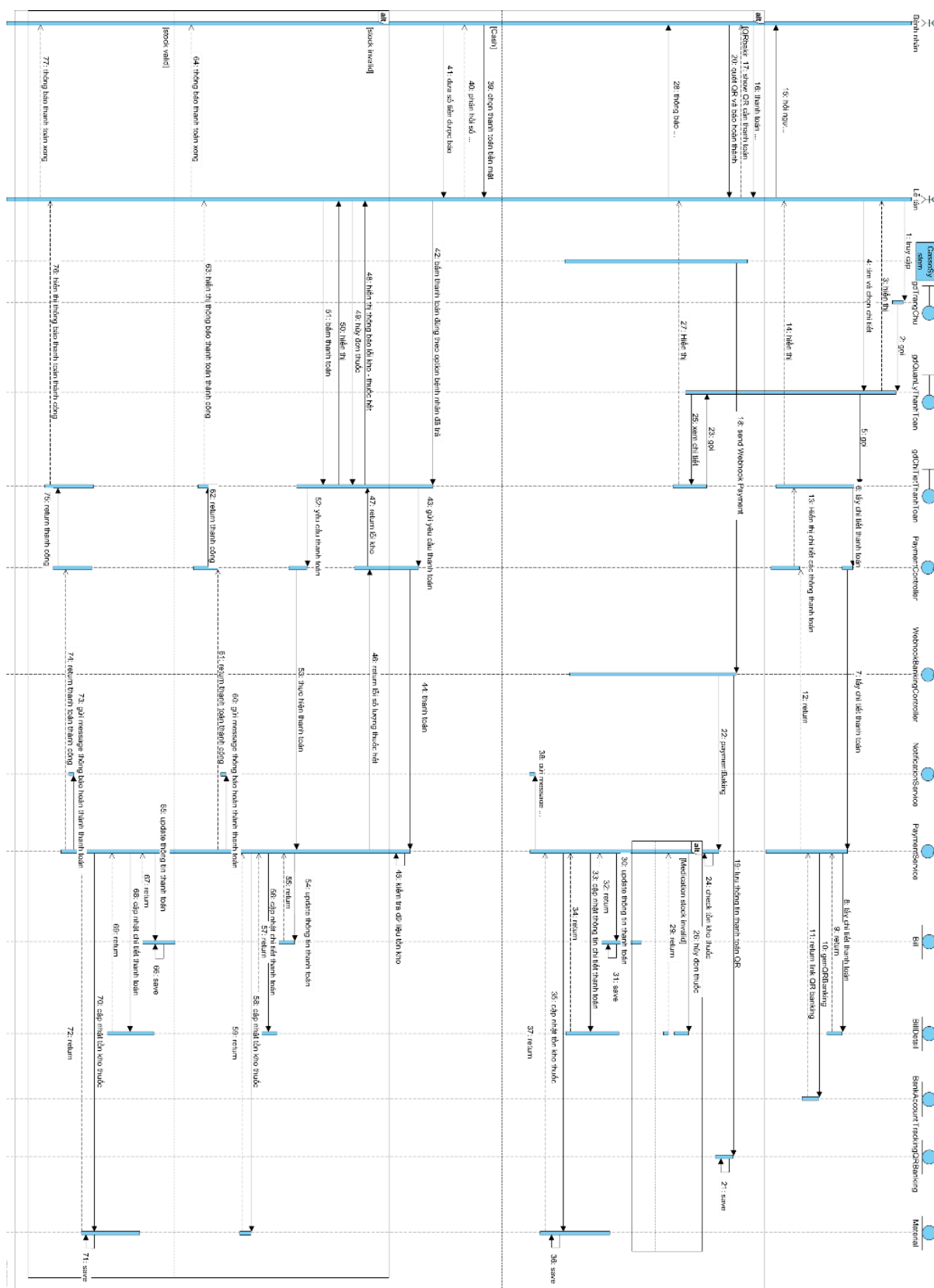
Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết phiếu khám

## 7.13. Biểu đồ tuần tự chức năng khám bệnh



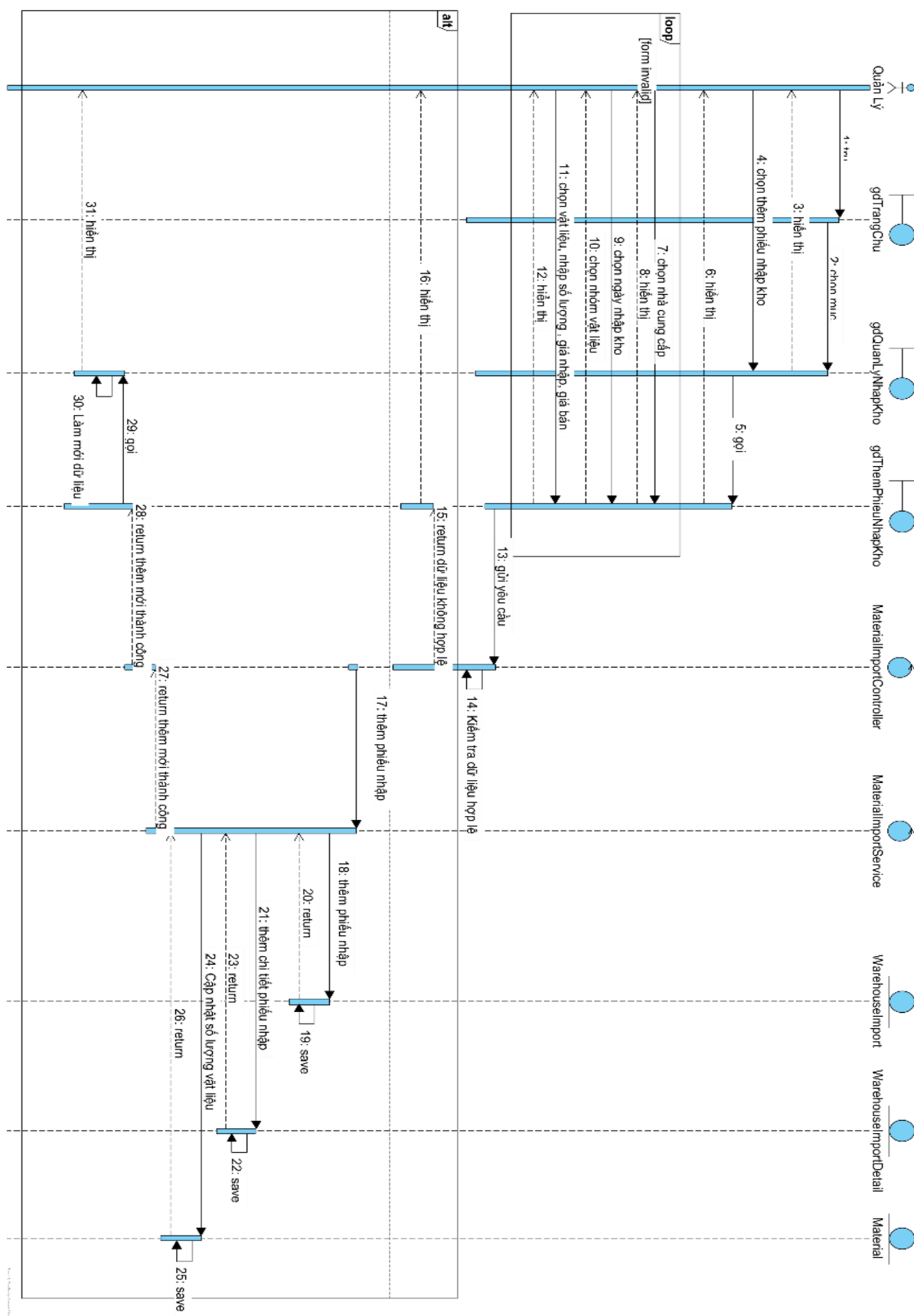
Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự chức năng khám bệnh

#### 2.7.14. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán



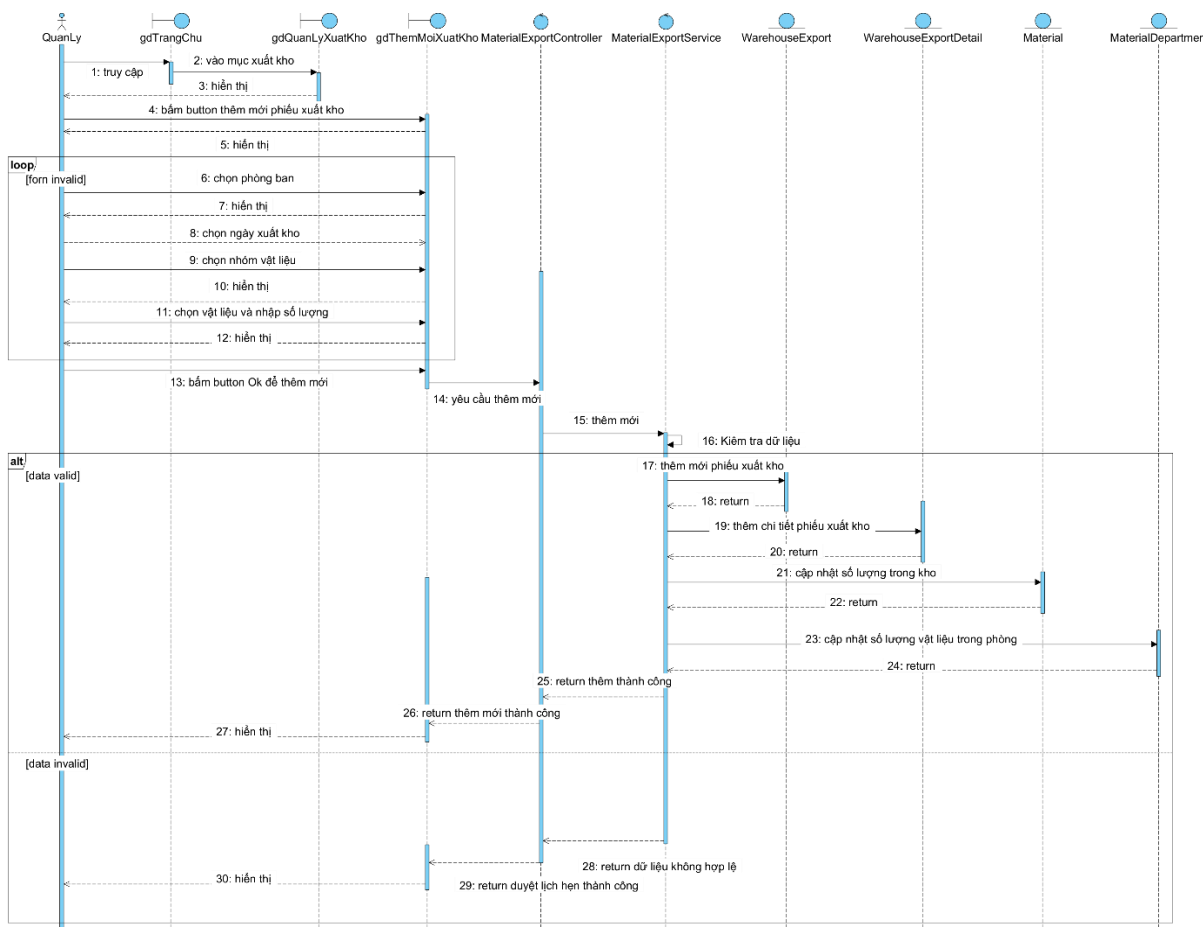
**Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán**

## 2.7.15. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu nhập kho



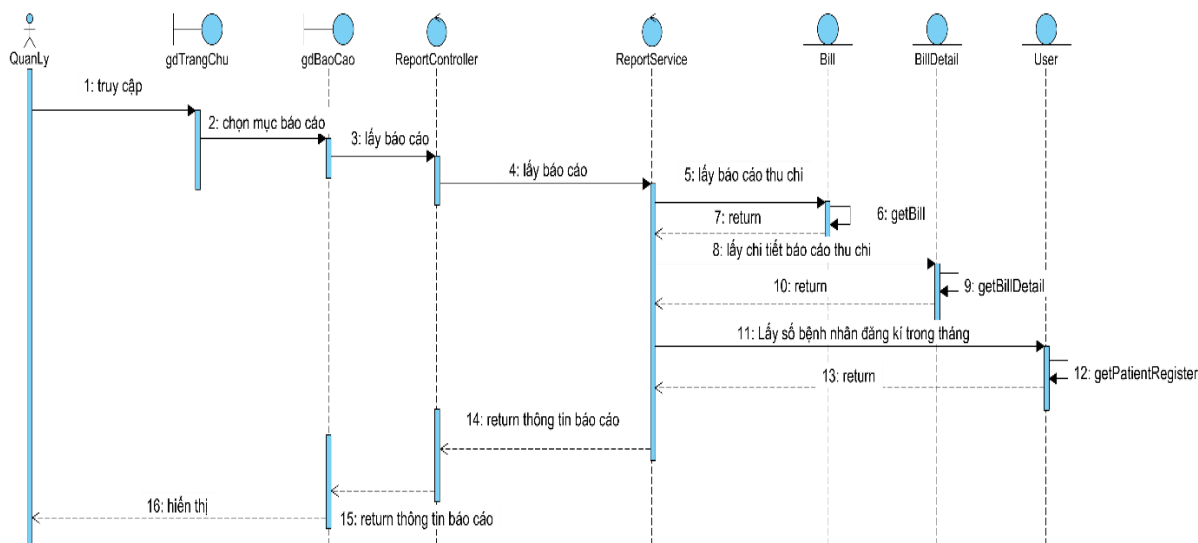
Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu nhập kho

2.7.16. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu xuất kho



Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phiếu xuất kho

2.7.17. Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo



Hình 2.33: Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo



## 2.8. Phân quyền hệ thống

Sau đây là bảng phân quyền chi tiết của hệ thống, cung cấp một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa các vai trò và các chức năng mà họ được phép thực hiện.

| Nhóm chức năng    | Chức năng                     | ADMIN | PATIENT | RECEPTIONIST | DENTIST | SAL E |
|-------------------|-------------------------------|-------|---------|--------------|---------|-------|
| Đăng kí           | Đăng kí với role PATIENT      | x*    | x       | x*           | x*      | x*    |
| Đăng nhập         | Đăng nhập hệ thống            | x     | x       | x            | x       | x     |
| Quản lý dịch vụ   | Xem danh sách nhóm dịch vụ    | x     | x       | x            | x       | x     |
|                   | Thêm mới nhóm dịch vụ         | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Sửa nhóm dịch vụ              | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Ấn nhóm dịch vụ               | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Xem chi tiết nhóm dịch vụ     | x     | x       | x            | x       | x     |
|                   | Xem dịch vụ theo nhóm dịch vụ | x     | x       | x            | x       | x     |
|                   | Cấu hình dịch vụ - vật liệu   | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Thêm mới dịch vụ              | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Xem danh sách dịch vụ         | x     | x       | x            | x       | x     |
|                   | Sửa dịch vụ                   | x     | o       | o            | o       | o     |
|                   | Ấn dịch vụ                    | x     | o       | o            | o       | o     |
| Quản lý bệnh nhân | Xem danh sách bệnh nhân       | x     | o       | x            | x       | x     |

|                    |                                   |   |    |   |    |   |
|--------------------|-----------------------------------|---|----|---|----|---|
|                    | Sửa thông tin bệnh nhân           | x | o  | x | o  | o |
|                    | Tạo mới bệnh nhân                 | x | o  | x | o  | o |
| Quản lý lịch hẹn   | Xem danh sách dịch hẹn            | x | x* | x | x* | x |
|                    | Tạo mới lịch hẹn - PENDIN G       | x | x  | x | x* | x |
|                    | Chỉnh sửa thông tin lịch hẹn      | x | x* | x | x* | x |
|                    | Duyệt lịch hẹn                    | x | o  | x | o  | o |
|                    | Xóa lịch hẹn                      | x | x* | x | o  | o |
| Quản lý phiếu khám | Xem danh sách phiếu khám          | x | x* | x | x* | o |
|                    | Tạo mới phiếu khám                | x | o  | x | x* | o |
|                    | Chỉnh sửa thông tin phiếu khám    | x | o  | o | x* | o |
|                    | Thực hiện khám bệnh               | x | o  | o | x* | o |
|                    | Ấn phiếu khám                     | x | o  | x | x  | o |
| Quản lý thanh toán | Xem danh sách thanh toán          | x | x* | x | o  | o |
|                    | Xem danh sách chi tiết thanh toán | x | x* | x | o  | o |
|                    | Lấy QR thanh toán                 | x | o  | x | o  | o |
|                    | Thực hiện thanh toán thường       | x | o  | x | o  | o |

|                      |                                        |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                      | Thanh toán một phần                    | x | o | x | o | o |
|                      | Tạo khoản thanh toán từ phiếu khám     | x | o | x | o | o |
| Quản lý nhân sự      | Xem danh sách nhân sự                  | x | o | x | o | o |
|                      | Thêm mới nhân sự                       | x | o | o | o | o |
|                      | Chỉnh sửa nhân sự                      | x | o | o | o | o |
|                      | Ấn nhân sự                             | x | o | o | o | o |
| Quản lý phòng ban    | Xem danh sách phòng ban                | x | x | x | x | o |
|                      | Thêm mới phòng ban                     | x | o | o | o | o |
|                      | Chỉnh sửa phòng ban                    | x | o | o | o | o |
|                      | Ấn phòng ban                           | x | o | o | o | o |
|                      | Xem danh sách vật liệu trong phòng ban | x | o | x | x | o |
| Quản lý nhà cung cấp | Xem danh sách nhà cung cấp             | x | o | x | o | o |
|                      | Thêm mới nhà cung cấp                  | x | o | o | o | o |
|                      | Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp       | x | o | o | o | o |
|                      | Ấn nhà cung cấp                        | x | o | o | o | o |
| Quản lý kho vật tư   | Thêm mới nhóm vật liệu                 | x | o | o | o | o |

|                    |                                     |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                    | Chỉnh sửa nhóm vật liệu             | x | o | o | o | o |
|                    | Xem danh sách nhóm vật liệu         | x | o | o | o | o |
|                    | Ấn nhóm vật liệu                    | x | o | o | o | o |
|                    | Thêm mới vật liệu                   | x | o | o | o | o |
|                    | Chỉnh sửa vật liệu                  | x | o | o | o | o |
|                    | Ấn vật liệu                         | x | o | o | o | o |
|                    | Xem danh sách vật liệu              | x | o | o | o | o |
|                    | Xem danh phiếu nhập kho             | x | o | o | o | o |
|                    | Tạo phiếu nhập kho                  | x | o | o | o | o |
|                    | Sửa phiếu nhập kho                  | x | o | o | o | o |
|                    | Xem danh sách phiếu xuất kho        | x | o | o | o | o |
|                    | Tạo phiếu xuất kho                  | x | o | o | o | o |
|                    | Sửa phiếu xuất kho                  | x | o | o | o | o |
| Báo cáo            | Xem báo cáo phòng khám              | x | o | o | o | o |
| Ngân hàng bankin g | Xem danh sách tài khoản ngân hàng   | x | o | x | o | o |
|                    | Thêm mới tài khoản ngân hàng        | x | o | o | o | o |
|                    | Thay đổi ngân hàng banking mặc định | x | o | o | o | o |

**Bảng 6.37: Bảng phân quyền hệ thống**

## 2.9. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã thực hiện quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng khám nha khoa một cách chi tiết và toàn diện. Cụ thể, kiến trúc tổng thể của hệ thống đã được xây dựng, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng cao. Các mô hình dữ liệu được thiết kế kỹ lưỡng để quản lý thông tin bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, và các dịch vụ y tế một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, chương này đã trình bày các sơ đồ **Use Case**, **Class Diagram**, **Sequence Diagram**, **Bảng phân quyền hệ thống**, giúp làm rõ các chức năng, quy trình xử lý và tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Việc thiết kế giao diện người dùng cũng đã được phác thảo, đảm bảo trải nghiệm thân thiện và thuận tiện cho các đối tượng sử dụng như bác sĩ, nhân viên phòng khám và bệnh nhân.

Kết quả của chương này là một bản thiết kế hệ thống chi tiết, đóng vai trò là cơ sở vững chắc cho giai đoạn phát triển và triển khai. Với bản thiết kế này, hệ thống sẽ đáp ứng đúng các yêu cầu đề ra, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng bảo trì trong tương lai.

## CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Trong chương này, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa dựa trên các thiết kế đã phân tích trước đó. Quá trình cài đặt và triển khai bao gồm việc triển khai backend sử dụng **Spring Boot**, phát triển frontend với **Angular**, tích hợp cơ sở dữ liệu **MySQL**, và sử dụng **Redis** để tối ưu hiệu năng. Ngoài ra, **Docker** sẽ được sử dụng để đóng gói và triển khai ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Việc lập trình và kiểm thử từng thành phần sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và nghiệp vụ đề ra.

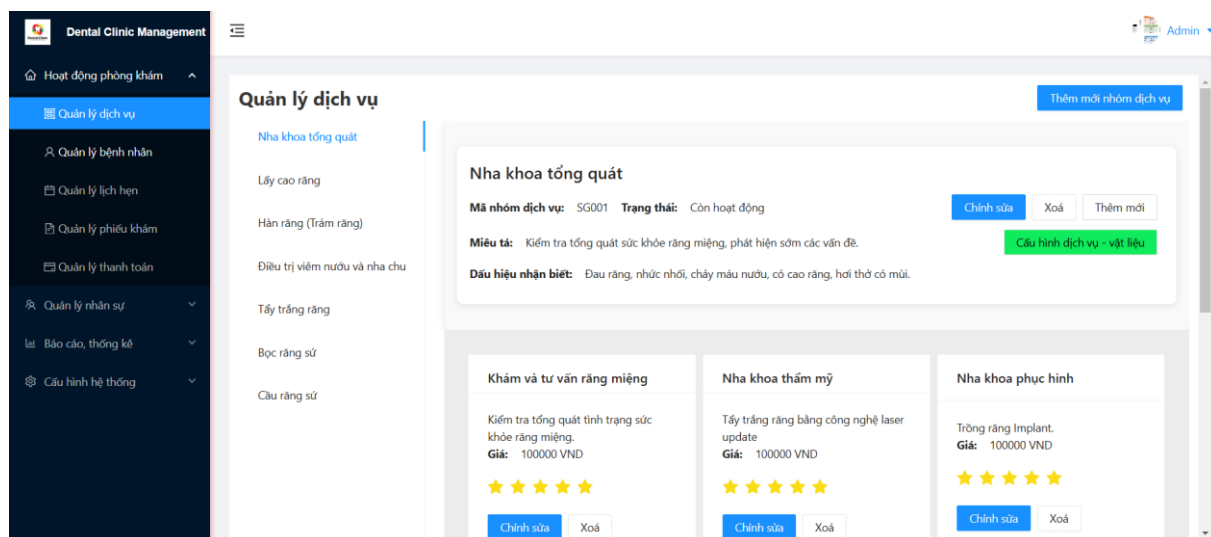
### 3.1. Chức năng quản lý dịch vụ

#### 3.1.1 Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý nhóm dịch vụ và dịch vụ con, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ thêm mới và chỉnh sửa cấu hình dịch vụ - vật liệu, giúp xác định lượng vật liệu cần sử dụng cho từng dịch vụ.

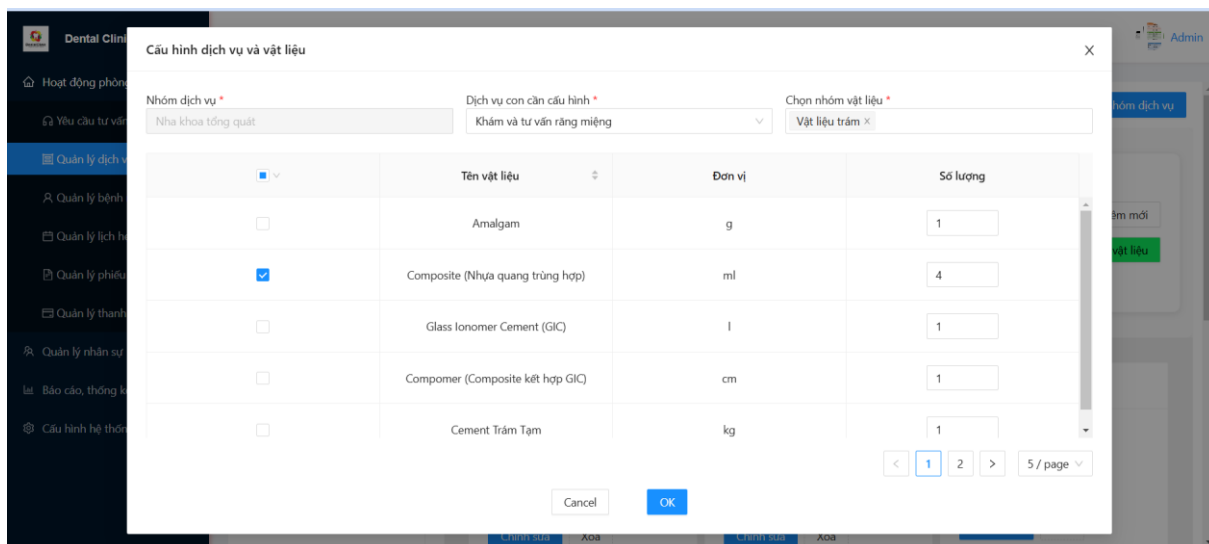
#### 3.1.2 Giao diện chức năng quản lý dịch vụ

##### a. Giao diện nhóm dịch vụ và dịch vụ con



Hình 3.1: Giao diện nhóm dịch vụ và dịch vụ con

##### b. Giao diện cấu hình dịch vụ - vật liệu



**Hình 3.2: Giao cấu hình dịch vụ - vật liệu**

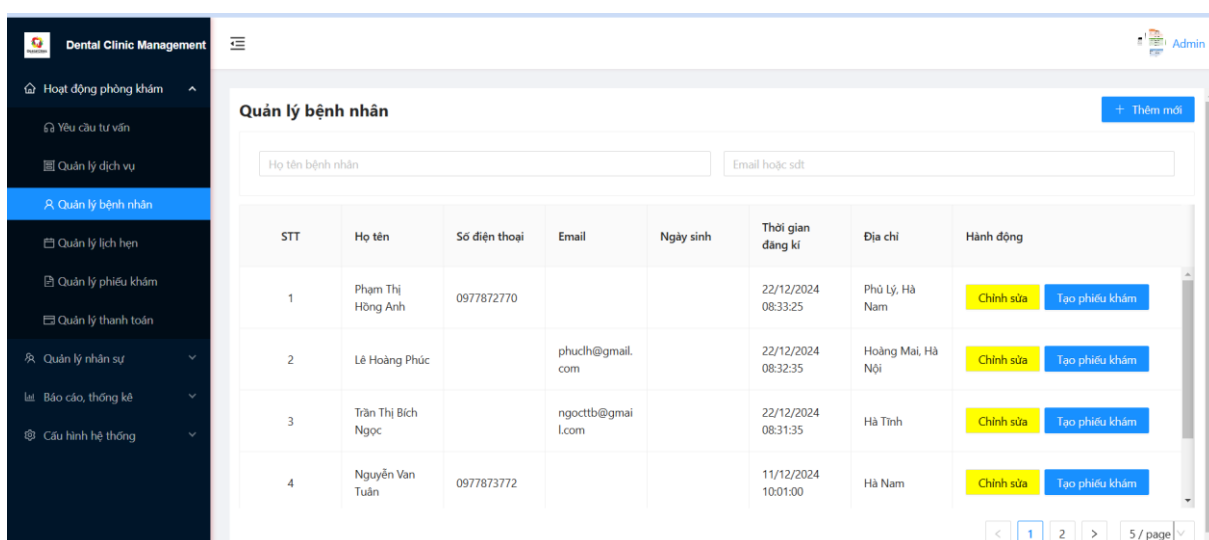
## 3.2. Chức năng quản lý bệnh nhân

### 3.2.1 Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý danh sách bệnh nhân, bao gồm xem, thêm mới, chỉnh sửa thông tin, và xóa bệnh nhân. Ngoài ra, quản trị viên có thể tạo phiếu khám trực tiếp từ thông tin bệnh nhân.

### 3.2.2 Các giao diện quản lý bệnh nhân

#### a. Giao diện danh sách bệnh nhân



**Hình 3.3: Giao diện danh sách bệnh nhân**

## b. Giao diện thêm mới bệnh nhân

The screenshot shows a web application interface for a dental clinic. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Hoạt động phòng khám', 'Quản lý dịch vụ', 'Quản lý bệnh nhân' (highlighted), 'Quản lý lịch hẹn', 'Quản lý phiếu khám', 'Quản lý thanh toán', 'Quản lý nhân sự', 'Báo cáo, thống kê', and 'Cấu hình hệ thống'. The main content area displays a modal window titled 'Thêm mới bệnh nhân'. This form contains several input fields: 'Họ tên' (Name), 'Username (phải là phone hoặc email)', 'Password', 'Phone', 'Email', 'Địa chỉ' (Address), 'Giới tính' (Gender) with a dropdown menu, 'Role' with a dropdown menu set to 'PATIENT', and 'Ngày sinh' (Date of birth) with a date picker. Below these is an 'Avatar' section with a '+Upload' button. At the bottom of the modal are 'Cancel' and 'OK' buttons. In the background, a list of patients is visible with a '+ Thêm mới' button at the top and pagination controls at the bottom.

**Hình 3.4: Giao diện thêm mới bệnh nhân**

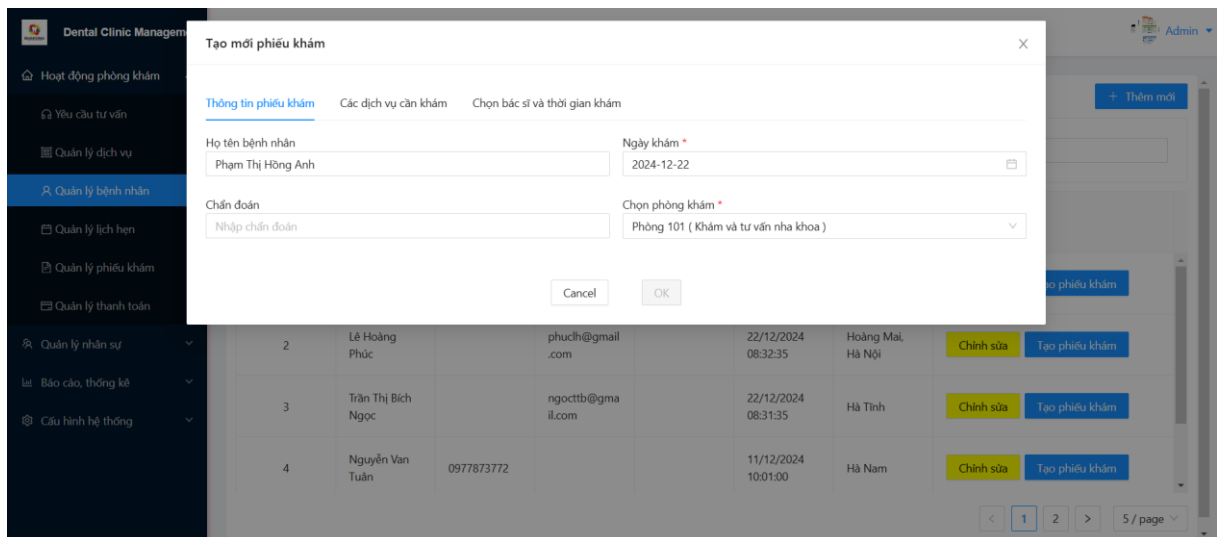
## c. Giao diện chỉnh sửa thông tin bệnh nhân

This screenshot shows the 'Chỉnh sửa bệnh nhân' (Edit patient) modal window. The form is pre-filled with data for a patient named 'Phạm Thị Hồng Anh'. The fields include: 'Họ tên' (Phạm Thị Hồng Anh), 'Username (phải là phone hoặc email)' (anhpth@gmail.com), 'Password', 'Phone' (0977872770), 'Email', 'Địa chỉ' (Phủ Lý, Hà Nam), 'Giới tính' (Nữ), 'Role' (PATIENT), and 'Ngày sinh' (date picker). An 'Avatar' section with a '+Upload' button is also present. 'Cancel' and 'OK' buttons are at the bottom. The background shows the same patient list interface as in Figure 3.4.

**Hình 3.5: Giao diện chỉnh sửa thông tin bệnh nhân**

## d. Giao diện tạo phiếu khám cho bệnh nhân





**Hình 3.6: Giao diện tạo phiếu khám cho bệnh nhân**

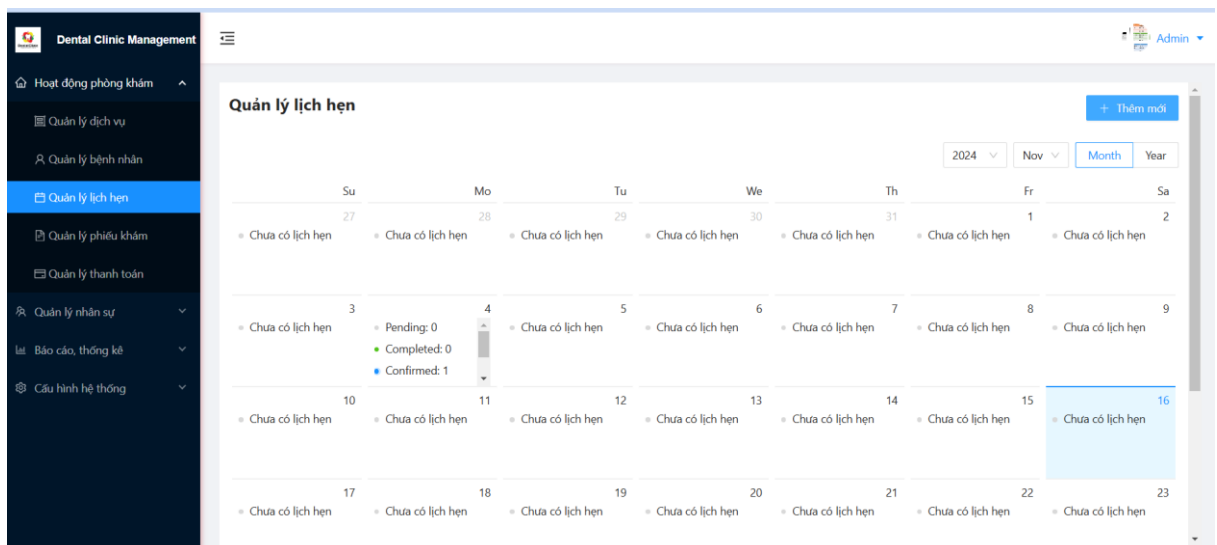
### 3.3. Chức năng quản lý lịch hẹn

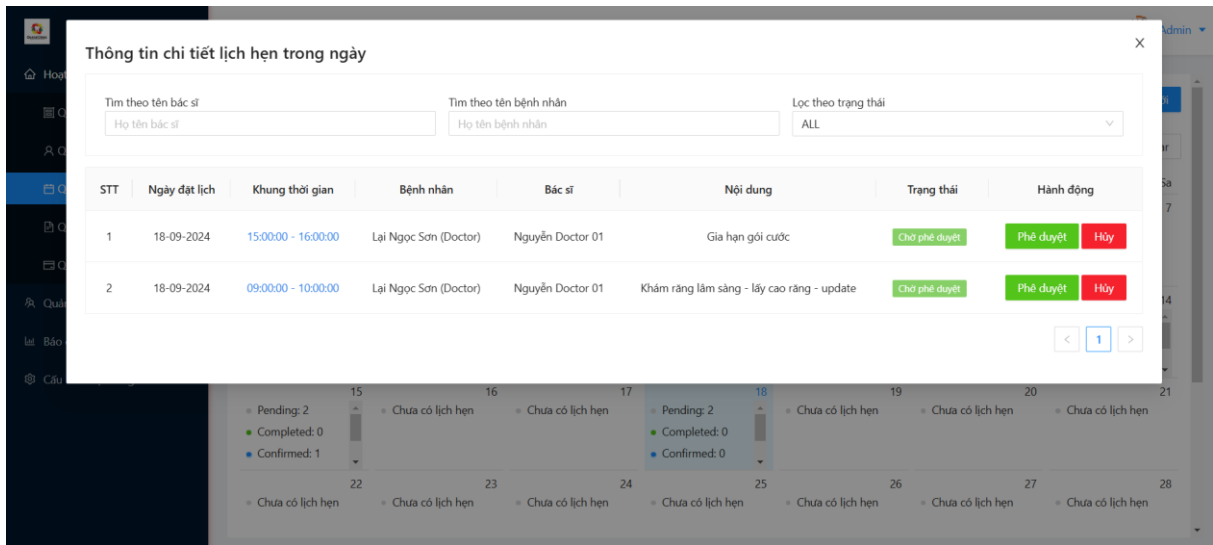
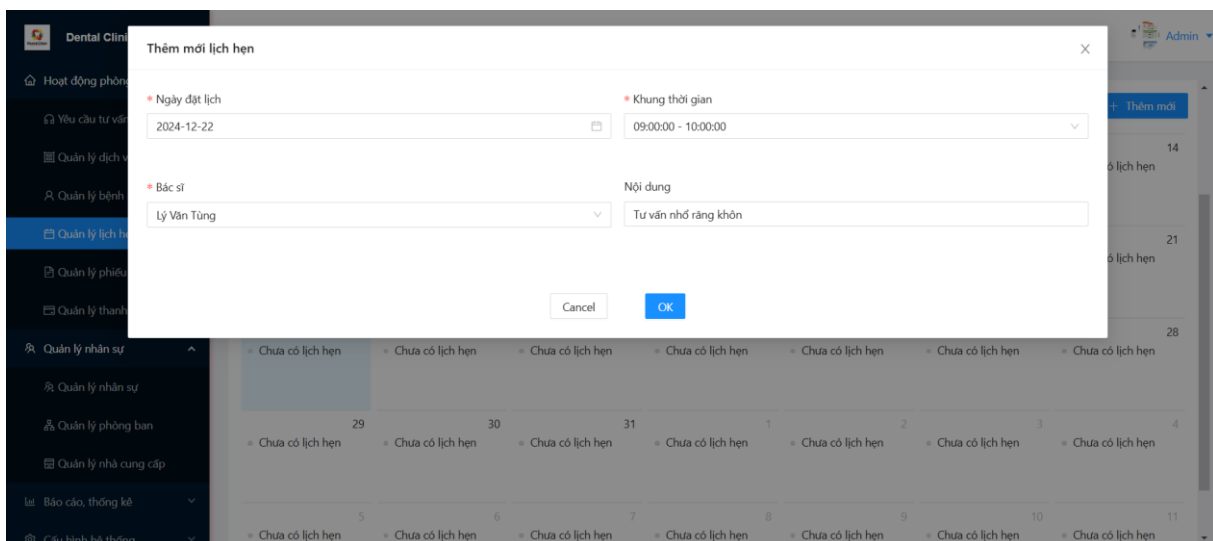
#### 3.3.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép quản trị viên xem thông tin tổng quan và chi tiết lịch hẹn theo từng ngày, Ngoài ra, quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc hủy lịch hẹn. Lễ tân có thể thực hiện đầy đủ các thao tác quản lý lịch hẹn. Nha sĩ có quyền thêm danh sách các kịch hẹn do mình phụ trách và cập nhật trạng thái của lịch hẹn này.

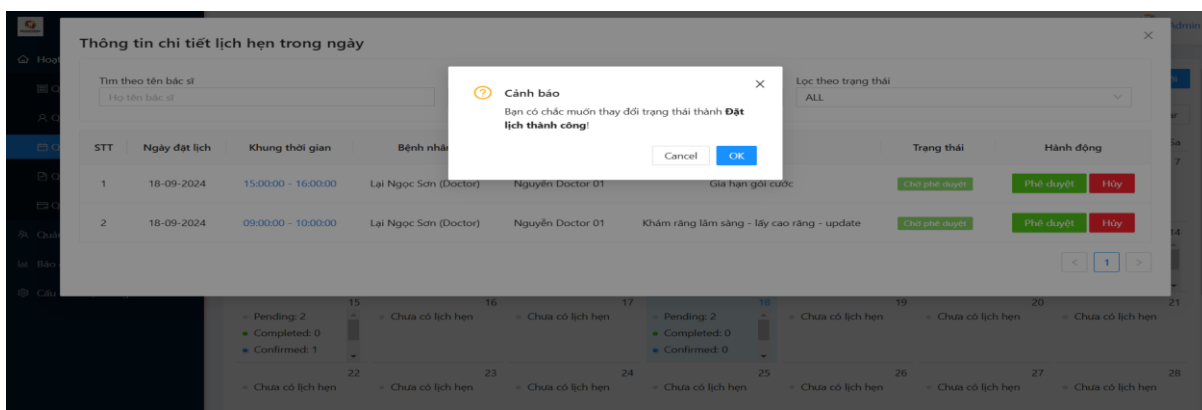
#### 3.3.2. Các giao diện quản lý lịch hẹn

##### a. Giao diện tổng quan lịch hẹn

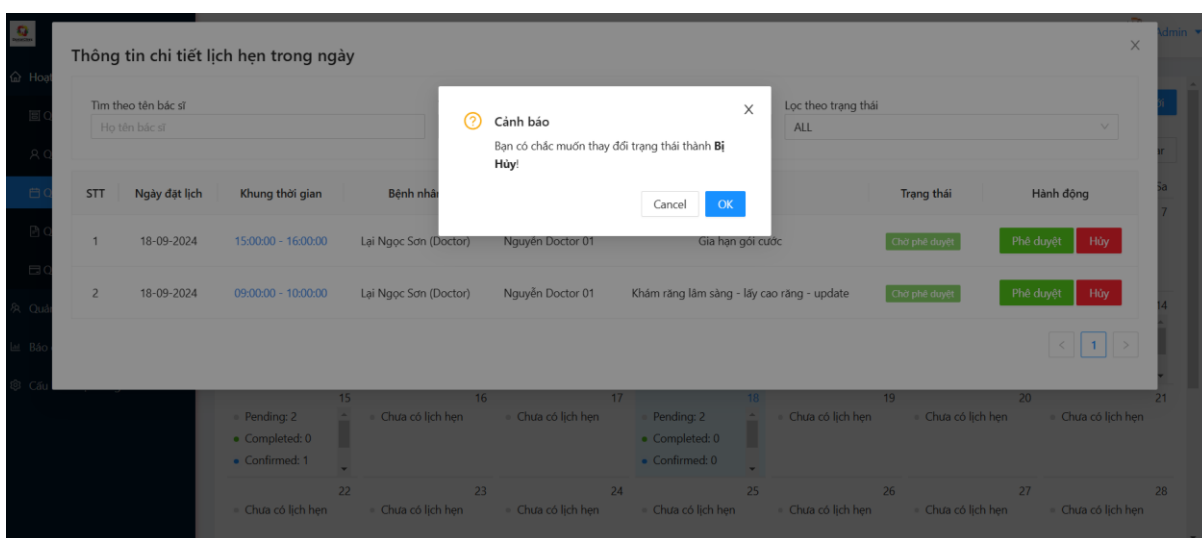


**Hình 3.7: Giao diện tổng quan lịch hẹn****b. Giao diện chi tiết lịch hẹn****Hình 3.8: Giao diện chi tiết lịch hẹn****c. Giao diện thêm mới lịch hẹn****Hình 3.9: Giao diện thêm mới lịch hẹn**

## d. Giao diện phê duyệt lịch hẹn

*Hình 3.10: Giao diện phê duyệt lịch hẹn*

## e. Giao diện hủy lịch hẹn

*Hình 3.11: Giao diện hủy lịch hẹn*

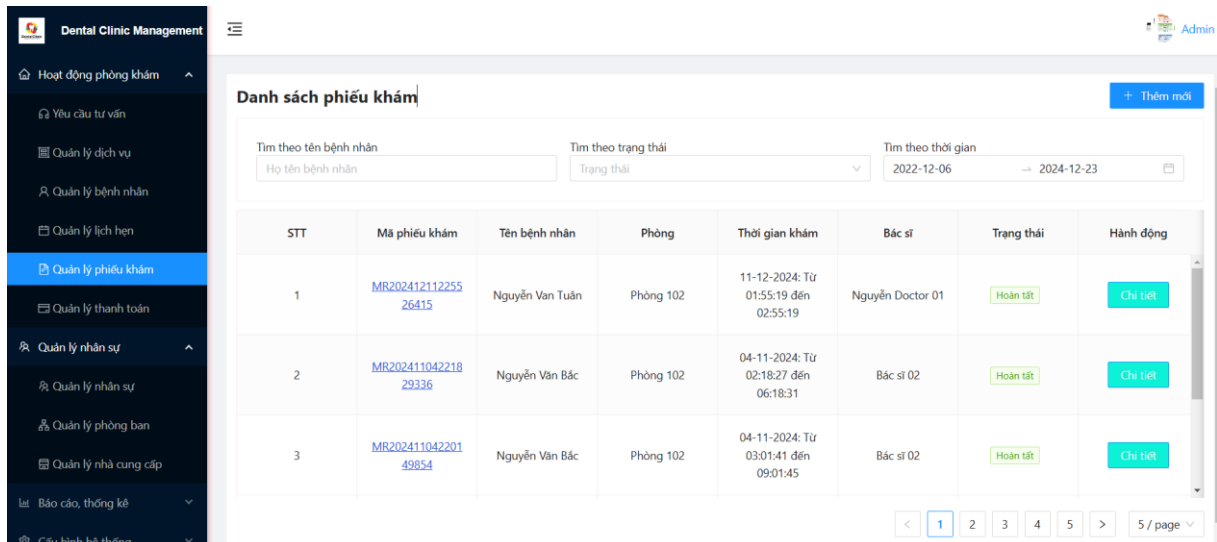
### 3.4. Chức năng quản lý phiếu khám

#### 3.4.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép quản lý danh sách các phiếu khám, bao gồm xem chi tiết và chuyển đổi trạng thái của phiếu khám. Từ đây, người dùng có thể mở chức năng khám bệnh, cập nhật thông tin phiếu khám, và thực hiện các thay đổi cần thiết.

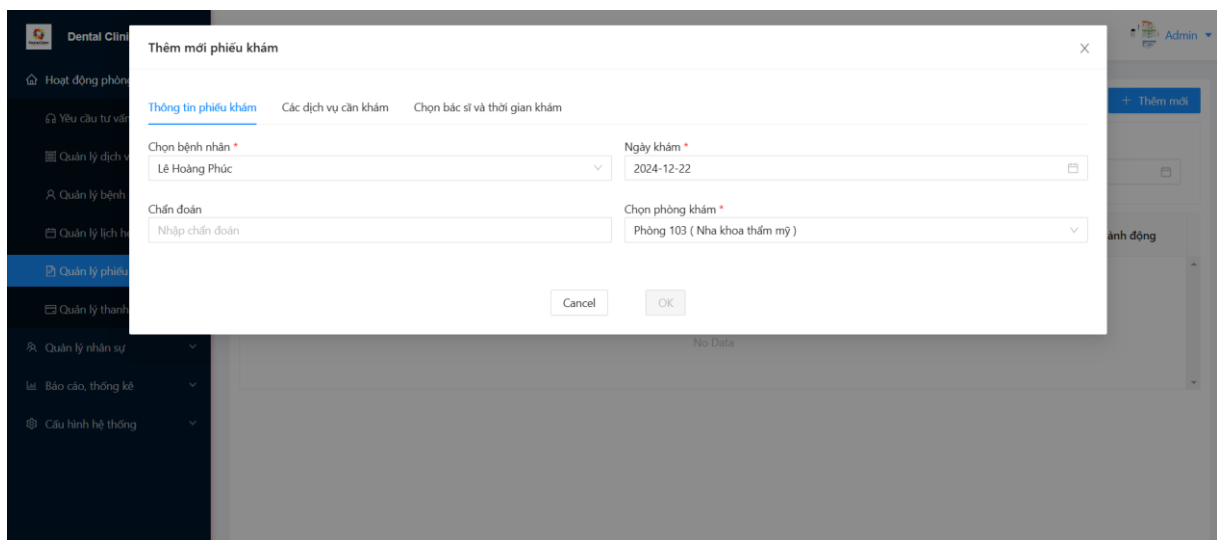
#### 3.4.2. Giao diện quản lý phiếu khám

##### a. Giao diện danh sách phiếu khám



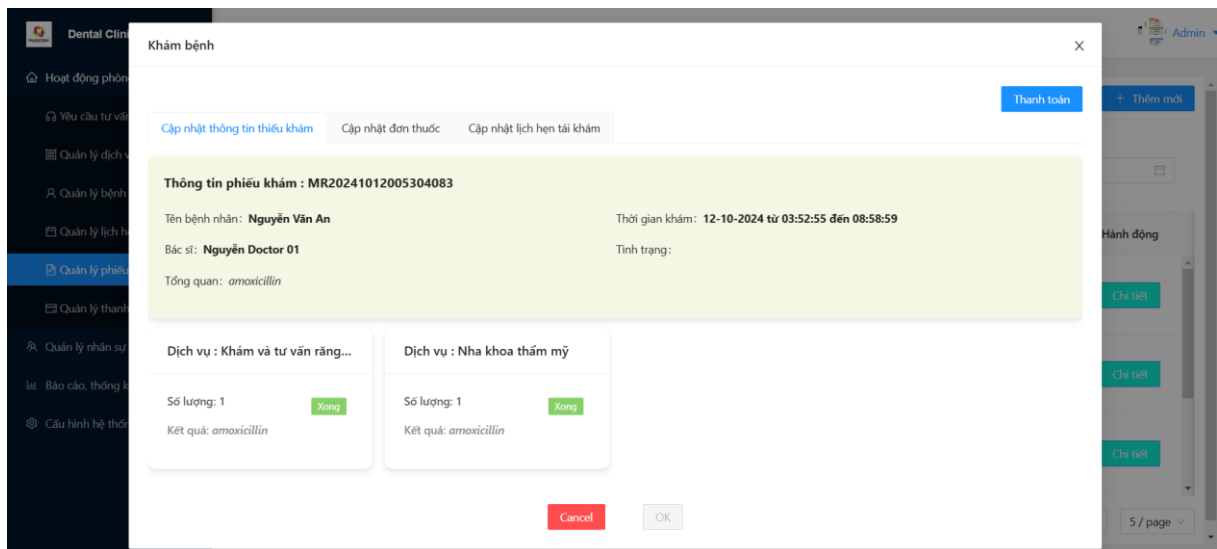
**Hình 3.12: Giao diện danh sách phiếu khám**

**b. Giao diện thêm phiếu khám**



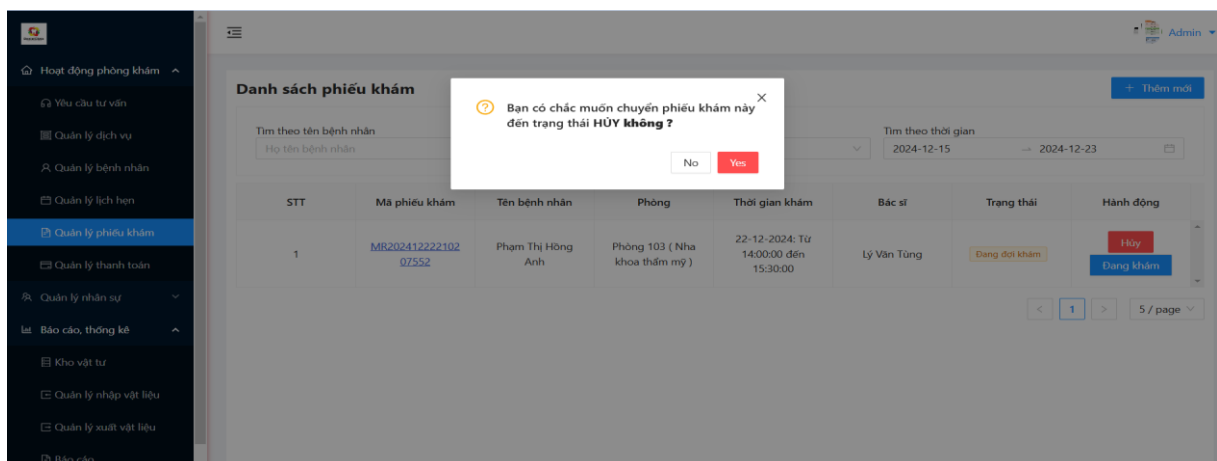
**Hình 3.13: Giao diện thêm phiếu khám**

**c. Giao diện chi tiết phiếu khám**



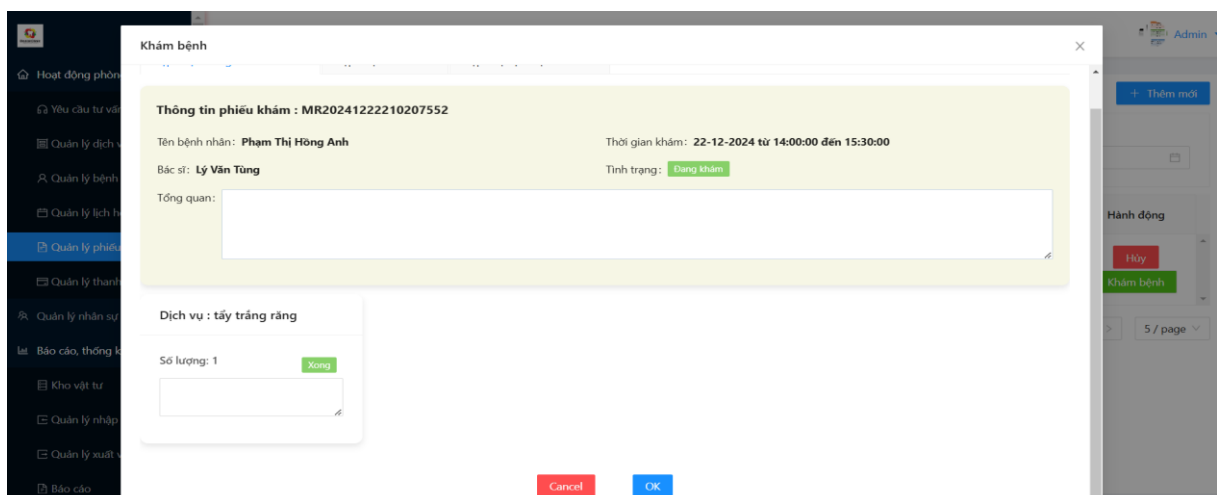
**Hình 3.14: Giao diện chi tiết phiếu khám**

**d. Giao diện hủy phiếu khám**



**Hình 3.15: Giao diện hủy phiếu khám**

**e. Giao diện thực hiện khám bệnh**



**Hình 3.16: Giao diện thực hiện khám bệnh****3.5. Chức năng quản lý thanh toán****3.5.1. Mô tả chức năng**

Chức năng này cho phép xem danh sách các mục cần thanh toán của bệnh nhân sau khi hoàn tất phiếu khám bệnh. Lễ tân có thể cập nhật trạng thái đơn thanh toán khi bệnh nhân thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp bệnh nhân thanh toán qua QR code, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái đơn thanh toán thành "đã hoàn thành".

**3.5.2. Giao diện quản lý phiếu khám****a. Giao diện danh sách các phiếu khám cần thanh toán**

| STT | Mã thanh toán         | Tên bệnh nhân  | Tổng tiền   | Trạng thái          | Hành động |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1   | BISE20241019170143075 | Nguyễn Văn Bắc | 5,000 VND   | Hoàn thành          |           |
| 2   | BISE20241016213540506 | Nguyễn Văn Bắc | 100,000 VND | Chưa thanh toán     |           |
| 3   | BISE20241012093554626 | Nguyễn Văn Bắc | 180,000 VND | Thanh toán một phần |           |
| 4   | BISE20241012092610690 | Nguyễn Văn An  | 100,000 VND | Hoàn thành          |           |
| 5   | BISE20241012091826023 | Nguyễn Văn An  | 200,000 VND | Chưa thanh toán     |           |

**Hình 3.17: Giao diện danh sách khoản cần thanh toán****b. Giao diện chi tiết đơn thanh toán**

QR thanh toán

Tổng quan

Chi tiết

Thông tin người cần thanh toán

Họ tên: Nguyễn Văn Bắc

Email: laingocson007@gmail.com

Số điện thoại: 0977872772

Ngày sinh: 10/10/2001

Địa chỉ: Quảng hợp - Quảng Xương - Thanh Hóa

Trạng thái: Hoạt động

Tổng quan

Dịch vụ

Thuốc

Tổng số tiền: 100,000 VND

Số tiền đã trả: 0 VND

Số tiền còn nợ: 100,000 VND

Tổng số dịch vụ: 1 Dịch vụ - 100,000 VND

Số dịch vụ đã trả: 0 Dịch vụ - 0 VND

Số dịch vụ còn nợ: 1 Dịch vụ - 100,000 VND

Tổng số thuốc: 0 Đơn vị - 0 VND

Số thuốc đã trả: 0 Đơn vị - 0 VND

Số thuốc đã hủy: 0 Đơn vị - 0 VND

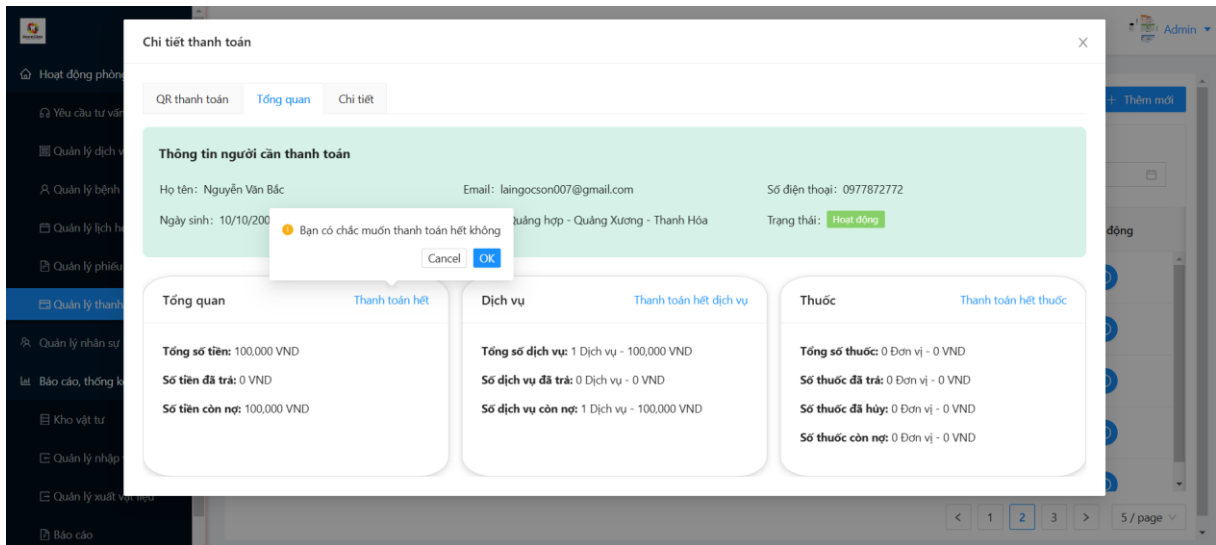
Số thuốc còn nợ: 0 Đơn vị - 0 VND

Lại Ngọc Sơn - B20DCCN575

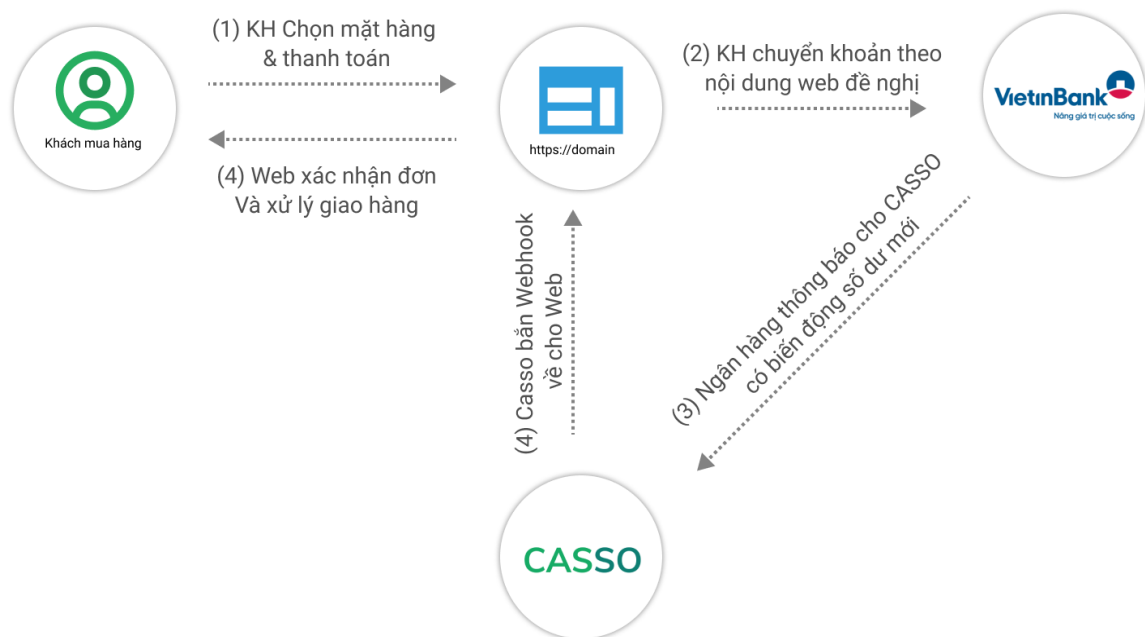
105

**Hình 3.18: Giao diện chi tiết thanh toán**

c. Giao diện chuyển trạng thái thủ công khi thanh toán tiền mặt

**Hình 3.19: Giao diện chuyển trạng thái thủ công khi thanh toán tiền mặt**

d. Giao diện màn QR thanh toán qua mobile banking

**Hình 3.20: Luồng xử lý sự kiện webhook thanh toán CASSO**



*Hình 3.21: Giao diện QR banking*

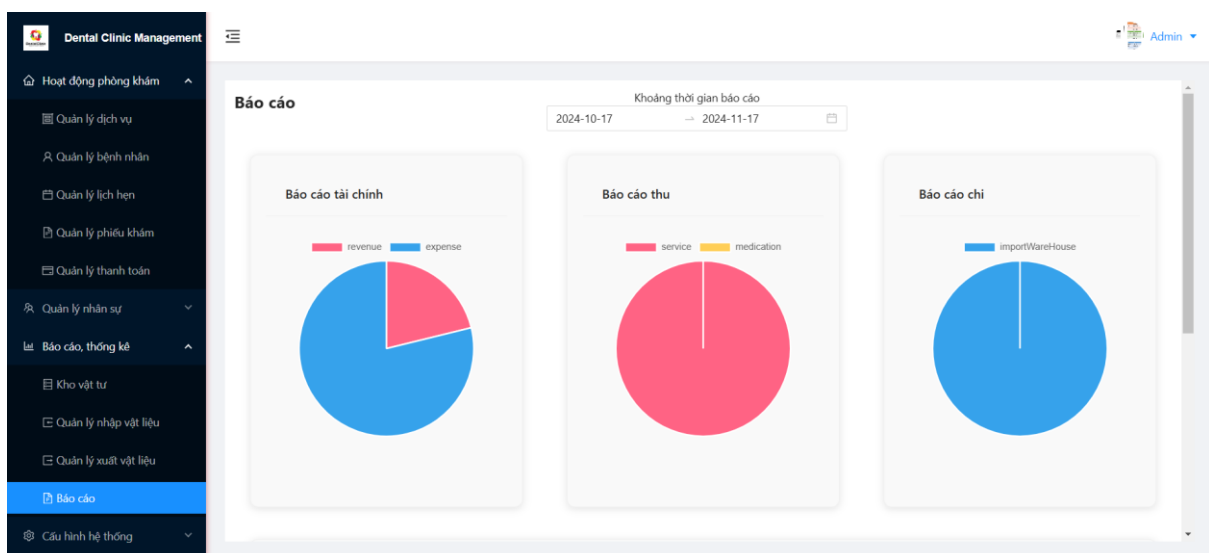
### 3.6. Chức năng báo cáo

#### 3.6.1. Mô tả chức năng

Chức năng này cho phép xem báo cáo tổng quan về tài chính, các mục thu chi và số bệnh nhân mới theo từng tháng

#### 3.6.2 Giao diện báo cáo

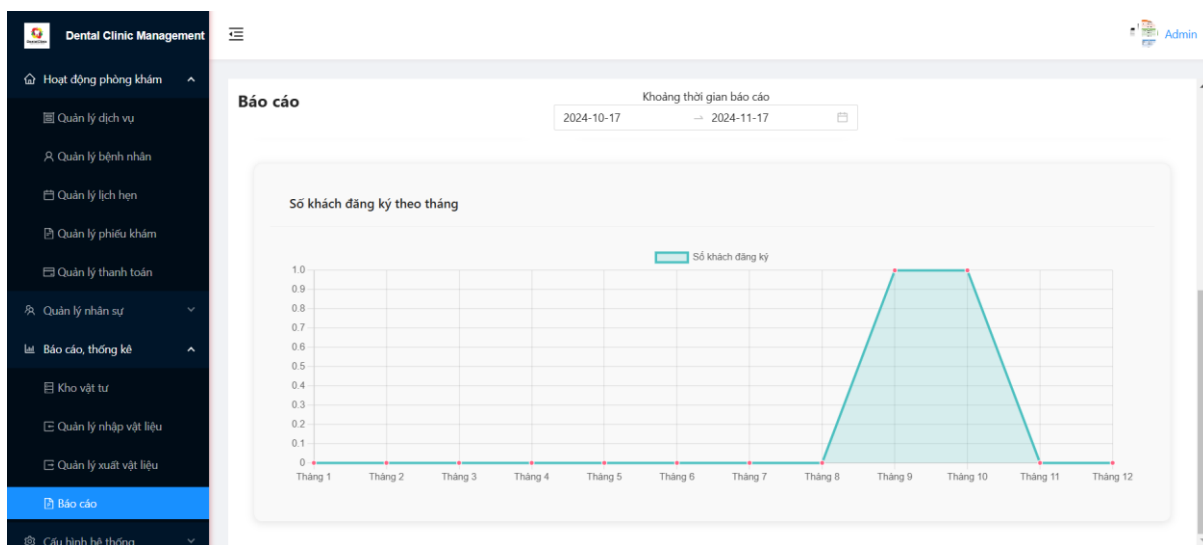
##### a. Giao diện báo cáo thu, chi



*Hình 3.21: Giao diện báo cáo thu chi*



## b, Giao diện báo cáo số bệnh nhân mới theo tháng



**Hình 3.22: Giao diện báo cáo bệnh nhân đăng kí theo tháng**

### 3.7. Kết chương

Trong chương này, chúng ta đã triển khai đầy đủ các thành phần của hệ thống quản lý phòng khám nha khoa. Phần backend được xây dựng với Spring Boot, đảm bảo khả năng xử lý nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Phần frontend sử dụng Angular để phát triển giao diện người dùng, mang lại trải nghiệm mượt mà và dễ sử dụng. Redis được áp dụng để lưu trữ tạm thời và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Docker giúp quá trình đóng gói và triển khai ứng dụng trở nên thuận tiện và đồng nhất trên nhiều môi trường.

Việc cài đặt và triển khai được thực hiện theo từng bước cụ thể, bao gồm viết code, tích hợp, và kiểm thử để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng, hiệu năng ổn định và dễ dàng bảo trì. Kết quả đạt được là một ứng dụng hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý phòng khám nha khoa một cách hiệu quả và hiện đại.

## KẾT LUẬN

### *1. Những vấn đề đã giải quyết trong đồ án*

Đề tài hệ thống quản lý phòng khám nha khoa đã giải quyết được một số vấn đề chính như sau:

- **Quản lý thông tin khách hàng:** Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, bao gồm lịch sử khám và điều trị, giúp bác sĩ và nhân viên dễ dàng truy cập, theo dõi và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- **Quản lý lịch hẹn:** Hệ thống đã triển khai tính năng đặt lịch hẹn, cho phép khách hàng tự đăng ký, đồng thời hỗ trợ phòng khám sắp xếp và tối ưu hóa thời gian khám, tránh tình trạng trùng lặp hoặc bỏ lỡ lịch hẹn.
- **Theo dõi quy trình khám chữa bệnh:** Chức năng này giúp ghi nhận toàn bộ quá trình khám, chẩn đoán và điều trị của khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong lưu trữ thông tin y tế.
- **Quản lý nhân sự và bác sĩ:** Hệ thống giúp phòng khám theo dõi và quản lý thông tin của các bác sĩ và nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, lịch làm việc, và năng lực chuyên môn.
- **Báo cáo và thống kê:** Hệ thống cung cấp các báo cáo và thống kê liên quan đến lịch hẹn, số lượng bệnh nhân, doanh thu, và hiệu suất của phòng khám, hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định chiến lược.
- **Quản lý xuất nhập kho vật liệu y tế:** Hệ thống cung cấp chức năng quản lý kho vật liệu y tế, theo dõi quá trình xuất nhập hàng hóa, đảm bảo vật liệu luôn có sẵn cho các nhu cầu khám chữa bệnh mà vẫn duy trì được kiểm soát về số lượng và chất lượng.
- **Thanh toán qua QR code banking:** Chức năng thanh toán qua mã QR giúp khách hàng thanh toán tiện lợi, an toàn và nhanh chóng, giảm thiểu các bước nhập liệu thủ công

### *2. Những hạn chế tồn tại trong đồ án*

Dù đã đạt được nhiều mục tiêu, đồ án vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

- **Chức năng phân quyền người dùng chưa hoàn thiện:** Việc phân quyền theo vai trò của người dùng trong hệ thống (bác sĩ, nhân viên, quản trị viên,...) còn cơ bản và cần được phát triển hơn nữa để đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.
- **Chưa hỗ trợ tốt việc tích hợp với các hệ thống khác:** Hệ thống hiện chưa hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bảo hiểm, hoặc phần mềm quản lý dược phẩm, điều này gây ra sự bất tiện cho phòng khám trong quá trình quản lý tổng thể.
- **Giao diện người dùng còn đơn giản:** Trải nghiệm người dùng còn hạn chế, chưa tối ưu cho thiết bị di động, điều này có thể ảnh hưởng đến tính tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ online.

### 3. Hướng phát triển tiếp theo

Để hoàn thiện và nâng cao hệ thống, hướng phát triển tiếp theo của đồ án sẽ bao gồm:

- **Tăng cường bảo mật và phân quyền:** Nâng cấp cơ chế phân quyền chi tiết hơn cho từng vai trò trong hệ thống, bao gồm quyền truy cập thông tin, chỉnh sửa và xóa dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.
- **Tích hợp AI để gợi ý dịch vụ phù hợp cho bệnh nhân:** Phát triển tính năng AI phân tích lịch sử khám và hồ sơ sức khỏe của khách hàng, từ đó gợi ý các dịch vụ phù hợp như kiểm tra định kỳ, làm sạch răng, chỉnh nha, hoặc điều trị dự phòng. AI cũng có thể đề xuất các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt cho từng nhóm khách hàng, tăng cường sự quan tâm và chăm sóc cá nhân hóa.
- **Tích hợp thanh toán trực tuyến và các hệ thống khác:** Phát triển tính năng thanh toán trực tuyến qua QR code banking hoặc thẻ tín dụng, đồng thời tích hợp với các hệ thống bảo hiểm và quản lý dược phẩm để tạo sự liên kết chặt chẽ, giúp quản lý dễ dàng hơn.
- **Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng:** Thiết kế lại giao diện trực quan, thân thiện, tối ưu hóa cho thiết bị di động để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau.
- **Bổ sung tính năng chăm sóc khách hàng:** Phát triển hệ thống gửi nhắc nhở tự động qua SMS hoặc email để nhắc khách hàng về lịch hẹn và các thông tin quan trọng khác, đồng thời triển khai tính năng chăm sóc khách hàng sau khi khám.

- **Phát triển ứng dụng di động:** Phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng phổ biến để nâng cao sự tiện lợi trong công tác quản lý phòng khám, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ.

---

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Doguhan Uluca, Angular for Enterprise-Ready Web Applications - Second Edition 2023
- [2] Jeremy Wilken, Angular in Action 2024
- [3] <https://angular.dev/>
- [4] <https://www.qrcodechimp.com/How-to-Use-QR-Code-for-Your-Bakery-Business/>
- [5] Rod Johnson, Professional Java Development with the Spring Framework 2024
- [6] <https://flow.casso.vn/business/10583/integrations>
- [7] <https://developer.casso.vn/webhook/thiet-lap-webhook-thu-cong>